



Università degli Studi di Napoli  
FEDERICO II

A.A. 2025-2026

# ALGEBRA PER INFORMATICA

# INDICE

## 0 PREFAZIONE

Come leggere questa dispensa

4  
5

## I LOGICA

6

### 1 LOGICA PROPOSIZIONALE

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| L'alfabeto                                       | 8  |
| Sintassi: le formule ben formate                 | 9  |
| Semantica: la funzione di valutazione            | 9  |
| Tavole di verità                                 | 10 |
| Tautologie, contraddizioni ed equivalenza logica | 11 |
| Tautologie notevoli                              | 13 |
| Altri connettivi: XOR, NAND, NOR                 | 22 |
| Riduzione dei connettivi                         | 24 |

### 2 LOGICA DEI PREDICATI

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Il linguaggio dell'aritmetica                     | 26 |
| L'alfabeto                                        | 27 |
| Sintassi: i termini                               | 27 |
| Sintassi: le formule ben formate                  | 28 |
| Quantificatore esistenziale ed esistenziale unico | 28 |
| Variabili libere e vincolate                      | 29 |
| Cenni di semantica: formule valide                | 29 |
| Negazione dei quantificatori                      | 29 |
| Quantificatori e congiunzione                     | 31 |
| Sostituire termini alle variabili libere          | 32 |
| Convenzioni di scrittura                          | 32 |
| Quantificatori multipli                           | 32 |
| Notazione infissa                                 | 32 |
| Quantificatori ristretti                          | 32 |

## II TEORIA DEGLI INSIEMI

34

### 3 INSIEMI

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Il linguaggio degli insiemi                    | 36 |
| Inclusione                                     | 36 |
| Gli assiomi                                    | 37 |
| La collezione di tutti gli insiemi             | 38 |
| Operazioni tra insiemi                         | 39 |
| Tautologie tradotte in proprietà degli insiemi | 41 |
| Diagrammi di Venn                              | 46 |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>4 COPPIE ORDINATE E CORRISPONDENZE</b> | <b>48</b> |
| Coppie ordinate                           | 48        |
| Prodotto cartesiano                       | 49        |
| Corrispondenze                            | 50        |
| <b>5 FUNZIONI</b>                         | <b>53</b> |
| Definizione di funzione                   | 53        |
| Composizione e funzioni notevoli          | 54        |
| Iniettività, suriettività, biettività     | 54        |
| Immagine e antiimmagine                   | 57        |
| Caratterizzazioni con l'antiimmagine      | 58        |
| Sezioni, retrazioni e inversa             | 60        |

III

STRUTTURE ALGEBRICHE

64

---

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6 SEMIGRUPPI, MONOIDI E GRUPPI</b>                    | <b>66</b> |
| Operazioni e strutture algebriche                        | 66        |
| Elemento neutro e monoidi                                | 67        |
| Elementi invertibili e gruppi                            | 69        |
| Parti chiuse e sottostrutture                            | 70        |
| Elementi cancellabili                                    | 72        |
| Tavole di Cayley                                         | 75        |
| Omomorfismi                                              | 76        |
| <b>7 ANELLI E CAMPI</b>                                  | <b>79</b> |
| Anelli                                                   | 79        |
| Legge di annullamento del prodotto e divisori dello zero | 80        |
| Corpi e campi                                            | 81        |
| Anelli booleani                                          | 83        |

# PREFAZIONE

## ESTRATTO

Il seguente documento rappresenta una raccolta di appunti, riorganizzata e migliorata nelle vesti grafiche, del corso di Algebra per Informatica del professor Mattia Brescia, per il corso di laurea in Informatica A.A. 2025-2026, della Federico II di Napoli.

*Il corso fornisce il linguaggio e gli strumenti di base della matematica per l'informatica: logica, teoria degli insiemi, insiemi ordinati, strutture algebriche, combinatoria, aritmetica, polinomi e grafi.*

Si tiene a specificare che questo documento non ha lo scopo di **sostituire libri di testo**, note del professore o lezioni frontali, nonostante siano tutte fonti utilizzate per la stesura, ma quello di integrare al materiale più complesso una rilettura degli argomenti da un punto di vista meno tecnico e quindi più lento nel soffermarsi nei passaggi critici.

Si ringraziano  **Valentino Bocchetti** e  **Pasquale Miranda** ideatori e gestori del progetto *Unina Docs*,

Si ringraziano inoltre tutti i revisori che hanno contribuito al documento con consigli e proposte di modifica, invitando a dare feedback in caso di errori.

Si ringraziano in fine i lettori nella speranza che questo lavoro sia stato utile.

Redazione a cura di  **Fabio Rosiello**



**L'ordine degli argomenti.** Gli argomenti non seguono necessariamente l'ordine delle lezioni, ma un **ordine topologico**: ogni definizione, teorema o proposizione compare **dopo** tutto ciò da cui dipende. Leggendo dall'inizio alla fine non si incontra mai qualcosa che usa un concetto non ancora introdotto.

**La numerazione.** Definizioni, teoremi, proposizioni, lemmi e corollari condividono un'unica numerazione per capitolo (ad esempio Definizione 1.3, Proposizione 1.4, Teorema 1.5), così è facile ritrovarli.

**Il box «Prerequisiti».** All'inizio di ogni teorema (o proposizione, lemma, corollario) c'è un elenco di **cosa serve sapere** per capirlo al meglio: definizioni, altri risultati o sezioni. Ogni voce è **cliccabile** e riporta la pagina in cui si trova; se una voce non ti è chiara, conviene ripassarla prima di leggere la dimostrazione.

## Proposizione 0.1 — Esempio di enunciato

### ■ Prerequisiti: cosa serve sapere

- Qui trovi l'elenco di cosa serve sapere, con numero, titolo e pagina di ogni voce.

Qui trovi l'enunciato.

**Dimostrazione.** Qui trovi la dimostrazione, che termina con il simbolo a destra. ■

I box.

- **Rosso:** definizioni.
- **Viola:** assiomi.
- **Blu:** teoremi, proposizioni e lemmi, seguiti dalla dimostrazione.
- **Verde scuro:** corollari.
- **Verde chiaro:** note e osservazioni.
- **Giallo:** attenzione, errori comuni.
- Gli esempi sono racchiusi tra due linee orizzontali.

**Le tavole di verità.** Nelle tavole i valori sono **V** (vero) e **F** (falso). Le colonne evidenziate sono quelle da guardare: per una tautologia, la colonna deve contenere solo **V**; per un'equivalenza, le colonne con lo **stesso colore** devono coincidere riga per riga.

**Parte I**

**Logica**



# LOGICA PROPOSIZIONALE

Prima di parlare di insiemi, funzioni e strutture algebriche ci serve un linguaggio preciso con cui scrivere (e verificare) affermazioni matematiche: la **logica**. Cominciamo dalla **logica proposizionale**, in cui le affermazioni più semplici sono indicate da lettere ( $p, q, r, \dots$ ) e vengono combinate tramite i connettivi (*non, e, oppure, ...*).

Il percorso del capitolo è sempre lo stesso che seguiremo anche per la logica dei predicati:

1. **alfabeto**: quali simboli possiamo usare;
2. **sintassi**: quali sequenze di simboli sono «scritte correttamente» (le formule ben formate);
3. **semantica**: quando una formula ben formata è vera o falsa;
4. **tautologie**: le formule sempre vere, che useremo come «regole di calcolo» per tutto il corso.

## L'ALFABETO



### Definizione 1.1 — Alfabeto della logica proposizionale

L'**alfabeto** della logica proposizionale è la terna

$$\mathcal{A} = (P, C, B)$$

dove:

- $P = \{p, q, r, \dots\}$  è l'insieme delle **variabili proposizionali**;
- $C = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$  è l'insieme dei **connettivi**;
- $B = \{(, )\}$  è l'insieme delle **parentesi**.

I connettivi hanno vari nomi; i più comuni sono i seguenti.

| Simbolo           | Nome    | Si legge                       | Tipo    |
|-------------------|---------|--------------------------------|---------|
| $\neg$            | NOT     | «non»                          | unario  |
| $\wedge$          | AND     | «e»                            | binario |
| $\vee$            | OR      | «oppure»                       | binario |
| $\rightarrow$     | IMPLIES | «se ... allora ...», «implica» | binario |
| $\leftrightarrow$ | IFF     | «se e solo se»                 | binario |

Tabella 1.1: I connettivi della logica proposizionale.

NOT si dice **connettivo unario** perché agisce su una sola formula, mentre gli altri si dicono **connettivi binari** perché agiscono su due formule.

### Definizione 1.2 — Formula

Una qualunque sequenza (finita) di elementi dell'alfabeto  $\mathcal{A}$  si dice **formula**.

Non tutte le formule hanno senso: ad esempio  $)p \wedge \vee ($  è una formula, ma è chiaramente «scritta male». Quali sono allora le formule ammesse?

## SINTASSI: LE FORMULE BEN FORMATE



La **sintassi** è l'insieme di regole che permettono di capire quali sequenze di simboli sono ammesse e quali no. Le formule ammesse si dicono **formule ben formate** (in breve **FBF**).

### Definizione 1.3 — Formule ben formate (FBF)

Le **formule ben formate** della logica proposizionale sono le formule costruite con le seguenti regole:

1. ogni variabile proposizionale è una FBF;
2. se  $f$  è una FBF, allora  $\neg f$  è una FBF;
3. se  $f$  e  $g$  sono FBF e  $\sim$  è uno dei connettivi  $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ , allora  $f \sim g$  è una FBF;
4. se  $f$  è una FBF, allora anche  $(f)$  è una FBF.

Indichiamo con  $\mathcal{F}$  l'insieme di tutte le FBF.

In altre parole, le FBF sono le stringhe **sintatticamente corrette**, cioè quelle che si ottengono applicando (un numero finito di volte) le regole grammaticali qui sopra.

### Esempio 1.1 — Costruire una FBF passo per passo

Verifichiamo che  $(p \wedge q) \rightarrow \neg r$  è una FBF:

- $p, q, r$  sono FBF (regola 1);
- $p \wedge q$  è una FBF (regola 3) e quindi anche  $(p \wedge q)$  lo è (regola 4);
- $\neg r$  è una FBF (regola 2);
- $(p \wedge q) \rightarrow \neg r$  è una FBF (regola 3, con  $f = (p \wedge q)$  e  $g = \neg r$ ).

Invece  $p \wedge \vee q$  **non** è una FBF: nessuna regola permette di scrivere due connettivi binari uno dopo l'altro.

### Parentesi e ordine di precedenza



Le parentesi non sono realmente necessarie, ma servono per gestire l'ordine di precedenza dei connettivi. Ad esempio,  $\neg(p \wedge q)$  sarà diverso da  $(\neg p) \wedge q$ . In teoria potremmo anche non utilizzare mai le parentesi, concordando il seguente ordine gerarchico:

NOT, AND, OR, IMPLIES, IFF.

Tuttavia useremo le parentesi ogni volta che potremo, utilizzando implicitamente la sola convenzione che **NOT ha la precedenza su tutto** (quindi  $\neg p \wedge q$  significa  $(\neg p) \wedge q$ ).

## SEMANTICA: LA FUNZIONE DI VALUTAZIONE



Passiamo ora alla **semantica**, ovvero al «senso» delle FBF: vogliamo stabilire quando una FBF è vera e quando è falsa. Per farlo assegniamo a ogni FBF un valore di verità, **V** (vero) oppure **F** (falso), in modo coerente con il significato dei connettivi.

### Definizione 1.4 — Funzione di valutazione

Sia  $\mathcal{F}$  l'insieme delle FBF. Una funzione  $v: \mathcal{F} \rightarrow \{\mathbf{V}, \mathbf{F}\}$  si dice **(funzione di) valutazione** se per ogni coppia di FBF  $f, g$  valgono le seguenti regole:

1. se  $v(f) = \mathbf{V}$ , allora  $v(\neg f) = \mathbf{F}$ ;
2. se  $v(f) = \mathbf{F}$ , allora  $v(\neg f) = \mathbf{V}$ ;
3.  $v(f \wedge g) = \mathbf{V}$  se e solo se  $v(f) = \mathbf{V}$  e  $v(g) = \mathbf{V}$ ;
4.  $v(f \vee g) = \mathbf{V}$  se e solo se  $v(f) = \mathbf{V}$  oppure  $v(g) = \mathbf{V}$ ;
5.  $v(f \rightarrow g) = \mathbf{V}$  se e solo se  $v(f) = \mathbf{F}$  oppure  $v(g) = \mathbf{V}$ ;
6.  $v(f \leftrightarrow g) = \mathbf{V}$  se e solo se  $v(f) = v(g)$ .

Diremo che una FBF  $f$  è **vera** (nella valutazione  $v$ ) se  $v(f) = \mathbf{V}$ , altrimenti diremo che è **falsa**.

Perché nelle regole 3–6 serve il «se e solo se»



Se nella regola 3 ci fosse solo «se  $v(f \wedge g) = \mathbf{V}$  allora  $v(f) = \mathbf{V}$  e  $v(g) = \mathbf{V}$ », nulla vieterebbe di avere  $v(f \wedge g) = \mathbf{F}$  anche quando  $f$  e  $g$  sono entrambe vere. Il «se e solo se» dice invece che il valore di  $f \wedge g$  è **completamente determinato** dai valori di  $f$  e di  $g$  (e lo stesso per  $\vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ ).

### Esempio 1.2 — Calcolare una valutazione

Sia  $v$  una valutazione con  $v(p) = \mathbf{V}$  e  $v(q) = \mathbf{F}$ . Calcoliamo  $v((p \wedge q) \rightarrow \neg q)$ :

- $v(p \wedge q) = \mathbf{F}$  per la regola 3, perché  $v(q) = \mathbf{F}$ ;
- $v(\neg q) = \mathbf{V}$  per la regola 2;
- $v((p \wedge q) \rightarrow \neg q) = \mathbf{V}$  per la regola 5, perché  $v(p \wedge q) = \mathbf{F}$ .

Come si vede dall'esempio, per calcolare  $v$  su una FBF basta conoscere i valori che  $v$  assegna alle **variabili proposizionali** che vi compaiono: tutto il resto si ricava applicando le regole (le parentesi non cambiano il valore:  $v((f)) = v(f)$ ). Quindi, se in una FBF compaiono  $n$  variabili, ci sono esattamente  $2^n$  casi da controllare. È proprio l'idea delle tavole di verità.

### Tavole di verità

Le **tavole di verità** servono a controllare tutti i possibili valori di verità di una FBF al variare dei valori di verità delle sue «componenti»: ogni riga corrisponde a una possibile scelta dei valori delle variabili.

### Prerequisiti: cosa serve sapere

► **Definizione 1.4** — Funzione di valutazione

pag. 10

Per ogni valutazione  $v$ , i valori di  $\neg p$ ,  $p \wedge q$ ,  $p \vee q$ ,  $p \rightarrow q$  e  $p \leftrightarrow q$  in funzione dei valori di  $p$  e  $q$  sono dati dalle seguenti tavole di verità.

|     |     | $p$          |            | $\neg p$          |                       |
|-----|-----|--------------|------------|-------------------|-----------------------|
|     |     | V            |            | F                 |                       |
|     |     | F            |            | V                 |                       |
| $p$ | $q$ | $p \wedge q$ | $p \vee q$ | $p \rightarrow q$ | $p \leftrightarrow q$ |
| V   | V   | V            | V          | V                 | V                     |
| V   | F   | F            | V          | F                 | F                     |
| F   | V   | F            | V          | V                 | F                     |
| F   | F   | F            | F          | V                 | V                     |

**Dimostrazione.** Ogni riga si ricava direttamente da una regola della definizione di valutazione. Ad esempio, nella riga  $v(p) = V$ ,  $v(q) = F$  della colonna  $p \rightarrow q$ : per la regola 5,  $v(p \rightarrow q) = V$  se e solo se  $v(p) = F$  oppure  $v(q) = V$ ; qui non succede né l'una né l'altra cosa, quindi  $v(p \rightarrow q) \neq V$ , cioè  $v(p \rightarrow q) = F$ . Tutte le altre righe si ottengono allo stesso modo. ■

È importante notare come abbiamo **ricavato** queste tavole dalle definizioni semantiche dei connettivi stessi.

### L'implicazione con premessa falsa

Dalla tavola,  $p \rightarrow q$  è falsa **solo** quando  $p$  è vera e  $q$  è falsa. In particolare, se la premessa  $p$  è falsa, allora  $p \rightarrow q$  è vera qualunque sia  $q$ : «se  $2 + 2 = 5$ , allora la luna è di formaggio» è un'implicazione vera! Questo fatto tornerà utile con i quantificatori ristretti (Capitolo 2).

## TAUTOLOGIE, CONTRADDIZIONI ED EQUIVALENZA LOGICA



### Definizione 1.6 — Tautologia e contraddizione

Una FBF  $f$  che risulta **sempre vera**, cioè tale che  $v(f) = V$  per ogni valutazione  $v$ , si dice **tautologia**.

Una FBF  $f$  che risulta **sempre falsa**, cioè tale che  $v(f) = F$  per ogni valutazione  $v$ , si dice **contraddizione**.

In termini di tavole di verità: una FBF è una tautologia se la sua colonna contiene solo **V**, ed è una contraddizione se la sua colonna contiene solo **F**.

### Definizione 1.7 — Formule logicamente equivalenti

Siano  $f$  e  $g$  due FBF. Se  $f \leftrightarrow g$  è una tautologia, allora  $f$  e  $g$  si dicono **logicamente equivalenti**.

**Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Definizione 1.4** — Funzione di valutazione
- ▶ **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione
- ▶ **Definizione 1.7** — Formule logicamente equivalenti

pag. 10

pag. 11

pag. 11

Due FBF  $f$  e  $g$  sono logicamente equivalenti se e solo se  $v(f) = v(g)$  per ogni valutazione  $v$ , cioè se e solo se nella tavola di verità **le colonne di  $f$  e di  $g$  coincidono riga per riga**.

**Dimostrazione.**

$$\begin{aligned}
 f \text{ e } g \text{ logicamente equivalenti} &\iff f \leftrightarrow g \text{ è una tautologia} && \text{(Definizione 1.7)} \\
 &\iff v(f \leftrightarrow g) = \mathbf{V} \text{ per ogni valutazione } v && \text{(Definizione 1.6)} \\
 &\iff v(f) = v(g) \text{ per ogni valutazione } v && \text{(regola 6 della Definizione 1.4).}
 \end{aligned}$$

È questo il metodo che useremo per dimostrare quasi tutte le tautologie notevoli: invece di calcolare la colonna di  $f \leftrightarrow g$ , basta confrontare la colonna di  $f$  con quella di  $g$ .

**Corollario 1.9 — Catene di equivalenze**
**Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 12

Siano  $f, g, h$  FBF.

1. Se  $f$  è logicamente equivalente a  $g$ , allora  $g$  è logicamente equivalente a  $f$ .
2. Se  $f$  è logicamente equivalente a  $g$  e  $g$  è logicamente equivalente a  $h$ , allora  $f$  è logicamente equivalente a  $h$ .

**Dimostrazione.** Per la Proposizione 1.8 basta ragionare sui valori delle valutazioni.

**Punto 1: se  $f$  è equivalente a  $g$ , allora  $g$  è equivalente a  $f$** 

Per ogni valutazione  $v$  abbiamo  $v(f) = v(g)$ , quindi anche  $v(g) = v(f)$ .

**Punto 2: se  $f$  è equivalente a  $g$  e  $g$  a  $h$ , allora  $f$  è equivalente a  $h$** 

Per ogni valutazione  $v$  abbiamo  $v(f) = v(g)$  e  $v(g) = v(h)$ , quindi  $v(f) = v(h)$ .

Grazie al corollario possiamo scrivere **catene** del tipo  $f_1 \leftrightarrow f_2 \leftrightarrow \dots \leftrightarrow f_n$ , in cui ogni passaggio è un'equivalenza logica: alla fine il primo e l'ultimo membro sono logicamente equivalenti.

Le due proposizioni che seguono sono usate di continuo, spesso senza dirlo esplicitamente, ogni volta che «applichiamo una tautologia» all'interno di una formula più grande: conviene quindi averle enunciate una volta per tutte.

**Proposizione 1.10 — Tautologie e sostituzione delle variabili**
**Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Definizione 1.3** — Formule ben formate (FBF)
- ▶ **Definizione 1.4** — Funzione di valutazione
- ▶ **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione

pag. 9

pag. 10

pag. 11

Sia  $\tau$  una tautologia in cui compare la variabile proposizionale  $p$  e sia  $f$  una FBF qualsiasi. Allora la FBF  $\tau'$  ottenuta da  $\tau$  sostituendo **ogni** occorrenza di  $p$  con  $f$  è ancora una tautologia.

**Idea della dimostrazione.** Fissiamo una valutazione  $v$  e consideriamo la valutazione  $w$  che assegna alle variabili gli stessi valori di  $v$ , tranne che a  $p$ , a cui assegna il valore  $w(p) = v(f)$ . Calcolare  $v(\tau')$  con le regole della valutazione è esattamente lo stesso calcolo che si fa per  $w(\tau)$ : dove in  $\tau$  compare  $p$ , in  $\tau'$  compare  $f$ , che ha lo stesso valore. Quindi  $v(\tau') = w(\tau) = \mathbf{V}$ , perché  $\tau$  è una tautologia. Poiché  $v$  era arbitraria,  $\tau'$  è una tautologia.

In pratica: tutte le tautologie che dimostreremo con le variabili  $p, q, r$  restano vere se al posto delle variabili mettiamo **FBF qualsiasi**. Ad esempio, dalla doppia negazione  $\neg(\neg p) \leftrightarrow p$  otterremo che  $\neg(\neg f) \leftrightarrow f$  per ogni FBF  $f$ .

Proposizione 1.11 — Sostituzione di sottoformule equivalenti

Prerequisiti: cosa serve sapere

► Definizione 1.3 — Formule ben formate (FBF)

► Definizione 1.4 — Funzione di valutazione

► Proposizione 1.8 — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 9

pag. 10

pag. 12

Siano  $f$  e  $g$  due FBF logicamente equivalenti e sia  $h$  una FBF in cui compare  $f$ . Se  $h'$  è la FBF ottenuta da  $h$  sostituendo  $f$  con  $g$ , allora  $h$  e  $h'$  sono logicamente equivalenti.

**Idea della dimostrazione.** Fissata una valutazione  $v$ , il valore  $v(h)$  si calcola a partire dai valori delle sottoformule di  $h$ , applicando le regole della Definizione 1.4. In questo calcolo  $f$  interviene solo tramite il suo valore  $v(f)$ . Poiché  $f$  e  $g$  sono equivalenti,  $v(f) = v(g)$  (Proposizione 1.8), quindi sostituendo  $f$  con  $g$  il calcolo procede in modo identico e  $v(h) = v(h')$ . Questo vale per ogni  $v$ , quindi  $h$  e  $h'$  sono logicamente equivalenti (di nuovo per la Proposizione 1.8). ■

## TAUTOLOGIE NOTEVOLI



Vediamo ora le tautologie più importanti. Tutte si dimostrano con lo stesso metodo: si costruisce la tavola di verità e si controlla che la colonna della formula contenga solo **V** oppure, per le equivalenze, che le **colonne evidenziate** coincidano riga per riga (Proposizione 1.8). Quando nella stessa tavola ci sono più equivalenze da controllare, le colonne da confrontare hanno lo **stesso colore**.

Le proprietà commutativa, associativa e distributiva **fanno parte della teoria**, perché verranno usate più avanti.

Proposizione 1.12 — Doppia negazione

Prerequisiti: cosa serve sapere

► Proposizione 1.5 — Tavole di verità dei connettivi

► Definizione 1.6 — Tautologia e contraddizione

pag. 11

pag. 11

La FBF

$$\neg(\neg p) \leftrightarrow p$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

| $p$ | $\neg p$ | $\neg(\neg p)$ | $\neg(\neg p) \leftrightarrow p$ |
|-----|----------|----------------|----------------------------------|
| V   | F        | V              | V                                |
| F   | V        | F              | V                                |

L'ultima colonna contiene solo **V**. A parole: negare due volte riporta al valore di partenza. ■

### Proposizione 1.13 — Idempotenza di AND e OR

#### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione

pag. 11

pag. 11

Le FBF

$$(p \wedge p) \leftrightarrow p \qquad (p \vee p) \leftrightarrow p$$

sono tautologie.

*Dimostrazione.*

| $p$ | $p \wedge p$ | $p \vee p$ | $(p \wedge p) \leftrightarrow p$ | $(p \vee p) \leftrightarrow p$ |
|-----|--------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|
| V   | V            | V          | V                                | V                              |
| F   | F            | F          | V                                | V                              |

Le ultime due colonne contengono solo V.



### Proposizione 1.14 — Principio del terzo escluso

#### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione

pag. 11

pag. 11

La FBF

$$p \vee \neg p$$

è una tautologia.

*Dimostrazione.*

| $p$ | $\neg p$ | $p \vee \neg p$ |
|-----|----------|-----------------|
| V   | F        | V               |
| F   | V        | V               |

L'ultima colonna contiene solo V. A parole: una proposizione è vera oppure è falsa, non c'è una terza possibilità.



### Proposizione 1.15 — Principio di non contraddizione

#### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione

pag. 11

pag. 11

La FBF

$$\neg(p \wedge \neg p)$$

è una tautologia.

*Dimostrazione.*

| $p$ | $\neg p$ | $p \wedge \neg p$ | $\neg(p \wedge \neg p)$ |
|-----|----------|-------------------|-------------------------|
| V   | F        | F                 | V                       |
| F   | V        | F                 | V                       |

L'ultima colonna contiene solo V. Equivalentemente,  $p \wedge \neg p$  è una contraddizione: una proposizione non può essere contemporaneamente vera e falsa.



## Proposizione 1.16 — Commutatività di AND, OR e IFF

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 11

pag. 12

Le FBF

$$(p \wedge q) \leftrightarrow (q \wedge p) \quad (p \vee q) \leftrightarrow (q \vee p) \quad (p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (q \leftrightarrow p)$$

sono tautologie.

*Dimostrazione.*

| $p$ | $q$ | $p \wedge q$ | $q \wedge p$ | $p \vee q$ | $q \vee p$ | $p \leftrightarrow q$ | $q \leftrightarrow p$ |
|-----|-----|--------------|--------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| V   | V   | V            | V            | V          | V          | V                     | V                     |
| V   | F   | F            | F            | V          | V          | F                     | F                     |
| F   | V   | F            | F            | V          | V          | F                     | F                     |
| F   | F   | F            | F            | F          | F          | V                     | V                     |

Le colonne dello stesso colore coincidono ( $p \wedge q$  con  $q \wedge p$ ,  $p \vee q$  con  $q \vee p$ ,  $p \leftrightarrow q$  con  $q \leftrightarrow p$ ), quindi per la Proposizione 1.8 le tre doppie implicazioni sono tautologie. ■

## Proposizione 1.17 — L'implicazione non è commutativa

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione

pag. 11

pag. 11

La FBF  $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (q \rightarrow p)$  **non** è una tautologia; quindi, in generale,  $p \rightarrow q$  e  $q \rightarrow p$  non sono logicamente equivalenti.

*Dimostrazione.*

| $p$ | $q$ | $p \rightarrow q$ | $q \rightarrow p$ | $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (q \rightarrow p)$ |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| V   | V   | V                 | V                 | V                                                     |
| V   | F   | F                 | V                 | F                                                     |
| F   | V   | V                 | F                 | F                                                     |
| F   | F   | V                 | V                 | V                                                     |

Nelle righe  $v(p) = \text{V}, v(q) = \text{F}$  e  $v(p) = \text{F}, v(q) = \text{V}$  l'ultima colonna vale **F**, quindi la formula non è sempre vera. Ad esempio, «se piove allora prendo l'ombrello» non dice la stessa cosa di «se prendo l'ombrello allora piove». ■

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 11

pag. 12

Le FBF

$$((p \wedge q) \wedge r) \leftrightarrow (p \wedge (q \wedge r)) \quad ((p \vee q) \vee r) \leftrightarrow (p \vee (q \vee r))$$

sono tautologie.

**Dimostrazione.** Con tre variabili le righe sono  $2^3 = 8$ . Per  $\wedge$ :

| $p$ | $q$ | $r$ | $p \wedge q$ | $(p \wedge q) \wedge r$ | $q \wedge r$ | $p \wedge (q \wedge r)$ |
|-----|-----|-----|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| V   | V   | V   | V            | V                       | V            | V                       |
| V   | V   | F   | V            | F                       | F            | F                       |
| V   | F   | V   | F            | F                       | F            | F                       |
| V   | F   | F   | F            | F                       | F            | F                       |
| F   | V   | V   | F            | F                       | V            | F                       |
| F   | V   | F   | F            | F                       | F            | F                       |
| F   | F   | V   | F            | F                       | F            | F                       |
| F   | F   | F   | F            | F                       | F            | F                       |

e per  $\vee$ :

| $p$ | $q$ | $r$ | $p \vee q$ | $(p \vee q) \vee r$ | $q \vee r$ | $p \vee (q \vee r)$ |
|-----|-----|-----|------------|---------------------|------------|---------------------|
| V   | V   | V   | V          | V                   | V          | V                   |
| V   | V   | F   | V          | V                   | V          | V                   |
| V   | F   | V   | V          | V                   | V          | V                   |
| V   | F   | F   | V          | V                   | F          | V                   |
| F   | V   | V   | V          | V                   | V          | V                   |
| F   | V   | F   | V          | V                   | V          | V                   |
| F   | F   | V   | F          | V                   | V          | V                   |
| F   | F   | F   | F          | F                   | F          | F                   |

In entrambe le tavole le colonne evidenziate coincidono, quindi si conclude con la Proposizione 1.8. ■

Grazie all'associatività possiamo scrivere  $p \wedge q \wedge r$  e  $p \vee q \vee r$  **senza parentesi**: comunque le mettiamo otteniamo formule logicamente equivalenti. Si noti che  $p \wedge q \wedge r$  è vera solo quando  $p, q, r$  sono tutte vere, mentre  $p \vee q \vee r$  è falsa solo quando sono tutte false.

**Prerequisiti: cosa serve sapere**

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 11

pag. 12

$\wedge$  e  $\vee$  sono reciprocamente distributivi, cioè le FBF

$$(p \wedge (q \vee r)) \leftrightarrow ((p \wedge q) \vee (p \wedge r)) \quad (p \vee (q \wedge r)) \leftrightarrow ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$$

sono tautologie.

**Dimostrazione.** Distributività di  $\wedge$  rispetto a  $\vee$ :

| $p$ | $q$ | $r$ | $q \vee r$ | $p \wedge (q \vee r)$ | $p \wedge q$ | $p \wedge r$ | $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ |
|-----|-----|-----|------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| V   | V   | V   | V          | V                     | V            | V            | V                                |
| V   | V   | F   | V          | V                     | V            | F            | V                                |
| V   | F   | V   | V          | V                     | F            | V            | V                                |
| V   | F   | F   | F          | F                     | F            | F            | F                                |
| F   | V   | V   | V          | F                     | F            | F            | F                                |
| F   | V   | F   | V          | F                     | F            | F            | F                                |
| F   | F   | V   | V          | F                     | F            | F            | F                                |
| F   | F   | F   | F          | F                     | F            | F            | F                                |

Distributività di  $\vee$  rispetto a  $\wedge$ :

| $p$ | $q$ | $r$ | $q \wedge r$ | $p \vee (q \wedge r)$ | $p \vee q$ | $p \vee r$ | $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ |
|-----|-----|-----|--------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------------|
| V   | V   | V   | V            | V                     | V          | V          | V                              |
| V   | V   | F   | F            | V                     | V          | V          | V                              |
| V   | F   | V   | F            | V                     | V          | V          | V                              |
| V   | F   | F   | F            | V                     | V          | V          | V                              |
| F   | V   | V   | V            | V                     | V          | V          | V                              |
| F   | V   | F   | F            | F                     | V          | F          | F                              |
| F   | F   | V   | F            | F                     | F          | V          | F                              |
| F   | F   | F   | F            | F                     | F          | F          | F                              |

In entrambe le tavole le colonne evidenziate coincidono. ■

## Proposizione 1.20 — Leggi di De Morgan

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 11

pag. 12

Le FBF

$$\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$$

$$\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$$

sono tautologie.

*Dimostrazione.*

| $p$ | $q$ | $p \vee q$ | $\neg(p \vee q)$ | $\neg p$ | $\neg q$ | $\neg p \wedge \neg q$ |
|-----|-----|------------|------------------|----------|----------|------------------------|
| V   | V   | V          | F                | F        | F        | F                      |
| V   | F   | V          | F                | F        | V        | F                      |
| F   | V   | V          | F                | V        | F        | F                      |
| F   | F   | F          | V                | V        | V        | V                      |

| $p$ | $q$ | $p \wedge q$ | $\neg(p \wedge q)$ | $\neg p$ | $\neg q$ | $\neg p \vee \neg q$ |
|-----|-----|--------------|--------------------|----------|----------|----------------------|
| V   | V   | V            | F                  | F        | F        | F                    |
| V   | F   | F            | V                  | F        | V        | V                    |
| F   | V   | F            | V                  | V        | F        | V                    |
| F   | F   | F            | V                  | V        | V        | V                    |

In entrambe le tavole le colonne evidenziate coincidono. A parole: «non è vero che (A oppure B)» significa «non A e non B»; «non è vero che (A e B)» significa «non A oppure non B». ■

## Proposizione 1.21 — Relazione tra IMPLIES e OR

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 11

pag. 12

La FBF

$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$$

è una tautologia.

*Dimostrazione.*

| $p$ | $q$ | $p \rightarrow q$ | $\neg p$ | $\neg p \vee q$ |
|-----|-----|-------------------|----------|-----------------|
| V   | V   | V                 | F        | V               |
| V   | F   | F                 | F        | F               |
| F   | V   | V                 | V        | V               |
| F   | F   | V                 | V        | V               |

Le colonne evidenziate coincidono. ■

**Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi pag. 11
- ▶ **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità pag. 12  
*Solo per la seconda dimostrazione:*
- ▶ **Proposizione 1.21** — Relazione tra IMPLIES e OR pag. 18
- ▶ **Proposizione 1.16** — Commutatività di AND, OR e IFF pag. 15
- ▶ **Proposizione 1.12** — Doppia negazione pag. 13
- ▶ **Proposizione 1.10** — Tautologie e sostituzione delle variabili pag. 12
- ▶ **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti pag. 13
- ▶ **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze pag. 12

La FBF

$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

è una tautologia.

*Dimostrazione.*

| $p$ | $q$ | $p \rightarrow q$ | $\neg q$ | $\neg p$ | $\neg q \rightarrow \neg p$ |
|-----|-----|-------------------|----------|----------|-----------------------------|
| V   | V   | V                 | F        | F        | V                           |
| V   | F   | F                 | V        | F        | F                           |
| F   | V   | V                 | F        | V        | V                           |
| F   | F   | V                 | V        | V        | V                           |

Le colonne evidenziate coincidono. ■

**Seconda dimostrazione, senza tavole.** Usiamo le tautologie già dimostrate come regole di calcolo, concatenando equivalenze (Corollario 1.9):

$$\begin{aligned}
 p \rightarrow q &\leftrightarrow \neg p \vee q && \text{(relazione tra } \rightarrow \text{ e } \vee) \\
 &\leftrightarrow q \vee \neg p && \text{(commutatività di } \vee) \\
 &\leftrightarrow \neg(\neg q) \vee \neg p && \text{(doppia negazione, sostituita dentro la formula)} \\
 &\leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p && \text{(relazione tra } \rightarrow \text{ e } \vee, \text{ con } \neg q \text{ al posto di } p \text{ e } \neg p \text{ al posto di } q).
 \end{aligned}$$
■

## Proposizione 1.23 — Negazione dell'implicazione

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità
- Solo per la seconda dimostrazione:*
- **Proposizione 1.21** — Relazione tra IMPLIES e OR
- **Proposizione 1.20** — Leggi di De Morgan
- **Proposizione 1.12** — Doppia negazione
- **Proposizione 1.10** — Tautologie e sostituzione delle variabili
- **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 11

pag. 12

pag. 18

pag. 18

pag. 13

pag. 12

pag. 13

pag. 12

La FBF

$$\neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \wedge \neg q)$$

è una tautologia.

*Dimostrazione.*

| $p$ | $q$ | $p \rightarrow q$ | $\neg(p \rightarrow q)$ | $\neg q$ | $p \wedge \neg q$ |
|-----|-----|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|
| V   | V   | V                 | F                       | F        | F                 |
| V   | F   | F                 | V                       | V        | V                 |
| F   | V   | V                 | F                       | F        | F                 |
| F   | F   | V                 | F                       | V        | F                 |

Le colonne evidenziate coincidono. ■

*Seconda dimostrazione, senza tavole.*

$$\begin{aligned}
 \neg(p \rightarrow q) &\leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) && \text{(relazione tra } \rightarrow \text{ e } \vee) \\
 &\leftrightarrow \neg(\neg p) \wedge \neg q && \text{(De Morgan, con } \neg p \text{ al posto di } p) \\
 &\leftrightarrow p \wedge \neg q && \text{(doppia negazione).}
 \end{aligned}$$

A parole: «se A allora B» è falsa esattamente quando A è vera ma B no. ■

## Proposizione 1.24 — Doppia implicazione

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 11

pag. 12

La FBF

$$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p))$$

è una tautologia.

*Dimostrazione.*

| $p$ | $q$ | $p \leftrightarrow q$ | $p \rightarrow q$ | $q \rightarrow p$ | $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ |
|-----|-----|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| V   | V   | V                     | V                 | V                 | V                                            |
| V   | F   | F                     | F                 | V                 | F                                            |
| F   | V   | F                     | V                 | F                 | F                                            |
| F   | F   | V                     | V                 | V                 | V                                            |

Le colonne evidenziate coincidono. È il motivo per cui, per dimostrare un «se e solo se», si dimostrano separatamente le due implicazioni ( $\Rightarrow$ ) e ( $\Leftarrow$ ). ■

## Proposizione 1.25 — Negazione della doppia implicazione

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 11

pag. 12

La FBF

$$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \leftrightarrow \neg q)$$

è una tautologia.

*Dimostrazione.*

| $p$ | $q$ | $p \leftrightarrow q$ | $\neg p$ | $\neg q$ | $\neg p \leftrightarrow \neg q$ |
|-----|-----|-----------------------|----------|----------|---------------------------------|
| V   | V   | V                     | F        | F        | V                               |
| V   | F   | F                     | F        | V        | F                               |
| F   | V   | F                     | V        | F        | F                               |
| F   | F   | V                     | V        | V        | V                               |

Le colonne evidenziate coincidono.

## Proposizione 1.26 — Tautologie e contraddizioni dentro una formula

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.4** — Funzione di valutazione
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 10

pag. 11

pag. 12

Sia  $t$  una tautologia,  $c$  una contraddizione e  $p$  una FBF. Allora sono logicamente equivalenti:

$$t \wedge p \leftrightarrow p \quad c \vee p \leftrightarrow p \quad c \wedge p \leftrightarrow c \quad t \vee p \leftrightarrow t.$$

Negli appunti si scrive spesso **V** al posto di una tautologia e **F** al posto di una contraddizione, ad esempio  $(\mathbf{F} \vee p) \leftrightarrow p$  e  $(p \wedge \mathbf{V}) \leftrightarrow p$ .

*Dimostrazione.* Fissiamo una valutazione  $v$ : per definizione  $v(t) = \mathbf{V}$  e  $v(c) = \mathbf{F}$ . In ogni caso mostriamo che i due membri hanno lo stesso valore; poiché  $v$  è arbitraria, si conclude con la Proposizione 1.8.

$$t \wedge p \leftrightarrow p$$

Per la regola 3,  $v(t \wedge p) = \mathbf{V}$  se e solo se  $v(t) = \mathbf{V}$  e  $v(p) = \mathbf{V}$ , cioè se e solo se  $v(p) = \mathbf{V}$ . Quindi  $v(t \wedge p) = v(p)$ .

$$c \vee p \leftrightarrow p$$

Per la regola 4,  $v(c \vee p) = \mathbf{V}$  se e solo se  $v(c) = \mathbf{V}$  oppure  $v(p) = \mathbf{V}$ , cioè se e solo se  $v(p) = \mathbf{V}$ . Quindi  $v(c \vee p) = v(p)$ .

$$c \wedge p \leftrightarrow c$$

Poiché  $v(c) = \mathbf{F}$ , per la regola 3  $v(c \wedge p) = \mathbf{F} = v(c)$ .

$$t \vee p \leftrightarrow t$$

Poiché  $v(t) = \mathbf{V}$ , per la regola 4  $v(t \vee p) = \mathbf{V} = v(t)$ .

## Come si usa la negazione della doppia implicazione

Il nome viene dal fatto che si **negano entrambi i membri** della doppia implicazione. Insieme alla Proposizione 1.10, dice che per ogni coppia di FBF  $f, g$ :

se  $f \leftrightarrow g$  è vera, allora anche  $\neg f \leftrightarrow \neg g$  è vera (e viceversa).

Negli appunti del prof. è usata proprio così, per passare da un'equivalenza tra due affermazioni all'equivalenza tra le loro negazioni (ad esempio nelle caratterizzazioni delle funzioni iniettive e negli insiemi ordinati).



Definizione 1.27 — I connettivi XOR, NAND e NOR

- Definiamo, attraverso le loro tavole di verità, tre nuovi connettivi binari:
- **XOR** (anche detto *Aut*, simbolo  $\underline{\vee}$ ): «o l'uno o l'altro, ma non entrambi»;
  - **NAND** (*not-and*, simbolo  $\downarrow$ );
  - **NOR** (*not-or*, simbolo  $\downarrow$ ).

| $p$ | $q$ | $p \text{ XOR } q$ | $p \text{ NAND } q$ | $p \text{ NOR } q$ |
|-----|-----|--------------------|---------------------|--------------------|
| V   | V   | F                  | F                   | F                  |
| V   | F   | V                  | V                   | F                  |
| F   | V   | V                  | V                   | F                  |
| F   | F   | F                  | V                   | V                  |

Li aggiungiamo all'insieme  $C$  dei connettivi: la regola 3 della Definizione 1.3 vale anche per loro e il valore di una valutazione su  $p \text{ XOR } q$ ,  $p \text{ NAND } q$ ,  $p \text{ NOR } q$  è dato dalla tavola.

A parole:  $p \text{ XOR } q$  è vera quando **esattamente una** tra  $p$  e  $q$  è vera;  $p \text{ NAND } q$  è falsa solo quando  $p$  e  $q$  sono entrambe vere;  $p \text{ NOR } q$  è vera solo quando  $p$  e  $q$  sono entrambe false.

Proposizione 1.28 — XOR come negazione di IFF

- **Prerequisiti: cosa serve sapere**
- ▶ **Definizione 1.27** — I connettivi XOR, NAND e NOR
- ▶ **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- ▶ **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 22  
pag. 11  
pag. 12

La FBF

$$(p \text{ XOR } q) \leftrightarrow \neg(p \leftrightarrow q)$$

è una tautologia.

*Dimostrazione.*

| $p$ | $q$ | $p \text{ XOR } q$ | $p \leftrightarrow q$ | $\neg(p \leftrightarrow q)$ |
|-----|-----|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| V   | V   | F                  | V                     | F                           |
| V   | F   | V                  | F                     | V                           |
| F   | V   | V                  | F                     | V                           |
| F   | F   | F                  | V                     | F                           |

Le colonne evidenziate coincidono:  $p \text{ XOR } q$  è vera esattamente quando  $p$  e  $q$  hanno valori **diversi**, cioè quando  $p \leftrightarrow q$  è falsa. ■



## Proposizione 1.29 — Esplicitazioni di XOR

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.27** — I connettivi XOR, NAND e NOR
- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 22  
pag. 11  
pag. 12  
pag. 12

Le seguenti FBF sono logicamente equivalenti:

$$p \text{ XOR } q \qquad (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p) \qquad (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q).$$

**Dimostrazione.** Confrontiamo la prima formula con la seconda

| $p$ | $q$ | $p \text{ XOR } q$ | $p \wedge \neg q$ | $q \wedge \neg p$ | $(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p)$ |
|-----|-----|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| V   | V   | F                  | F                 | F                 | F                                          |
| V   | F   | V                  | V                 | F                 | V                                          |
| F   | V   | V                  | F                 | V                 | V                                          |
| F   | F   | F                  | F                 | F                 | F                                          |

e la prima con la terza:

| $p$ | $q$ | $p \text{ XOR } q$ | $p \vee q$ | $\neg(p \wedge q)$ | $(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$ |
|-----|-----|--------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|
| V   | V   | F                  | V          | F                  | F                                    |
| V   | F   | V                  | V          | V                  | V                                    |
| F   | V   | V                  | V          | V                  | V                                    |
| F   | F   | F                  | F          | V                  | F                                    |

In entrambi i casi le colonne evidenziate coincidono; per il Corollario 1.9 anche la seconda e la terza formula sono equivalenti tra loro. A parole: «esattamente una tra  $p$  e  $q$  è vera» equivale a « $p$  vera e  $q$  falsa, oppure  $q$  vera e  $p$  falsa», e a «almeno una è vera, ma non entrambe».

## Proposizione 1.30 — Commutatività e associatività di XOR

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.27** — I connettivi XOR, NAND e NOR
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 22  
pag. 12

Le FBF

$$(p \text{ XOR } q) \leftrightarrow (q \text{ XOR } p) \qquad ((p \text{ XOR } q) \text{ XOR } r) \leftrightarrow (p \text{ XOR } (q \text{ XOR } r))$$

sono tautologie.

**Dimostrazione.** Commutatività:

| $p$ | $q$ | $p \text{ XOR } q$ | $q \text{ XOR } p$ |
|-----|-----|--------------------|--------------------|
| V   | V   | F                  | F                  |
| V   | F   | V                  | V                  |
| F   | V   | V                  | V                  |
| F   | F   | F                  | F                  |

Associatività:

| $p$ | $q$ | $r$ | $p \text{ XOR } q$ | $(p \text{ XOR } q) \text{ XOR } r$ | $q \text{ XOR } r$ | $p \text{ XOR } (q \text{ XOR } r)$ |
|-----|-----|-----|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| V   | V   | V   | F                  | V                                   | F                  | V                                   |
| V   | V   | F   | F                  | F                                   | V                  | F                                   |
| V   | F   | V   | V                  | F                                   | V                  | F                                   |
| V   | F   | F   | V                  | V                                   | F                  | V                                   |
| F   | V   | V   | V                  | F                                   | F                  | F                                   |
| F   | V   | F   | V                  | V                                   | V                  | V                                   |
| F   | F   | V   | F                  | V                                   | V                  | V                                   |
| F   | F   | F   | F                  | F                                   | F                  | F                                   |

In entrambe le tavole le colonne evidenziate coincidono.



Attraverso le tautologie possiamo definire alcuni connettivi mediante altri. Ad esempio, per la Proposizione 1.21

(p → q) ↔ (¬p ∨ q),

dunque possiamo **eliminare** →: ogni volta che compare, lo sostituiamo con ¬ e ∨ (Proposizione 1.11). Allo stesso modo, per la Proposizione 1.24, possiamo eliminare ↔ e per la Proposizione 1.28 possiamo eliminare XOR. Quindi ci si può ridurre a casi più semplici.

Proposizione 1.31 — Riduzioni a NAND e NOR

Prerequisiti: cosa serve sapere

- Definizione 1.27 — I connettivi XOR, NAND e NOR
- Proposizione 1.5 — Tavole di verità dei connettivi
- Proposizione 1.8 — Equivalenza logica e tavole di verità
- Corollario 1.9 — Catene di equivalenze

pag. 22  
pag. 11  
pag. 12  
pag. 12

Valgono le seguenti equivalenze logiche:

- (p NAND p) ↔ ¬p ↔ (p NOR p);
- (p ∧ q) ↔ ¬(p NAND q) e (p NAND q) ↔ ¬(p ∧ q);
- (p ∨ q) ↔ ¬(p NOR q) e (p NOR q) ↔ ¬(p ∨ q).

Dimostrazione.

Punto 1: (p NAND p) ↔ ¬p ↔ (p NOR p)

| p | ¬p | p NAND p | p NOR p |
|---|----|----------|---------|
| V | F  | F        | F       |
| F | V  | V        | V       |

Le tre colonne evidenziate coincidono; si conclude con il Corollario 1.9.

Punto 2: (p ∧ q) ↔ ¬(p NAND q) e (p NAND q) ↔ ¬(p ∧ q)

| p | q | p ∧ q | ¬(p NAND q) | p NAND q | ¬(p ∧ q) |
|---|---|-------|-------------|----------|----------|
| V | V | V     | V           | F        | F        |
| V | F | F     | F           | V        | V        |
| F | V | F     | F           | V        | V        |
| F | F | F     | F           | V        | V        |

Le colonne dello stesso colore coincidono.

Punto 3: (p ∨ q) ↔ ¬(p NOR q) e (p NOR q) ↔ ¬(p ∨ q)

| p | q | p ∨ q | ¬(p NOR q) | p NOR q | ¬(p ∨ q) |
|---|---|-------|------------|---------|----------|
| V | V | V     | V          | F       | F        |
| V | F | V     | V          | F       | F        |
| F | V | V     | V          | F       | F        |
| F | F | F     | F          | V       | V        |

Le colonne dello stesso colore coincidono.

Del resto i nomi lo dicono già: NAND è «not-and» e NOR è «not-or».

Insomma, non è difficile dimostrare che **tutti** i connettivi si possono definire a partire dal solo NAND, o anche dal solo NOR.

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

|                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| ► <b>Definizione 1.3</b> — Formule ben formate (FBF)                   | pag. 9  |
| ► <b>Definizione 1.27</b> — I connettivi XOR, NAND e NOR               | pag. 22 |
| ► <b>Proposizione 1.31</b> — Riduzioni a NAND e NOR                    | pag. 24 |
| ► <b>Proposizione 1.12</b> — Doppia negazione                          | pag. 13 |
| ► <b>Proposizione 1.20</b> — Leggi di De Morgan                        | pag. 18 |
| ► <b>Proposizione 1.21</b> — Relazione tra IMPLIES e OR                | pag. 18 |
| ► <b>Proposizione 1.24</b> — Doppia implicazione                       | pag. 20 |
| ► <b>Proposizione 1.28</b> — XOR come negazione di IFF                 | pag. 22 |
| ► <b>Proposizione 1.10</b> — Tautologie e sostituzione delle variabili | pag. 12 |
| ► <b>Proposizione 1.11</b> — Sostituzione di sottoformule equivalenti  | pag. 13 |
| ► <b>Corollario 1.9</b> — Catene di equivalenze                        | pag. 12 |

Ogni FBF è logicamente equivalente a una FBF in cui compare come unico connettivo NAND. Lo stesso vale per NOR.

**Dimostrazione.** Basta esprimere con il solo NAND ciascuno dei connettivi  $\neg$ ,  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\rightarrow$ ,  $\leftrightarrow$  (e anche XOR e NOR): poi, in una FBF qualsiasi, si sostituisce un connettivo alla volta partendo dalle sottoformule più interne, e ogni sostituzione produce una formula equivalente (Proposizione 1.11). Nei passaggi seguenti le tautologie sono applicate anche con FBF al posto delle variabili (Proposizione 1.10) e le equivalenze sono concatenate (Corollario 1.9).

**Tutto con il solo NAND**

- **NOT:**  $\neg p \leftrightarrow p \text{ NAND } p$  (Proposizione 1.31, punto 1).
- **AND:**  $p \wedge q \leftrightarrow \neg(p \text{ NAND } q) \leftrightarrow (p \text{ NAND } q) \text{ NAND } (p \text{ NAND } q)$ , per il punto 2 e poi per il punto 1 applicato alla FBF  $p \text{ NAND } q$ .
- **OR:** per la doppia negazione e De Morgan

$$p \vee q \leftrightarrow \neg(\neg p) \vee \neg(\neg q) \leftrightarrow \neg(\neg p \wedge \neg q).$$

Per il punto 2,  $\neg(f \wedge g) \leftrightarrow f \text{ NAND } g$  per ogni coppia di FBF  $f, g$ ; quindi

$$p \vee q \leftrightarrow (\neg p) \text{ NAND } (\neg q) \leftrightarrow (p \text{ NAND } p) \text{ NAND } (q \text{ NAND } q).$$

- **IMPLIES:** per la relazione tra  $\rightarrow$  e  $\vee$ , la doppia negazione e De Morgan

$$p \rightarrow q \leftrightarrow \neg p \vee q \leftrightarrow \neg p \vee \neg(\neg q) \leftrightarrow \neg(p \wedge \neg q) \leftrightarrow p \text{ NAND } (\neg q) \leftrightarrow p \text{ NAND } (q \text{ NAND } q).$$

- **IFF:** per la doppia implicazione  $p \leftrightarrow q \leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ , e  $\rightarrow$ ,  $\wedge$  sono già stati espressi con il solo NAND.
- **XOR e NOR:**  $p \text{ XOR } q \leftrightarrow \neg(p \leftrightarrow q)$  (Proposizione 1.28) e  $p \text{ NOR } q \leftrightarrow \neg(p \vee q)$  (Proposizione 1.31, punto 3), e  $\neg$ ,  $\leftrightarrow$ ,  $\vee$  sono già stati espressi.

**Tutto con il solo NOR**

Si ragiona in modo analogo scambiando i ruoli di  $\wedge$  e  $\vee$ :

- **NOT:**  $\neg p \leftrightarrow p \text{ NOR } p$ ;
- **OR:**  $p \vee q \leftrightarrow \neg(p \text{ NOR } q) \leftrightarrow (p \text{ NOR } q) \text{ NOR } (p \text{ NOR } q)$ ;
- **AND:**  $p \wedge q \leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q) \leftrightarrow (\neg p) \text{ NOR } (\neg q) \leftrightarrow (p \text{ NOR } p) \text{ NOR } (q \text{ NOR } q)$ ;
- **IMPLIES, IFF, XOR, NAND:** si esprimono tramite  $\neg$ ,  $\vee$ ,  $\wedge$  come nel caso precedente.

# LOGICA DEI PREDICATI

La logica proposizionale non basta per fare matematica: non sa parlare di **oggetti** (numeri, insiemi, ...) né dire «**per ogni**» o «**esiste**». La **logica dei predicati** (o **logica del primo ordine**) aggiunge proprio questi ingredienti. Seguiremo lo stesso percorso del capitolo precedente: alfabeto, sintassi (termini e formule ben formate) e infine semantica.

## IL LINGUAGGIO DELL'ARITMETICA



Informalmente, il modello che abbiamo per obiettivo è l'**aritmetica**, cioè il linguaggio del primo ordine

$$(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, s, \leq, =)$$

dove:

- $\mathbb{N}$  è l'**insieme** dei numeri naturali, cioè gli «oggetti» di cui vogliamo parlare;
- $+$  e  $\cdot$  sono **operazioni binarie**;
- $0$  è una **costante**;
- $s$  è una **funzione unaria**, il *successore*:  $s: n \in \mathbb{N} \mapsto n + 1 \in \mathbb{N}$ ;
- $\leq$  è un **predicato** (binario);
- $=$  è l'**uguale**.

Vogliamo poter scrivere cose come  $x \leq y$  oppure  $(x = y) \rightarrow (\forall z (z + x = 0))$ .

### Definizione 2.1 — Arietà

L'**arietà** (o *i*-arietà) di una funzione o di un predicato è il **numero dei suoi argomenti**. Una funzione o un predicato con  $n$  argomenti si dice ***n*-ario** (*unario* se  $n = 1$ , *binario* se  $n = 2$ ).

Nell'aritmetica,  $+$  è una funzione binaria (o «2-aria», di arietà 2), la funzione  $s$  è una funzione unaria, mentre  $\leq$  è un predicato binario, e così via.

**Definizione 2.2 — Alfabeto della logica dei predicati**

L'**alfabeto** della logica dei predicati è

$$\mathcal{A} = (V, \text{Cost}, P, F, B, \text{Conn}, Q, \{=\})$$

dove:

- $V = \{x_1, \dots, x_n\}$  è l'insieme delle **variabili**;
- $\text{Cost} = \{c_1, \dots, c_n\}$  è l'insieme delle **costanti** (individuali);
- $P = \{p_1^{i_1}, \dots, p_n^{i_n}\}$  è l'insieme delle **lettere predicative** (o **relazionali**) con  $i$ -arietà;
- $F = \{f_1^{i_1}, \dots, f_n^{i_n}\}$  è l'insieme delle **lettere funzionali** con  $i$ -arietà;
- $B = \{ (, ) \} \cup \{ , \}$  è l'insieme degli **accessori** (parentesi e virgola);
- $\text{Conn} = \{ \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow \}$  è l'insieme dei **connettivi logici**;
- $Q = \{ \forall \}$  è l'insieme dei **quantificatori**;
- $\{=\}$  contiene il simbolo di **uguaglianza**.

L'apice di una lettera ne indica l'arietà: ad esempio  $p_1^2$  è una lettera predicativa binaria e  $f_3^1$  è una lettera funzionale unaria. Nell'aritmetica: 0 è una costante,  $s$ ,  $+$  e  $\cdot$  sono lettere funzionali (di arietà 1, 2 e 2) e  $\leq$  è una lettera predicativa binaria.

**Attenzione ai nomi**

Qui  $F$  è l'insieme delle **lettere funzionali**: non va confuso con il valore di verità **F** né con l'insieme  $\mathcal{F}$  delle FBF del Capitolo 1. Allo stesso modo,  $P$  qui è l'insieme delle lettere predicative e non quello delle variabili proposizionali.

## SINTASSI: I TERMINI



Sintassi, ovvero: quali formule ha senso scrivere? Partiamo dai **termini**, che rappresentano gli «oggetti» di cui parliamo (nell'aritmetica: i numeri).

**Definizione 2.3 — Termini**

I **termini** sono definiti dalle seguenti regole:

1. ogni variabile è un termine;
2. ogni costante è un termine;
3. se  $f$  è una lettera funzionale  $n$ -aria e  $t_1, \dots, t_n$  sono termini, allora  $f(t_1, \dots, t_n)$  è un termine.

**Esempio 2.1 — Termini dell'aritmetica**

Sono termini: 0,  $x$ ,  $s(0)$ ,  $s(s(0))$ ,  $+(x, s(0))$ , che scriveremo più comodamente  $x + s(0)$ .

Non sono termini:  $s(0, x)$  (perché  $s$  è unaria e le si danno due argomenti) e  $x \leq 0$  (perché  $\leq$  è una lettera **predicativa**:  $x \leq 0$  non è un oggetto, ma un'affermazione, cioè una formula).



## Definizione 2.4 — Formule ben formate (FBF) del primo ordine

Le **formule ben formate** della logica dei predicati sono definite dalle seguenti regole:

1. se  $p$  è una lettera predicativa  $n$ -aria e  $t_1, \dots, t_n$  sono termini, allora  $p(t_1, \dots, t_n)$  è una FBF, detta **atomica** (ad esempio  $0 \leq s(0)$ );
2. se  $t_1$  e  $t_2$  sono termini, allora  $t_1 = t_2$  è una FBF;
3. se  $a$  e  $b$  sono FBF, allora  $\neg a$ ,  $a \wedge b$ ,  $a \vee b$ ,  $a \rightarrow b$ ,  $a \leftrightarrow b$  sono FBF;
4. se  $a$  è una FBF e  $x$  è una variabile, allora  $(\forall x)(a)$  è una FBF. La FBF  $a$  si dice **scopo** del quantificatore  $\forall x$ .

## Lettere predicative come proprietà

Se  $p$  è una lettera predicativa e  $x$  una variabile, scriveremo  $p(x)$  stando a significare che « $x$  ha la proprietà  $p$ ».

**Significato di  $\forall$ .** La FBF  $(\forall x)(a)$  vuol dire che  $a$  (vista come un predicato su  $x$ ) vale **per ogni** termine  $t$  messo al posto di  $x$ . Ad esempio  $(\forall x)(0 \leq x)$  dice che ogni numero naturale è maggiore o uguale a 0.

Notiamo che  $a$  può anche **non contenere**  $x$ : in quel caso  $(\forall x)(a)$  equivale ad  $a$ . Esempio:  $\forall x((s(0) < s(s(0))) \wedge (2 = s(1)))$  dice semplicemente che  $s(0) < s(s(0))$  e  $2 = s(1)$ .

## Abbreviazioni usate negli esempi

Per comodità scriveremo:

- $t_1 \neq t_2$  al posto di  $\neg(t_1 = t_2)$ ;
- $t_1 < t_2$  al posto di  $(t_1 \leq t_2) \wedge (t_1 \neq t_2)$ , e analogamente  $\geq$  e  $>$ ;
- 1 al posto di  $s(0)$ , 2 al posto di  $s(s(0))$ , e così via;
- $xy$  al posto di  $x \cdot y$ .

# QUANTIFICATORE ESISTENZIALE ED ESISTENZIALE UNICO



L'unico quantificatore dell'alfabeto è  $\forall$ . A questa lista aggiungiamo altri due quantificatori, **definiti** a partire da quello che abbiamo.

## Definizione 2.5 — Quantificatore esistenziale

Sia  $a$  una FBF e  $x$  una variabile. Definiamo

$$(\exists x)(a) :\leftrightarrow \neg((\forall x)(\neg a)).$$

Si legge «**esiste**  $x$  tale che  $a$ »: non è vero che, per ogni  $x$ , vale  $\neg a$ .

## Definizione 2.6 — Quantificatore esistenziale unico

Sia  $p(x)$  una FBF. Definiamo

$$(\exists! x)(p(x)) :\leftrightarrow (\exists x)((\forall y)(p(y) \leftrightarrow x = y))$$

dove  $x$  e  $y$  sono due variabili tali che  $x \neq y$  e  $y$  non compare in  $p(x)$ . Si legge «**esiste un unico**  $x$  tale che  $p(x)$ ».

Perché la definizione di  $\exists!$  funziona? Dice che esiste un  $x$  tale che, per ogni  $y$ ,  $p(y)$  vale **esattamente quando**  $y = x$ . Prendendo  $y = x$  si ottiene che  $x$  ha la proprietà  $p$ ; e se un qualunque  $y$  ha la proprietà  $p$ , allora  $y = x$ . Cioè:  $x$  ha la proprietà  $p$  ed è l'unico ad averla.

## Notazione

Invece di  $(\forall x)(f)$  scriveremo anche  $\forall x(f)$ , e così anche per  $\exists$  ed  $\exists!$ .



## Definizione 2.7 — Variabili libere e vincolate

Sia  $f$  una FBF. Un'occorrenza di una variabile  $x$  si dice **vincolata** in  $f$  se appare nella forma « $\forall x$ » (e quindi anche « $\exists x$ ») oppure se si trova nello **scopo** di un quantificatore  $\forall x$  (o  $\exists x$ ) all'interno di  $f$ .  
Un'occorrenza che non è nello scopo di nessun quantificatore sulla stessa variabile si dice **libera**.

## Esempio 2.2 — Occorrenze libere e vincolate

- In  $\forall x (x < 0)$  sia la prima sia la seconda occorrenza di  $x$  sono vincolate.
- In  $\exists x (p(x) \rightarrow p(y))$ ,  $x$  è sempre vincolata, mentre  $y$  è libera.

## Definizione 2.8 — Formula chiusa

Una FBF si dice **chiusa** quando non ha variabili libere (cioè è priva di occorrenze libere di variabili).

# CENNI DI SEMANTICA: FORMULE VALIDE



Per quanto riguarda la semantica della logica del primo ordine, diversamente da quanto accadeva nella logica proposizionale, ci troviamo davanti a FBF che possono **non avere alcun valore di verità**. È il caso di formule come  $x < 0$ , in cui la verità dipenderebbe dal «valore assunto da  $x$ », oltre che dall'interpretazione dei simboli  $<$  e  $0$ .

D'altra parte, se  $p$  è un predicato unario, allora  $p(x) \vee \neg p(x)$  sarà **sempre vera**, qualunque sia il valore di  $x$  e qualunque sia il significato di  $p$ .

## Definizione 2.9 — Formula valida

Una FBF si dice **valida** se è vera in tutti i modelli, cioè qualunque sia l'interpretazione dei simboli (l'insieme su cui variano le variabili e il significato di costanti, lettere funzionali e lettere predicative) e qualunque sia il valore assegnato alle sue variabili libere.

Un esempio di *modello* è proprio l'aritmetica  $(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, s, \leq, =)$  della Sezione «Il linguaggio dell'aritmetica». Le formule chiuse (Definizione 2.8) sono quelle che, fissato un modello, sono vere o false senza bisogno di dare un valore alle variabili.

Le regole del Capitolo 1 continuano a valere



Le formule valide giocano il ruolo che nella logica proposizionale avevano le tautologie. In particolare (e sarà usato di continuo):

- se in una tautologia sostituiamo le variabili proposizionali con FBF del primo ordine, otteniamo una formula valida (come nella Proposizione 1.10); ad esempio  $\neg(\neg a) \leftrightarrow a$  è valida per ogni FBF  $a$ ;
- diremo che due FBF  $a$  e  $b$  sono **logicamente equivalenti** se  $a \leftrightarrow b$  è valida; come nella Proposizione 1.11, sostituendo in una FBF una sottoformula con una equivalente (anche dentro lo scopo di un quantificatore) si ottiene una FBF equivalente;
- le equivalenze si possono concatenare come nel Corollario 1.9.

# NEGAZIONE DEI QUANTIFICATORI



Come nego «Ogni gatto è bianco»? Dicendo che «**Esiste** un gatto che **non** è bianco». Quindi negare un  $\forall$  produce un  $\exists$  (e viceversa), e la negazione «entra» nello scopo.

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Definizione 2.5** — Quantificatore esistenziale
- ▶ **Definizione 2.9** — Formula valida
- ▶ **Proposizione 1.12** — Doppia negazione
- ▶ **Proposizione 1.25** — Negazione della doppia implicazione
- ▶ **Proposizione 1.10** — Tautologie e sostituzione delle variabili
- ▶ **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti
- ▶ **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze
- ▶ **Sezione** «Cenni di semantica: formule valide»

pag. 28  
pag. 29  
pag. 13  
pag. 21  
pag. 12  
pag. 13  
pag. 12  
pag. 29

Per ogni FBF  $a$  e ogni variabile  $x$  le seguenti formule sono valide:

1.  $(\forall x)(\neg a) \leftrightarrow \neg((\exists x)(a))$ ;
2.  $\neg((\forall x)(a)) \leftrightarrow (\exists x)(\neg a)$ ;
3.  $\neg((\exists x)(\neg a)) \leftrightarrow (\forall x)(a)$ .

*Dimostrazione.*

**Punto 1:**  $(\forall x)(\neg a) \leftrightarrow \neg((\exists x)(a))$

Per la Definizione 2.5,  $(\exists x)(a)$  è per definizione  $\neg((\forall x)(\neg a))$ . Quindi  $\neg((\exists x)(a))$  è la formula  $\neg\neg((\forall x)(\neg a))$ , che per la doppia negazione (applicata alla FBF  $(\forall x)(\neg a)$ ) è equivalente a  $(\forall x)(\neg a)$ .

**Punto 2:**  $\neg((\forall x)(a)) \leftrightarrow (\exists x)(\neg a)$

Applichiamo la Definizione 2.5 alla FBF  $\neg a$ :

$$(\exists x)(\neg a) \text{ è per definizione } \neg((\forall x)(\neg\neg a)).$$

Per la doppia negazione  $\neg\neg a \leftrightarrow a$ ; sostituendo dentro lo scopo del quantificatore (Proposizione 1.11) otteniamo  $(\forall x)(\neg\neg a) \leftrightarrow (\forall x)(a)$  e quindi, per la negazione della doppia implicazione,  $\neg((\forall x)(\neg\neg a)) \leftrightarrow \neg((\forall x)(a))$ . Dunque  $(\exists x)(\neg a) \leftrightarrow \neg((\forall x)(a))$ , che è il punto 2 letto da destra a sinistra.

**Punto 3:**  $\neg((\exists x)(\neg a)) \leftrightarrow (\forall x)(a)$

Applicando la negazione della doppia implicazione al punto 2 otteniamo

$$\neg\neg((\forall x)(a)) \leftrightarrow \neg((\exists x)(\neg a)),$$

e per la doppia negazione  $\neg\neg((\forall x)(a)) \leftrightarrow (\forall x)(a)$ . Concatenando le due equivalenze (Corollario 1.9) si ottiene il punto 3.

In pratica: **per negare un quantificatore si scambia  $\forall$  con  $\exists$  e si nega lo scopo.**

**Esempio 2.3 — Ogni gatto è bianco**

Siano  $G(x) = \langle x \text{ è un gatto} \rangle$  e  $B(x) = \langle x \text{ è bianco} \rangle$ . «Ogni gatto è bianco» si scrive  $\forall x(G(x) \rightarrow B(x))$ . Negando:

$$\begin{aligned} \neg\forall x(G(x) \rightarrow B(x)) &\leftrightarrow \exists x\neg(G(x) \rightarrow B(x)) && \text{(Teorema 2.10, punto 2)} \\ &\leftrightarrow \exists x(G(x) \wedge \neg B(x)) && \text{(negazione dell'implicazione)} \end{aligned}$$

cioè «esiste un gatto che non è bianco».

Il prossimo esempio fa parte della teoria, perché verrà usato più avanti.

### Esempio 2.4 — Negare $(\exists x)(f(x) \wedge \forall y(\neg g(x, y)))$

#### Prerequisiti: cosa serve sapere

- Teorema 2.10 — Negazione dei quantificatori
- Definizione 2.5 — Quantificatore esistenziale
- Proposizione 1.20 — Leggi di De Morgan
- Proposizione 1.21 — Relazione tra IMPLIES e OR
- Proposizione 1.11 — Sostituzione di sottoformule equivalenti
- Corollario 1.9 — Catene di equivalenze

pag. 30  
pag. 28  
pag. 18  
pag. 18  
pag. 13  
pag. 12

Qui  $f$  e  $g$  sono lettere predicative (unaria e binaria).

$$\begin{aligned}\neg(\exists x)(f(x) \wedge \forall y(\neg g(x, y))) &\leftrightarrow (\forall x) \neg(f(x) \wedge \forall y(\neg g(x, y))) && \text{(Teorema 2.10, punto 1)} \\ &\leftrightarrow (\forall x)(\neg f(x) \vee \neg \forall y(\neg g(x, y))) && \text{(De Morgan)} \\ &\leftrightarrow (\forall x)(\neg f(x) \vee \exists y(g(x, y))) && \text{(definizione di } \exists) \\ &\leftrightarrow (\forall x)(f(x) \rightarrow \exists y(g(x, y))) && \text{(relazione tra } \rightarrow \text{ e } \vee).\end{aligned}$$

A parole: «per ogni  $x$ , se  $x$  ha la proprietà  $f$ , allora esiste  $y$  tale che  $g(x, y)$ ».

## QUANTIFICATORI E CONGIUNZIONE



### Proposizione 2.11 — Il quantificatore universale e la congiunzione

#### Prerequisiti: cosa serve sapere

- Definizione 2.4 — Formule ben formate (FBF) del primo ordine
- Definizione 2.9 — Formula valida

pag. 28  
pag. 29

Siano  $p$  e  $q$  FBF e  $x$  una variabile. La formula

$$(\forall x(p \wedge q)) \leftrightarrow (\forall x(p) \wedge \forall x(q))$$

è valida.

#### Dimostrazione.

( $\rightarrow$ ) Se  $\forall x(p \wedge q)$  è vera, allora  $\forall x(p) \wedge \forall x(q)$  è vera

Per ogni valore di  $x$  è vera  $p \wedge q$ , quindi sono vere sia  $p$  sia  $q$ . Allora  $p$  è vera per ogni valore di  $x$ , cioè  $\forall x(p)$ , e lo stesso per  $q$ .

( $\leftarrow$ ) Se  $\forall x(p) \wedge \forall x(q)$  è vera, allora  $\forall x(p \wedge q)$  è vera

Fissato un qualunque valore di  $x$ ,  $p$  è vera (perché vale  $\forall x(p)$ ) e  $q$  è vera (perché vale  $\forall x(q)$ ), quindi  $p \wedge q$  è vera. Poiché il valore di  $x$  era arbitrario, vale  $\forall x(p \wedge q)$ .

### Con $\exists$ non funziona

L'analogia formula  $(\exists x(p \wedge q)) \leftrightarrow (\exists x(p) \wedge \exists x(q))$  **non** è valida. Nell'aritmetica, con  $p = \langle x \text{ è pari} \rangle$  e  $q = \langle x \text{ è dispari} \rangle$ ,  $\exists x(p)$  e  $\exists x(q)$  sono vere, ma  $\exists x(p \wedge q)$  è falsa: nessun numero è sia pari sia dispari.



## Definizione 2.12 — Sostituzione di termini

Se la formula  $p$  ha come variabili libere  $x_1, \dots, x_n$ , possiamo scrivere  $p(x_1, \dots, x_n)$ . Se  $t_1, \dots, t_n$  sono termini, scriviamo  $p(t_1, \dots, t_n)$  per la formula  $p$  con  $t_1$  al posto di  $x_1$ , ...,  $t_n$  al posto di  $x_n$ .

Attenzione: scrivere  $p(x_1, \dots, x_n)$  **non** vuol dire che queste siano **tutte** le variabili libere di  $p$ . L'effetto della sostituzione è quello di mettere, al posto delle occorrenze libere delle variabili, dei termini «concreti».

## Esempio 2.5 — Sostituzione

Sia  $p$  la formula

$$(x = y \wedge x \neq 0) \vee \exists z (x + z = y).$$

Possiamo scrivere  $p(x)$ , come anche  $p(x, y)$ , ma **non**  $p(x, z)$ , perché ogni occorrenza di  $z$  è vincolata.

Prendiamo i termini 0 e 1 e sostituiamoli al posto di  $x$  e  $y$ :  $p(0, 1)$  diventa

$$(0 = 1 \wedge 0 \neq 0) \vee \exists z (0 + z = 1)$$

ed è **vera** nell'aritmetica: la prima parte è falsa, ma la seconda è vera (basta prendere  $z = 1$ ).

# CONVENZIONI DI SCRITTURA



## Quantificatori multipli

Per brevità si usa raggruppare i quantificatori dello stesso tipo:

$$\forall x_1 (\forall x_2 (\dots \forall x_n (p) \dots)) \quad \text{si scrive} \quad \forall x_1, x_2, \dots, x_n (p),$$

e lo stesso vale per  $\exists$ .

## Notazione infissa

### Definizione 2.13 — Notazione infissa

Sia  $p$  una lettera predicativa binaria e siano  $t_1, t_2$  termini. Scriveremo

$$t_1 p t_2 \quad \text{invece di} \quad p(t_1, t_2),$$

proprio come si fa per  $\leq$  (scriviamo  $x \leq y$  e non  $\leq(x, y)$ ).

## Quantificatori ristretti

### Definizione 2.14 — Quantificatori ristretti

Sia  $p$  una lettera predicativa binaria,  $x$  una variabile,  $y$  un termine e  $f$  una FBF. Scriveremo

$$(\forall x p y)(f) :\leftrightarrow (\forall x)(p(x, y) \rightarrow f)$$

$$(\exists x p y)(f) :\leftrightarrow (\exists x)(p(x, y) \wedge f)$$

Al posto di  $y$  può esserci un qualunque termine  $t$ .

A parole:  $(\forall x p y)(f)$  vuol dire «per ogni  $x$  che sta nella relazione  $p$  con  $y$ , vale  $f$ » e  $(\exists x p y)(f)$  vuol dire «esiste un  $x$  che sta nella relazione  $p$  con  $y$  e per cui vale  $f$ ».

## Esempio 2.6 — Quantificatori ristretti nell'aritmetica

- $(\forall x < s(0))(f)$  significa  $\forall x (x < s(0) \rightarrow f)$ : «per ogni  $x$  minore di 1 vale  $f$ ».
- La formula  $(\forall x < 0)(x \neq x)$  è **vera**. Perché? Significa  $\forall x (x < 0 \rightarrow x \neq x)$  e in  $\mathbb{N}$  nessun  $x$  è minore di 0: la premessa  $x < 0$  è sempre falsa, quindi l'implicazione è sempre vera (Proposizione 1.5), per ogni  $x$ . Si dice che è vera «a vuoto»: non ci sono controesempi perché non c'è nessun  $x$  da controllare.
- La formula  $(\exists x < 0)(f)$ , interpretata nell'aritmetica su  $\mathbb{N}$ , è invece **falsa** qualunque sia  $f$ : significa  $\exists x (x < 0 \wedge f)$  e non esiste alcun  $x$  con  $x < 0$ .

Con  $\forall$  si usa  $\rightarrow$ , con  $\exists$  si usa  $\wedge$

È un errore comune scambiarli.

- $(\forall x)(p(x, y) \wedge f)$  direbbe che **ogni**  $x$  sta nella relazione  $p$  con  $y$  e soddisfa  $f$ : molto più forte di quello che vogliamo.
- $(\exists x)(p(x, y) \rightarrow f)$  sarebbe vera appena esiste un  $x$  che **non** sta nella relazione  $p$  con  $y$  (premessa falsa, implicazione vera): molto più debole di quello che vogliamo.

Ad esempio «alcuni psichiatri sono baristi» si scrive  $\exists x (P(x) \wedge B(x))$ , non  $\exists x (P(x) \rightarrow B(x))$ .

## Proposizione 2.15 — Negazione dei quantificatori ristretti

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 2.14** — Quantificatori ristretti
- **Teorema 2.10** — Negazione dei quantificatori
- **Proposizione 1.23** — Negazione dell'implicazione
- **Proposizione 1.20** — Leggi di De Morgan
- **Proposizione 1.21** — Relazione tra IMPLIES e OR
- **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 32

pag. 30

pag. 20

pag. 18

pag. 18

pag. 13

pag. 12

Con le notazioni della Definizione 2.14, le seguenti formule sono valide:

1.  $\neg(\forall x p y)(f) \leftrightarrow (\exists x p y)(\neg f)$ ;
2.  $\neg(\exists x p y)(f) \leftrightarrow (\forall x p y)(\neg f)$ .

### Dimostrazione.

#### Punto 1: $\neg(\forall x p y)(f) \leftrightarrow (\exists x p y)(\neg f)$

$$\begin{aligned} \neg(\forall x p y)(f) &\leftrightarrow \neg(\forall x)(p(x, y) \rightarrow f) && \text{(definizione)} \\ &\leftrightarrow (\exists x) \neg(p(x, y) \rightarrow f) && \text{(Teorema 2.10, punto 2)} \\ &\leftrightarrow (\exists x)(p(x, y) \wedge \neg f) && \text{(negazione dell'implicazione)} \\ &\leftrightarrow (\exists x p y)(\neg f) && \text{(definizione).} \end{aligned}$$

#### Punto 2: $\neg(\exists x p y)(f) \leftrightarrow (\forall x p y)(\neg f)$

$$\begin{aligned} \neg(\exists x p y)(f) &\leftrightarrow \neg(\exists x)(p(x, y) \wedge f) && \text{(definizione)} \\ &\leftrightarrow (\forall x) \neg(p(x, y) \wedge f) && \text{(Teorema 2.10, punto 1)} \\ &\leftrightarrow (\forall x)(\neg p(x, y) \vee \neg f) && \text{(De Morgan)} \\ &\leftrightarrow (\forall x)(p(x, y) \rightarrow \neg f) && \text{(relazione tra } \rightarrow \text{ e } \vee) \\ &\leftrightarrow (\forall x p y)(\neg f) && \text{(definizione).} \end{aligned}$$

In pratica: per negare un quantificatore ristretto si scambia  $\forall$  con  $\exists$ , si lascia invariata la restrizione e si nega lo scopo. Ad esempio  $\neg(\forall x \leq 12)(f) \leftrightarrow (\exists x \leq 12)(\neg f)$ .

## Parte II

# Teoria degli insiemi



# INSIEMI

In questo capitolo costruiamo la **teoria degli insiemi** come un linguaggio del primo ordine (Capitolo 2): prima in modo informale, per capire perché servono delle regole, poi in modo formale attraverso gli **assiomi**. Vedremo poi che le operazioni tra insiemi sono la «traduzione» dei connettivi logici, e che le tautologie del Capitolo 1 diventano proprietà degli insiemi.

## IL LINGUAGGIO DEGLI INSIEMI



Costruiamo un linguaggio del primo ordine in cui, variabili, accessori, connettivi e quantificatori a parte, non ci sono costanti né lettere funzionali e c'è **un solo predicato binario**: « $\in$ ».

### Definizione 3.1 — Linguaggio della teoria degli insiemi

Il linguaggio della teoria degli insiemi è  $(I, \in)$ , dove  $\in$  è una lettera predicativa binaria. Se  $a$  è in relazione  $\in$  con  $b$ , cioè  $a \in b$ , diremo che  $a$  è un **elemento** di  $b$ , o che  $a$  **appartiene** a  $b$ . Scriveremo  $a \notin b$  al posto di  $\neg(a \in b)$ .

**Informalmente**, gli insiemi saranno descritti da parentesi graffe che «contengono» qualcosa: se  $a \in b$  scriveremo  $b = \{a, \dots\}$ , dove i puntini indicano la presenza eventuale di altri elementi. Ad esempio, gli unici elementi dell'insieme  $\{i, j\}$  sono  $i$  e  $j$ .

Se  $f(x)$  è una FBF, scrivere

$$a = \{x \mid f(x)\} \text{ equivale a dire } \forall x (x \in a \leftrightarrow f(x)),$$

il che è un modo per descrivere **tutti e soli** gli elementi di  $a$ .

### Il paradosso di Russell



Se restiamo informali giungiamo a paradossi. Supponiamo che  $r = \{x \mid \neg(x \in x)\}$  sia un insieme, cioè che  $\forall x (x \in r \leftrightarrow \neg(x \in x))$ .  $r$  appartiene a se stesso?

- Se  $r \in r$ , allora  $\neg(r \in r)$ , perché questa è la proprietà che caratterizza gli elementi di  $r$ .
- Se  $\neg(r \in r)$ , allora  $r$  soddisfa la proprietà dei propri elementi, quindi  $r \in r$ .

Assurdo! Il problema è aver ammesso una teoria **senza regole**, in cui troppe cose sono «insiemi». Servono quindi delle regole, gli **assiomi**, che dicano quali insiemi esistono.

## INCLUSIONE



Prima degli assiomi diamo due definizioni, che servono per enunciarli.

### Definizione 3.2 — Inclusione e inclusione propria

Siano  $x$  e  $y$  insiemi. Definiamo

$$x \subseteq y \text{ :} \leftrightarrow \forall z (z \in x \rightarrow z \in y)$$

$$x \subset y \text{ :} \leftrightarrow (x \subseteq y) \wedge (x \neq y).$$

Se  $x \subseteq y$  diremo che  $x$  è una **parte** (o **sottoinsieme**) di  $y$ ; se  $x \subset y$  diremo che  $x$  è una **parte propria** di  $y$ .



## Assioma 3.3 — Estensionalità

$$\forall x, y (x = y \leftrightarrow \forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y))$$

Ovvero: «due insiemi con gli stessi elementi sono lo stesso insieme». Ad esempio  $\{a, b\} = \{b, a\}$  e  $\{x, x\} = \{x\}$ .

## Assioma 3.4 — Insieme vuoto

$$\exists x (\forall y \neg (y \in x))$$

Ovvero: «esiste un insieme senza elementi».

## Assioma 3.5 — Coppia

$$\forall x, y \exists z \forall u (u \in z \leftrightarrow (u = x \vee u = y))$$

Ovvero: «dati due insiemi  $x$  e  $y$ , esiste un insieme i cui elementi sono esattamente  $x$  e  $y$ ».

## Assioma 3.6 — Parti

$$\forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow z \subseteq x)$$

Ovvero: «dato un insieme  $x$ , esiste l'insieme i cui elementi sono esattamente le parti di  $x$ ».

## Assioma 3.7 — Unione (unaria)

$$\forall f \exists u \forall z (z \in u \leftrightarrow \exists y (z \in y \wedge y \in f))$$

Ovvero: «dato un insieme  $f$ , esiste l'insieme i cui elementi sono esattamente gli elementi degli elementi di  $f$ ».

## Assioma 3.8 — Separazione (o Comprensione)

Sia  $f$  un predicato unario. Allora

$$\forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow (z \in x \wedge f(z)))$$

Ovvero: «dato un insieme  $x$ , esiste l'insieme di tutti gli elementi di  $x$  che soddisfano  $f$ ».

Gli assiomi dicono che certi insiemi **esistono**; l'Estensionalità dice che sono anche **unici**.

## Proposizione 3.9 — Unicità degli insiemi dati dagli assiomi

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Assioma 3.3** — Estensionalità
- ▶ **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 37

pag. 12

Sia  $\varphi(z)$  una FBF. Se  $y$  e  $y'$  sono insiemi tali che  $\forall z (z \in y \leftrightarrow \varphi(z))$  e  $\forall z (z \in y' \leftrightarrow \varphi(z))$ , allora  $y = y'$ . In particolare, gli insiemi dati dagli assiomi dell'Insieme vuoto, della Coppia, delle Parti, dell'Unione e della Separazione sono **unici**.

**Dimostrazione.** Per ogni  $z$  abbiamo  $z \in y \leftrightarrow \varphi(z) \leftrightarrow z \in y'$ , quindi (concatenando)  $\forall z (z \in y \leftrightarrow z \in y')$  e, per Estensionalità,  $y = y'$ . Per gli assiomi basta scegliere  $\varphi$ : per il vuoto  $\varphi(z) = \neg(z = z)$  (sempre falsa, così « $z \in y \leftrightarrow \varphi(z)$ » dice  $\neg(z \in y)$ ), per la coppia  $\varphi(z) = (z = x \vee z = y)$ , e così via. ■

### Definizione 3.10 — Notazioni

Grazie all'unicità possiamo dare un nome agli insiemi costruiti dagli assiomi:

- $\emptyset$  è l'**insieme vuoto**;
- $\{x, y\}$  è la **coppia** di  $x$  e  $y$ ; se  $x = y$  scriviamo  $\{x\} = \{x, x\}$ , detto **singleton** di  $x$ ;
- $\mathcal{P}(x)$  è l'**insieme delle parti** di  $x$ ;
- $\bigcup f$  è l'**unione** di  $f$ ;
- $\{z \in x \mid f(z)\}$  è l'insieme degli elementi di  $x$  che soddisfano  $f$  (Separazione).

### Lemma 3.11 — Caratterizzazione dell'insieme vuoto

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Assioma 3.3** — Estensionalità
- ▶ **Assioma 3.4** — Insieme vuoto
- ▶ **Definizione 3.10** — Notazioni

pag. 37  
pag. 37  
pag. 38

Per ogni insieme  $a$ :  $a = \emptyset \leftrightarrow \forall z \neg(z \in a)$ .

*Dimostrazione.*

( $\rightarrow$ ) Se  $a = \emptyset$ , allora  $a$  non ha elementi

È l'assioma dell'Insieme vuoto:  $\emptyset$  non ha elementi.

( $\leftarrow$ ) Se  $a$  non ha elementi, allora  $a = \emptyset$

Per ogni  $z$  le formule  $z \in a$  e  $z \in \emptyset$  sono entrambe false, quindi  $\forall z (z \in a \leftrightarrow z \in \emptyset)$  e, per Estensionalità,  $a = \emptyset$ .

## LA COLLEZIONE DI TUTTI GLI INSIEMI



Grazie agli assiomi non è più possibile costruire l'insieme di Russell.

### Teorema 3.12 — La collezione di tutti gli insiemi non è un insieme

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Assioma 3.8** — Separazione (o Comprensione)
- ▶ **Proposizione 1.14** — Principio del terzo escluso
- ▶ **Proposizione 1.15** — Principio di non contraddizione

pag. 37  
pag. 14  
pag. 14

Non esiste un insieme  $I$  tale che  $\forall x (x \in I)$ .

*Dimostrazione.* Per assurdo, sia  $I$  un insieme che contiene tutti gli insiemi. Per l'assioma di **Separazione** esiste l'insieme

$$R = \{x \mid x \in I \wedge \neg(x \in x)\}.$$

Poiché  $R$  è un insieme,  $R \in I$ . Per il terzo escluso  $R \in R$  oppure  $R \notin R$ : vediamo i due casi.

**Caso  $R \in R$**

Gli elementi di  $R$  soddisfano  $\neg(x \in x)$ , quindi  $R \notin R$ .

**Caso  $R \notin R$**

Allora  $R$  soddisfa  $R \in I \wedge \neg(R \in R)$ , cioè la proprietà che definisce  $R$ , quindi  $R \in R$ .

In entrambi i casi si ottiene  $R \in R \wedge R \notin R$ , contro il principio di non contraddizione. Assurdo.



## Definizione 3.13 — Unione binaria

Siano  $x$  e  $y$  insiemi. Definiamo l'**unione** di  $x$  e  $y$  come

$$x \cup y := \bigcup \{x, y\}.$$

## Definizione 3.14 — Intersezione unaria e binaria

Sia  $f$  un insieme. Definiamo l'**intersezione** di  $f$  come

$$\bigcap f := \{z \in \bigcup f \mid \forall y (y \in f \rightarrow z \in y)\}.$$

Siano  $x$  e  $y$  insiemi. Definiamo l'**intersezione** di  $x$  e  $y$  come  $x \cap y := \bigcap \{x, y\}$ .

## Definizione 3.15 — Differenza insiemistica

Siano  $x$  e  $y$  insiemi. Definiamo la **differenza** tra  $x$  e  $y$  come

$$x \setminus y := \{z \in x \mid \neg(z \in y)\},$$

cioè «l'insieme di tutti gli elementi di  $x$  che non sono in  $y$ ».

## Definizione 3.16 — Differenza simmetrica

Siano  $x$  e  $y$  insiemi. Definiamo la **differenza simmetrica** tra  $x$  e  $y$  come

$$x \Delta y := \{z \in x \cup y \mid z \in x \text{ XOR } z \in y\}.$$

Tutte queste definizioni hanno senso perché i relativi insiemi esistono grazie agli assiomi di Coppia, Unione e Separazione. La proposizione seguente è quella che useremo in tutte le dimostrazioni: dice quando un elemento appartiene al risultato di un'operazione.

**Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Assioma 3.5** — Coppia
- ▶ **Assioma 3.7** — Unione (unaria)
- ▶ **Assioma 3.8** — Separazione (o Comprensione)
- ▶ **Definizione 3.13** — Unione binaria
- ▶ **Definizione 3.14** — Intersezione unaria e binaria
- ▶ **Definizione 3.15** — Differenza insiemistica
- ▶ **Definizione 3.16** — Differenza simmetrica

pag. 37  
pag. 37  
pag. 37  
pag. 39  
pag. 39  
pag. 39  
pag. 39

Per ogni insieme  $x$ ,  $y$  e per ogni  $z$ :

1.  $z \in x \cup y \leftrightarrow z \in x \vee z \in y$ ;
2.  $z \in x \cap y \leftrightarrow z \in x \wedge z \in y$ ;
3.  $z \in x \setminus y \leftrightarrow z \in x \wedge \neg(z \in y)$ ;
4.  $z \in x \Delta y \leftrightarrow z \in x \text{ XOR } z \in y$ .

**Dimostrazione.**
**Punto 1: unione**

Per l'assioma dell'Unione,  $z \in \bigcup\{x, y\}$  se e solo se esiste  $w$  con  $z \in w$  e  $w \in \{x, y\}$ ; per l'assioma della Coppia  $w \in \{x, y\}$  vuol dire  $w = x$  oppure  $w = y$ . Quindi  $z \in x \cup y$  se e solo se  $z \in x$  oppure  $z \in y$ .

**Punto 2: intersezione**

Per Separazione,  $z \in \bigcap\{x, y\}$  se e solo se  $z \in x \cup y$  e  $z$  appartiene a ogni elemento di  $\{x, y\}$ , cioè  $z \in x$  e  $z \in y$ . La condizione  $z \in x \cup y$  è allora automaticamente vera.

**Punto 3: differenza**

È la definizione, per Separazione.

**Punto 4: differenza simmetrica**

Per Separazione,  $z \in x \Delta y$  se e solo se  $z \in x \cup y$  e  $z \in x \text{ XOR } z \in y$ ; ma se  $z \in x \text{ XOR } z \in y$  allora  $z$  sta in almeno uno dei due, quindi  $z \in x \cup y$  è automaticamente vera.

**Operazioni insiemistiche e connettivi logici.** La proposizione mostra che ogni operazione **traduce** un connettivo:

| Insiemi     | Logica            | Perché                                                                              |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $=$         | $\leftrightarrow$ | Estensionalità: $x = y \leftrightarrow \forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y)$ |
| $\subseteq$ | $\rightarrow$     | $x \subseteq y \leftrightarrow \forall z (z \in x \rightarrow z \in y)$             |
| $\cup$      | $\vee$            | $z \in x \cup y \leftrightarrow z \in x \vee z \in y$                               |
| $\cap$      | $\wedge$          | $z \in x \cap y \leftrightarrow z \in x \wedge z \in y$                             |
| $\Delta$    | XOR               | $z \in x \Delta y \leftrightarrow z \in x \text{ XOR } z \in y$                     |
| $\setminus$ | $\neg$            | $z \in x \setminus y \leftrightarrow z \in x \wedge \neg(z \in y)$                  |

Tabella 3.1: Traduzione tra operazioni insiemistiche e connettivi.

Perché per  $\neg$  serve la differenza, e non il «complementare»  $\{x \mid \neg(x \in a)\}$ ? Perché quest'ultimo non è un insieme.

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Teorema 3.12** — La collezione di tutti gli insiemi non è un insieme
- ▶ **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- ▶ **Proposizione 1.14** — Principio del terzo escluso

pag. 38  
pag. 40  
pag. 14

Sia  $a$  un insieme. Non esiste un insieme  $c$  tale che  $\forall x (x \in c \leftrightarrow \neg(x \in a))$ .

*Dimostrazione.* Se  $c$  esistesse, allora per ogni  $x$  avremmo  $x \in c \cup a \leftrightarrow \neg(x \in a) \vee x \in a$ , che è sempre vera per il terzo escluso. Quindi  $c \cup a$  conterrebbe tutti gli insiemi, contro il Teorema 3.12. ■

## TAUTOLOGIE TRADOTTE IN PROPRIETÀ DEGLI INSIEMI



Adesso possiamo usare le tautologie per ottenere formule valide nel linguaggio della teoria degli insiemi. Il metodo è sempre lo stesso:

1. per dimostrare che due insiemi  $A$  e  $B$  sono uguali, per **Estensionalità** basta dimostrare che  $\forall z (z \in A \leftrightarrow z \in B)$ ;
2. si scrive  $z \in A$  con i connettivi usando la Proposizione 3.17;
3. si applica la tautologia corrispondente, e si torna indietro.

### Proposizione 3.19 — Regola della doppia inclusione

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Assioma 3.3** — Estensionalità
- ▶ **Definizione 3.2** — Inclusione e inclusione propria
- ▶ **Proposizione 1.24** — Doppia implicazione
- ▶ **Proposizione 2.11** — Il quantificatore universale e la congiunzione
- ▶ **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti
- ▶ **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 37  
pag. 36  
pag. 20  
pag. 31  
pag. 13  
pag. 12

$$\forall x, y (x = y \leftrightarrow (x \subseteq y \wedge y \subseteq x))$$

*Dimostrazione.* Prendo  $x$  e  $y$ :

$$\begin{aligned} x = y &\leftrightarrow \forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) && \text{(Estensionalità)} \\ &\leftrightarrow \forall z ((z \in x \rightarrow z \in y) \wedge (z \in y \rightarrow z \in x)) && \text{(doppia implicazione)} \\ &\leftrightarrow \forall z (z \in x \rightarrow z \in y) \wedge \forall z (z \in y \rightarrow z \in x) && \text{(Proposizione 2.11)} \\ &\leftrightarrow x \subseteq y \wedge y \subseteq x && \text{(definizione di } \subseteq \text{).} \end{aligned}$$

È il metodo più usato per dimostrare un'uguaglianza tra insiemi: si dimostrano le due inclusioni.

### Proposizione 3.20 — Transitività dell'inclusione

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Definizione 3.2** — Inclusione e inclusione propria
- ▶ **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi

pag. 36  
pag. 11

Siano  $x, y, z$  insiemi. Se  $x \subseteq y$  e  $y \subseteq z$ , allora  $x \subseteq z$ .

*Dimostrazione.* Sia  $w \in x$ . Poiché  $x \subseteq y$ , abbiamo  $w \in y$ ; poiché  $y \subseteq z$ , abbiamo  $w \in z$ . Quindi  $\forall w (w \in x \rightarrow w \in z)$ , cioè  $x \subseteq z$ . È la traduzione della transitività di  $\rightarrow$ : la formula  $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$  è una tautologia. ■

### Lemma 3.21 — Tautologie per l'inclusione

#### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Definizione 1.27** — I connettivi XOR, NAND e NOR
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 11  
pag. 22  
pag. 12  
pag. 12

Le seguenti FBF sono tutte logicamente equivalenti tra loro:

$$p \rightarrow q \quad (p \wedge q) \leftrightarrow p \quad (p \vee q) \leftrightarrow q \quad \neg(p \wedge \neg q) \quad (p \text{ XOR } q) \leftrightarrow (q \wedge \neg p).$$

*Dimostrazione.*

| $p$ | $q$ | $p \rightarrow q$ | $(p \wedge q) \leftrightarrow p$ | $(p \vee q) \leftrightarrow q$ | $\neg(p \wedge \neg q)$ | $(p \text{ XOR } q) \leftrightarrow (q \wedge \neg p)$ |
|-----|-----|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| V   | V   | V                 | V                                | V                              | V                       | V                                                      |
| V   | F   | F                 | F                                | F                              | F                       | F                                                      |
| F   | V   | V                 | V                                | V                              | V                       | V                                                      |
| F   | F   | V                 | V                                | V                              | V                       | V                                                      |

Tutte le colonne evidenziate coincidono con quella di  $p \rightarrow q$ .

### Proposizione 3.22 — Caratterizzazioni dell'inclusione

#### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Lemma 3.21** — Tautologie per l'inclusione
- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- **Assioma 3.3** — Estensionalità
- **Lemma 3.11** — Caratterizzazione dell'insieme vuoto
- **Definizione 3.2** — Inclusione e inclusione propria
- **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti

pag. 42  
pag. 40  
pag. 37  
pag. 38  
pag. 36  
pag. 13

Per ogni coppia di insiemi  $x, y$  sono equivalenti:

$$x \subseteq y \leftrightarrow x \cap y = x \leftrightarrow x \cup y = y \leftrightarrow x \setminus y = \emptyset \leftrightarrow x \Delta y = y \setminus x.$$

*Dimostrazione.* Poniamo  $p = \langle z \in x \rangle$  e  $q = \langle z \in y \rangle$ . Ricordiamo che  $x \subseteq y \leftrightarrow \forall z (p \rightarrow q)$ . Confrontiamo ogni condizione con  $x \subseteq y$ , usando Estensionalità, la Proposizione 3.17 e il Lemma 3.21 (dentro  $\forall z$ , per la Proposizione 1.11).

$$x \subseteq y \leftrightarrow x \cap y = x$$

$$x \cap y = x \leftrightarrow \forall z ((p \wedge q) \leftrightarrow p) \leftrightarrow \forall z (p \rightarrow q) \leftrightarrow x \subseteq y.$$

$$x \subseteq y \leftrightarrow x \cup y = y$$

$$x \cup y = y \leftrightarrow \forall z ((p \vee q) \leftrightarrow q) \leftrightarrow \forall z (p \rightarrow q) \leftrightarrow x \subseteq y.$$

$$x \subseteq y \leftrightarrow x \setminus y = \emptyset$$

$$\text{Per il Lemma 3.11, } x \setminus y = \emptyset \leftrightarrow \forall z \neg(p \wedge \neg q) \leftrightarrow \forall z (p \rightarrow q) \leftrightarrow x \subseteq y.$$

$$x \subseteq y \leftrightarrow x \Delta y = y \setminus x$$

$$x \Delta y = y \setminus x \leftrightarrow \forall z ((p \text{ XOR } q) \leftrightarrow (q \wedge \neg p)) \leftrightarrow \forall z (p \rightarrow q) \leftrightarrow x \subseteq y.$$

**Prerequisiti: cosa serve sapere**

- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- **Assioma 3.3** — Estensionalità
- **Proposizione 1.16** — Commutatività di AND, OR e IFF
- **Proposizione 1.18** — Associatività di AND e OR
- **Proposizione 1.13** — Idempotenza di AND e OR
- **Proposizione 1.30** — Commutatività e associatività di XOR

pag. 40  
pag. 37  
pag. 15  
pag. 16  
pag. 14  
pag. 23

Per ogni insieme  $x, y, z$ :

1. **commutatività**:  $x \cup y = y \cup x$ ,  $x \cap y = y \cap x$ ,  $x \Delta y = y \Delta x$ ;
2. **associatività**:  $(x \cup y) \cup z = x \cup (y \cup z)$ ,  $(x \cap y) \cap z = x \cap (y \cap z)$ ,  $(x \Delta y) \Delta z = x \Delta (y \Delta z)$ ;
3. **idempotenza**:  $x \cup x = x$ ,  $x \cap x = x$ .

**Dimostrazione.** Mostriamo come esempio la commutatività di  $\cup$ ; tutte le altre sono identiche, cambiando la tautologia usata. Per ogni  $w$ :

$$w \in x \cup y \leftrightarrow w \in x \vee w \in y \leftrightarrow w \in y \vee w \in x \leftrightarrow w \in y \cup x,$$

dove il passaggio centrale è la commutatività di  $\vee$ . Per Estensionalità  $x \cup y = y \cup x$ . Per  $\cap$  si usano le proprietà di  $\wedge$ , per  $\Delta$  quelle di XOR (Proposizione 1.30); per l'idempotenza,  $(p \vee p) \leftrightarrow p$  e  $(p \wedge p) \leftrightarrow p$ . ■

## Proposizione 3.24 — Doppia negazione insiemistica

**Prerequisiti: cosa serve sapere**

- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- **Assioma 3.3** — Estensionalità
- **Proposizione 1.20** — Leggi di De Morgan
- **Proposizione 1.12** — Doppia negazione
- **Proposizione 1.19** — Distributività reciproca di AND e OR
- **Proposizione 1.26** — Tautologie e contraddizioni dentro una formula
- **Proposizione 3.22** — Caratterizzazioni dell'inclusione

pag. 40  
pag. 37  
pag. 18  
pag. 13  
pag. 17  
pag. 21  
pag. 42

Per ogni coppia di insiemi  $x, y$  vale  $x \setminus (x \setminus y) = x \cap y$ . In particolare

$$\forall x, y (y \subseteq x \rightarrow x \setminus (x \setminus y) = y).$$

**Dimostrazione.**

**Per ogni  $x, y$ :**  $x \setminus (x \setminus y) = x \cap y$

$$\begin{aligned} x \setminus (x \setminus y) &= \{z \in x \mid \neg(z \in x \setminus y)\} = \{z \mid z \in x \wedge \neg(z \in x \wedge \neg(z \in y))\} && \text{(def.)} \\ &= \{z \mid z \in x \wedge (\neg(z \in x) \vee z \in y)\} && \text{(De Morgan + doppia negazione)} \\ &= \{z \mid (z \in x \wedge \neg(z \in x)) \vee (z \in x \wedge z \in y)\} && \text{(distributività di } \wedge \text{ rispetto a } \vee) \\ &= \{z \mid z \in x \wedge z \in y\} = x \cap y && (\text{F } \vee p \leftrightarrow p). \end{aligned}$$

**Se  $y \subseteq x$ :**  $x \setminus (x \setminus y) = y$

Per il caso precedente  $x \setminus (x \setminus y) = x \cap y$ , e se  $y \subseteq x$  allora  $x \cap y = y \cap x = y$  (Proposizione 3.22). ■

### Proposizione 3.25 — Terzo escluso insiemistico

#### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- **Assioma 3.3** — Estensionalità
- **Proposizione 1.19** — Distributività reciproca di AND e OR
- **Proposizione 1.14** — Principio del terzo escluso
- **Proposizione 1.26** — Tautologie e contraddizioni dentro una formula
- **Proposizione 3.22** — Caratterizzazioni dell'inclusione

pag. 40  
pag. 37  
pag. 17  
pag. 14  
pag. 21  
pag. 42

Per ogni coppia di insiemi  $x, y$  vale  $y \cup (x \setminus y) = x \cup y$ . In particolare

$$\forall x, y (y \subseteq x \rightarrow y \cup (x \setminus y) = x).$$

#### Dimostrazione.

Per ogni  $x, y$ :  $y \cup (x \setminus y) = x \cup y$

$$\begin{aligned} y \cup (x \setminus y) &= \{z \mid z \in y \vee (z \in x \wedge \neg(z \in y))\} && \text{(def.)} \\ &= \{z \mid (z \in y \vee z \in x) \wedge (z \in y \vee \neg(z \in y))\} && \text{(distributività di } \vee \text{ rispetto a } \wedge) \\ &= \{z \mid z \in y \vee z \in x\} = x \cup y && (p \wedge \vee \leftrightarrow p, \text{ terzo escluso}). \end{aligned}$$

Se  $y \subseteq x$ :  $y \cup (x \setminus y) = x$

Per il caso precedente  $y \cup (x \setminus y) = x \cup y$ , e se  $y \subseteq x$  allora  $x \cup y = y \cup x = x$  (Proposizione 3.22).

■

### Proposizione 3.26 — Non contraddizione insiemistica

#### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- **Proposizione 1.18** — Associatività di AND e OR
- **Proposizione 1.16** — Commutatività di AND, OR e IFF
- **Proposizione 1.15** — Principio di non contraddizione
- **Proposizione 1.26** — Tautologie e contraddizioni dentro una formula
- **Lemma 3.11** — Caratterizzazione dell'insieme vuoto

pag. 40  
pag. 16  
pag. 15  
pag. 14  
pag. 21  
pag. 38

Per ogni coppia di insiemi  $x, y$  vale  $y \cap (x \setminus y) = \emptyset$ .

#### Dimostrazione.

$$\begin{aligned} y \cap (x \setminus y) &= \{z \mid z \in y \wedge (z \in x \wedge \neg(z \in y))\} && \text{(def.)} \\ &= \{z \mid (z \in y \wedge \neg(z \in y)) \wedge z \in x\} && \text{(associatività e commutatività di } \wedge) \\ &= \emptyset && (\mathbf{F} \wedge p \leftrightarrow \mathbf{F}, \text{ Lemma 3.11}). \end{aligned}$$

■

### Proposizione 3.27 — Leggi di De Morgan insiemistiche

#### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- **Assioma 3.3** — Estensionalità
- **Proposizione 1.20** — Leggi di De Morgan
- **Proposizione 1.19** — Distributività reciproca di AND e OR
- **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti

pag. 40  
pag. 37  
pag. 18  
pag. 17  
pag. 13

Per ogni insieme  $x, y, z$ :

$$x \setminus (y \cap z) = (x \setminus y) \cup (x \setminus z) \qquad x \setminus (y \cup z) = (x \setminus y) \cap (x \setminus z).$$

**Dimostrazione.** Siano  $p = \langle w \in x \rangle$ ,  $q = \langle w \in y \rangle$ ,  $r = \langle w \in z \rangle$ .

**Prima legge:**  $x \setminus (y \cap z) = (x \setminus y) \cup (x \setminus z)$

$$\begin{aligned} x \setminus (y \cap z) &= \{w \mid p \wedge \neg(q \wedge r)\} = \{w \mid p \wedge (\neg q \vee \neg r)\} && \text{(De Morgan)} \\ &= \{w \mid (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg r)\} && \text{(distributività)} \\ &= \{w \mid w \in x \setminus y \vee w \in x \setminus z\} = (x \setminus y) \cup (x \setminus z). \end{aligned}$$

**Seconda legge:**  $x \setminus (y \cup z) = (x \setminus y) \cap (x \setminus z)$

È identica, usando l'altra legge di De Morgan:  $p \wedge \neg(q \vee r) \leftrightarrow p \wedge (\neg q \wedge \neg r) \leftrightarrow (p \wedge \neg q) \wedge (p \wedge \neg r)$  (idempotenza, associatività e commutatività di  $\wedge$ ).

■

### Proposizione 3.28 — Distributività insiemistiche

#### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- **Assioma 3.3** — Estensionalità
- **Proposizione 1.19** — Distributività reciproca di AND e OR

pag. 40  
pag. 37  
pag. 17

$\cup$  e  $\cap$  sono reciprocamente distributive: per ogni  $x, y, z$

$$x \cup (y \cap z) = (x \cup y) \cap (x \cup z) \qquad x \cap (y \cup z) = (x \cap y) \cup (x \cap z).$$

**Dimostrazione.** Poniamo  $p = \langle w \in x \rangle$ ,  $q = \langle w \in y \rangle$ ,  $r = \langle w \in z \rangle$  e traduciamo con la Proposizione 3.17.

$$x \cup (y \cap z) = (x \cup y) \cap (x \cup z)$$

$w \in x \cup (y \cap z) \leftrightarrow p \vee (q \wedge r)$  e  $w \in (x \cup y) \cap (x \cup z) \leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ , equivalenti per la distributività di  $\vee$  rispetto a  $\wedge$ . Si conclude per Estensionalità.

$$x \cap (y \cup z) = (x \cap y) \cup (x \cap z)$$

$w \in x \cap (y \cup z) \leftrightarrow p \wedge (q \vee r)$  e  $w \in (x \cap y) \cup (x \cap z) \leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ , equivalenti per la distributività di  $\wedge$  rispetto a  $\vee$ . Si conclude per Estensionalità.

■

## Proposizione 3.29 — Distributività di $\cap$ rispetto a $\Delta$

Prerequisiti: cosa serve sapere

- Proposizione 3.17 — Appartenenza alle operazioni
- Assioma 3.3 — Estensionalità
- Proposizione 1.8 — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 40  
pag. 37  
pag. 12

Per ogni  $x, y, z$ :  $x \cap (y \Delta z) = (x \cap y) \Delta (x \cap z)$ .

**Dimostrazione.** Traducendo, basta che  $p \wedge (q \text{ XOR } r)$  e  $(p \wedge q) \text{ XOR } (p \wedge r)$  siano equivalenti:

| $p$ | $q$ | $r$ | $q \text{ XOR } r$ | $p \wedge (q \text{ XOR } r)$ | $p \wedge q$ | $p \wedge r$ | $(p \wedge q) \text{ XOR } (p \wedge r)$ |
|-----|-----|-----|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|
| V   | V   | V   | F                  | F                             | V            | V            | F                                        |
| V   | V   | F   | V                  | V                             | V            | F            | V                                        |
| V   | F   | V   | V                  | V                             | F            | V            | V                                        |
| V   | F   | F   | F                  | F                             | F            | F            | F                                        |
| F   | V   | V   | F                  | F                             | F            | F            | F                                        |
| F   | V   | F   | V                  | F                             | F            | F            | F                                        |
| F   | F   | V   | V                  | F                             | F            | F            | F                                        |
| F   | F   | F   | F                  | F                             | F            | F            | F                                        |

Le colonne evidenziate coincidono; si conclude per Estensionalità. ■

## Proposizione 3.30 — Esplicitazioni della differenza simmetrica

Prerequisiti: cosa serve sapere

- Proposizione 3.17 — Appartenenza alle operazioni
- Assioma 3.3 — Estensionalità
- Proposizione 1.29 — Esplicitazioni di XOR

pag. 40  
pag. 37  
pag. 23

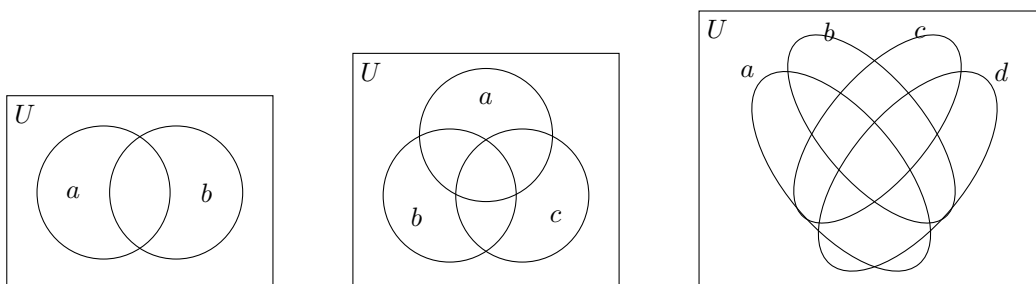
Per ogni  $x, y$ :  $x \Delta y = (x \setminus y) \cup (y \setminus x) = (x \cup y) \setminus (y \cap x)$ .

**Dimostrazione.** Traducendo, i tre insiemi corrispondono a  $p \text{ XOR } q$ ,  $(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p)$  e  $(p \vee q) \wedge \neg(q \wedge p)$ , che sono equivalenti per le esplicitazioni di XOR (e la commutatività di  $\wedge$ ). Si conclude per Estensionalità. ■

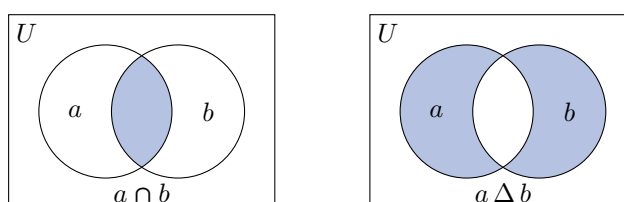
# DIAGRAMMI DI VENN



I **diagrammi di Venn** rappresentano tutte le possibili intersezioni tra un numero finito di insiemi, disegnati come regioni di un rettangolo  $U$ . Ecco i diagrammi generali per 2, 3 e 4 insiemi.



Possono servire a visualizzare le operazioni, ad esempio l'intersezione e la differenza simmetrica:

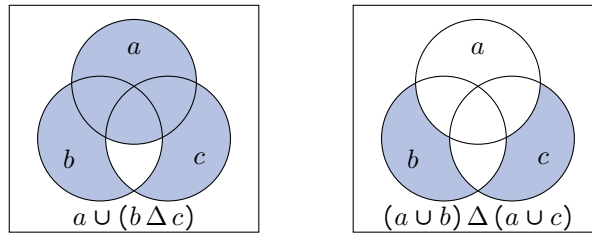


L'utilizzo più vantaggioso dei diagrammi di Venn, però, è quello di trovare **controesempi** ad alcune relazioni insiemistiche: se

i diagrammi dei due membri sono diversi, si scelgono insiemi che differiscano proprio nelle aree in cui i diagrammi differiscono.

### Esempio 3.1 — $a \cup (b \Delta c) = (a \cup b) \Delta (a \cup c)$ non vale sempre

Disegniamo i due membri:



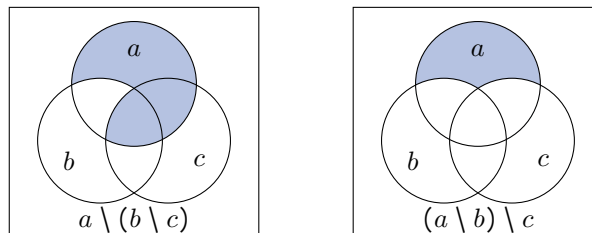
Sono diversi: nel secondo manca tutta la regione di  $a$ . Basta allora prendere  $a$  con almeno un elemento che non sta né in  $b$  né in  $c$ . La scelta più facile è  $a = \{x\}$ ,  $b = c = \emptyset$ : allora

$$a \cup (b \Delta c) = a \neq \emptyset = (a \cup b) \Delta (a \cup c),$$

e ciò dimostra che l'uguaglianza non vale sempre.

### Esempio 3.2 — La differenza non è associativa

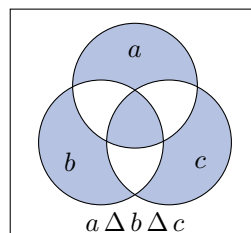
Confrontiamo  $a \setminus (b \setminus c)$  e  $(a \setminus b) \setminus c$ :



Differiscono nella regione degli elementi che stanno in  $a$  e in  $c$  ma non in  $b$ . Prendiamo quindi  $a = c = \{x\}$  e  $b = \emptyset$ : allora  $a \setminus (b \setminus c) = \{x\} \setminus \emptyset = \{x\}$ , mentre  $(a \setminus b) \setminus c = \{x\} \setminus \{x\} = \emptyset$ .

### Esempio 3.3 — L'associatività di $\Delta$ vista con i diagrammi

Sia  $(a \Delta b) \Delta c$  sia  $a \Delta (b \Delta c)$  contengono esattamente gli elementi che stanno in **uno solo** oppure in **tutti e tre** gli insiemi: il diagramma è lo stesso, come dimostrato nella Proposizione 3.23.



# COPPIE ORDINATE E CORRISPONDENZE

Gli insiemi non hanno un ordine:  $\{x, y\} = \{y, x\}$ . Per parlare di funzioni e relazioni ci servono invece coppie in cui conta **chi viene prima**. In questo capitolo costruiamo le coppie ordinate usando solo gli assiomi, poi il prodotto cartesiano e infine le corrispondenze tra insiemi.

## COPPIE ORDINATE



### Definizione 4.1 — Coppia ordinata

Siano  $x$  e  $y$  insiemi. L'insieme  $\{\{x\}, \{x, y\}\}$  si chiama **coppia ordinata** di **prima coordinata**  $x$  e **seconda coordinata**  $y$ , e si scrive  $(x, y)$ .

L'insieme esiste per l'assioma della Coppia, applicato prima a  $x, x$  e  $x, y$  e poi a  $\{x\}, \{x, y\}$ . La proprietà che ci interessa è che due coppie ordinate sono uguali solo se hanno le stesse coordinate **nello stesso ordine**.

## Teorema 4.2 — Proprietà caratteristica della coppia ordinata

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- Definizione 4.1 — Coppia ordinata
- Assioma 3.3 — Estensionalità
- Assioma 3.5 — Coppia
- Definizione 3.10 — Notazioni
- Proposizione 1.24 — Doppia implicazione

pag. 48  
pag. 37  
pag. 37  
pag. 38  
pag. 20

$$\forall x, y, w, z \left( (x, y) = (w, z) \leftrightarrow (x = w \wedge y = z) \right)$$

### Dimostrazione.

( $\leftarrow$ ) Se  $x = w$  e  $y = z$ , allora  $(x, y) = (w, z)$

Ovvio: sostituendo  $w$  con  $x$  e  $z$  con  $y$  si ottiene lo stesso insieme  $\{\{x\}, \{x, y\}\}$ .

( $\rightarrow$ ) Se  $(x, y) = (w, z)$ , allora  $x = w$  e  $y = z$

Per ipotesi  $\{\{x\}, \{x, y\}\} = \{\{w\}, \{w, z\}\}$ . Distinguiamo due casi.

#### Caso $x = y$

Allora  $\{\{x\}, \{x, x\}\} = \{\{x\}\}$  ha un solo elemento, quindi anche  $\{\{w\}, \{w, z\}\}$  ne ha uno solo:  $\{w\} = \{w, z\} = \{x\}$ . Quindi  $w = x$  e  $z = w$ , cioè  $x = y = w = z$ .

#### Caso $x \neq y$

Allora  $\{x\} \neq \{x, y\}$  e  $\{x, y\}$  ha due elementi. Per Estensionalità  $\{x, y\}$  deve essere uguale a  $\{w\}$  oppure a  $\{w, z\}$ ; non può essere  $\{w\}$  (altrimenti  $x = w = y$ ), quindi  $\{x, y\} = \{w, z\}$ . Allora l'altro elemento,  $\{x\}$ , deve essere uguale a  $\{w\}$ , cioè  $x = w$ . Ma allora  $\{x, y\} = \{x, z\}$  e  $y$ , non potendo essere uguale a  $x$ , deve essere uguale a  $z$ .

In entrambi i casi  $x = w$  e  $y = z$ .



## Definizione 4.3 — Terna ordinata

Siano  $x, y, z$  insiemi. La **terna ordinata** di coordinate  $x, y, z$  è

$$(x, y, z) := ((x, y), z).$$

## Corollario 4.4 — Proprietà caratteristica della terna ordinata

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- Teorema 4.2 — Proprietà caratteristica della coppia ordinata
- Definizione 4.3 — Terna ordinata

pag. 49  
pag. 49

$$(x, y, z) = (x', y', z') \leftrightarrow (x = x' \wedge y = y' \wedge z = z').$$

**Dimostrazione.** Per il Teorema 4.2 applicato due volte:  $((x, y), z) = ((x', y'), z') \leftrightarrow (x, y) = (x', y') \wedge z = z' \leftrightarrow x = x' \wedge y = y' \wedge z = z'$ .



# PRODOTTO CARTESIANO

Vogliamo l'insieme di **tutte** le coppie ordinate con prima coordinata in  $a$  e seconda coordinata in  $b$ . Per costruirlo con la Separazione ci serve un insieme che le contenga già tutte.

### Lemma 4.5 — Dove vivono le coppie ordinate

#### Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Definizione 4.1** — Coppia ordinata
- ▶ **Assioma 3.6** — Parti
- ▶ **Definizione 3.2** — Inclusione e inclusione propria
- ▶ **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni

pag. 48  
pag. 37  
pag. 36  
pag. 40

Siano  $a, b$  insiemi,  $x \in a$  e  $y \in b$ . Allora  $(x, y) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(a \cup b))$ .

#### Dimostrazione.

##### Passo 1: $\{x\}$ e $\{x, y\}$ stanno in $\mathcal{P}(a \cup b)$

Dato che  $x \in a \cup b$ , il singleton  $\{x\}$  è un sottoinsieme di  $a \cup b$ , quindi  $\{x\} \in \mathcal{P}(a \cup b)$ . Allo stesso modo, poiché  $x, y \in a \cup b$ , anche  $\{x, y\} \in \mathcal{P}(a \cup b)$ .

##### Passo 2: $(x, y)$ sta in $\mathcal{P}(\mathcal{P}(a \cup b))$

Poiché sia  $\{x\}$  sia  $\{x, y\}$  appartengono a  $\mathcal{P}(a \cup b)$ , l'insieme che li racchiude entrambi,  $\{\{x\}, \{x, y\}\} = (x, y)$ , è un sottoinsieme di  $\mathcal{P}(a \cup b)$ . Quindi  $(x, y) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(a \cup b))$ . ■

### Definizione 4.6 — Prodotto cartesiano

Siano  $a$  e  $b$  insiemi. Il **prodotto cartesiano** di  $a$  e  $b$  è

$$a \times b := \{z \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(a \cup b)) \mid \exists x, y (x \in a \wedge y \in b \wedge z = (x, y))\}.$$

Per il Lemma 4.5,  $a \times b$  contiene **tutte** le coppie  $(x, y)$  con  $x \in a$  e  $y \in b$ .

#### Perché le parti delle parti? >>>

Facciamo le parti delle parti di  $a \cup b$  perché, partendo dalla definizione di coppia  $\{\{x\}, \{x, y\}\}$ , sappiamo solo che  $x \in a$  e  $y \in b$ : di conseguenza sia  $x$  sia  $y$  appartengono all'insieme unione  $a \cup b$ . È il più piccolo insieme «già costruito» in cui cercare le coppie con la Separazione.

## CORRISPONDENZE



### Definizione 4.7 — Corrispondenza

Siano  $a, b, g$  insiemi con  $g \subseteq a \times b$ . Allora la terna  $\rho = (a, b, g)$  si dice **corrispondenza** tra  $a$  e  $b$ , e  $g$  si dice **grafico** della corrispondenza. L'insieme delle corrispondenze tra  $a$  e  $b$  lo chiamiamo  $\text{Corr}(a, b)$ .

Se  $\rho = (a, b, g) \in \text{Corr}(a, b)$ ,  $x \in a$ ,  $y \in b$  e  $(x, y) \in g$ , scriveremo  $x\rho y$ .

### Definizione 4.8 — Relazione binaria

Una corrispondenza  $(a, a, g)$  di un insieme con se stesso si dice **relazione binaria** su  $a$ . Definiamo  $\text{Rel}(a) := \text{Corr}(a, a)$  e la **diagonale**  $\text{diag}(a) := \{(x, x) \mid x \in a\}$ .

- Se  $g = a \times a$ , la relazione si dice **totale**.
- Se  $g = \text{diag}(a)$ , la relazione si dice **identica**.

#### Definizione 4.9 — Prodotto tra corrispondenze

Siano  $\rho = (a, b, g_1)$  e  $\sigma = (c, d, g_2)$  corrispondenze. Definisco la corrispondenza

$$\sigma\rho = (a, d, g_3)$$

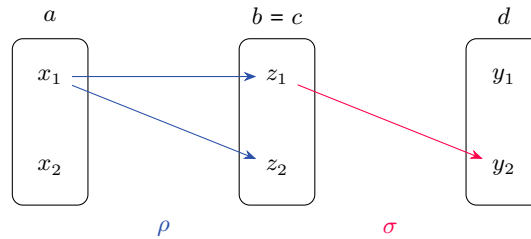
e la chiamo **prodotto tra  $\rho$  e  $\sigma$** , dove

$$\forall x, y \left( (x, y) \in g_3 \leftrightarrow \exists z \left( (x, z) \in g_1 \wedge (z, y) \in g_2 \right) \right).$$

Attenzione all'ordine: in  $\sigma\rho$  si applica **prima**  $\rho$  e **poi**  $\sigma$ . Le coppie di  $g_3$  sono quelle «collegate attraverso elementi in comune tra  $b$  e  $c$ ».

#### Esempio 4.1 — Prodotto tra corrispondenze

Sia  $\rho$  da  $a = \{x_1, x_2\}$  a  $b = \{z_1, z_2\}$  e  $\sigma$  da  $c = b$  a  $d = \{y_1, y_2\}$ :



Qui  $x_1\rho z_1$  e  $z_1\sigma y_2$ , quindi  $x_1\sigma\rho y_2$ . Nessun'altra coppia è collegata: il grafico di  $\sigma\rho$  è  $\{(x_1, y_2)\}$ .

#### Esempio 4.2 — Altri prodotti

- Siano  $\rho$  e  $\sigma$  le relazioni binarie tra gli esseri umani «essere padre di» ed «essere fratello di». Allora  $x\rho\sigma y$  se e solo se « $x$  è padre del fratello di  $y$ »,  $x\sigma\rho y$  se e solo se « $x$  è fratello del padre (cioè è uno zio) di  $y$ », mentre  $x\rho^2 y$  (con  $\rho^2 = \rho\rho$ ) se e solo se « $x$  è il nonno paterno di  $y$ ».
- Consideriamo l'inclusione su  $\mathcal{P}(a)$ . Allora  $\subseteq^2 = \subseteq$ , grazie alla transitività dell'inclusione (Proposizione 3.20).

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Definizione 4.9** — Prodotto tra corrispondenze
- ▶ **Corollario 4.4** — Proprietà caratteristica della terna ordinata
- ▶ **Assioma 3.3** — Estensionalità
- ▶ **Proposizione 1.18** — Associatività di AND e OR

pag. 51  
pag. 49  
pag. 37  
pag. 16

Il prodotto di corrispondenze è **associativo**: per ogni terna di corrispondenze  $\rho, \sigma, \tau$

$$\tau(\sigma\rho) = (\tau\sigma)\rho.$$

**Dimostrazione.** Siano  $\rho = (a, b, g_1)$ ,  $\sigma = (c, d, g_2)$ ,  $\tau = (e, h, g_3)$ . Entrambi i prodotti hanno  $a$  come primo insieme e  $h$  come secondo, quindi (Corollario 4.4) basta mostrare che i grafici coincidono. Per definizione di prodotto, applicata due volte:

$$\begin{aligned} (x, y) \in \text{grafico di } \tau(\sigma\rho) &\leftrightarrow \exists w \left( \exists z \left( (x, z) \in g_1 \wedge (z, w) \in g_2 \right) \wedge (w, y) \in g_3 \right) \\ &\leftrightarrow \exists z \exists w \left( (x, z) \in g_1 \wedge (z, w) \in g_2 \wedge (w, y) \in g_3 \right), \\ (x, y) \in \text{grafico di } (\tau\sigma)\rho &\leftrightarrow \exists z \left( (x, z) \in g_1 \wedge \exists w \left( (z, w) \in g_2 \wedge (w, y) \in g_3 \right) \right) \\ &\leftrightarrow \exists z \exists w \left( (x, z) \in g_1 \wedge (z, w) \in g_2 \wedge (w, y) \in g_3 \right). \end{aligned}$$

Nei passaggi abbiamo portato fuori il quantificatore  $\exists$  (la variabile quantificata non compare nell'altro membro della congiunzione) e usato l'associatività di  $\wedge$ . Le due condizioni coincidono, quindi per Estensionalità i grafici sono uguali. ■

# FUNZIONI

Le funzioni sono particolari corrispondenze: quelle che associano a **ogni** elemento del primo insieme **uno e un solo** elemento del secondo. In questo capitolo le definiamo, le componiamo e studiamo le tre proprietà fondamentali (iniettività, suriettività, biettività), caratterizzandole in più modi.

## DEFINIZIONE DI FUNZIONE



### Definizione 5.1 — Funzione

Siano  $a$  e  $b$  insiemi. Una corrispondenza  $f = (a, b, g)$  si dice **applicazione** o **funzione** se

$$\forall x \in a \exists! y \in b (x f y).$$

Visto che  $y$  è unico, lo denoto  $f(x)$ . Inoltre:

- $f(x)$  si dice **immagine di  $x$  mediante  $f$** ;
- $a$  e  $b$  si dicono rispettivamente **dominio** e **codominio** di  $f$ ;
- $\text{Im} f := \{y \in b \mid \exists x \in a (f(x) = y)\} = \{f(x) \mid x \in a\}$  si dice **immagine di  $f$** ;
- scriviamo brevemente  $f: a \rightarrow b$ .

Nella scrittura  $\{f(x) \mid x \in a\}$  non si indica l'insieme di appartenenza perché è implicitamente il codominio di  $f$ . È a volte utile dare una **descrizione esplicita** della funzione, che evidenzia per ogni  $x$  qual è la sua immagine:

$$f: x \in a \mapsto f(x) \in b.$$



## Proposizione 5.2 — Funzione composta

■ **Prerequisiti:** cosa serve sapere

► **Definizione 5.1** — Funzione

► **Definizione 4.9** — Prodotto tra corrispondenze

pag. 53

pag. 51

Siano  $f: a \rightarrow b$  e  $g: b \rightarrow c$  funzioni. Il prodotto  $gf$  (come corrispondenze) è una funzione da  $a$  a  $c$ , detta **funzione composta** e indicata con  $g \circ f = gf$ , con descrizione esplicita

$$g \circ f: x \in a \mapsto g(f(x)) \in c.$$

**Dimostrazione.** Sia  $x \in a$ . Dobbiamo mostrare che esiste uno e un solo  $z \in c$  con  $x(gf)z$ .

### Esistenza

Posto  $y = f(x) \in b$  e  $z = g(y) \in c$ , si ha  $xfy$  e  $ygz$ , quindi  $x(gf)z$  per definizione di prodotto.

### Unicità

Se  $x(gf)z'$ , esiste  $w$  con  $xfw$  e  $wgz'$ ; per l'unicità in  $f$  si ha  $w = f(x)$ , e per l'unicità in  $g$  si ha  $z' = g(w) = g(f(x))$ .

Quindi ogni  $x \in a$  ha un'unica immagine, che è  $g(f(x))$ . ■

## Definizione 5.3 — Funzioni notevoli

- Se  $c \in b$ , la funzione  $f: x \in a \mapsto c \in b$  la dico **funzione costante** (di valore  $c$ ).
- Se  $a \subseteq b$ , la funzione  $f: x \in a \mapsto x \in b$  la dico **immersione** di  $a$  in  $b$ .
- Se  $s \subseteq a$ , la funzione  $f|_s: x \in s \mapsto f(x) \in b$  si chiama **restrizione** di  $f$  a  $s$ , e  $f$  si dice **prolungamento** di  $f|_s$  ad  $a$ .
- La funzione  $x \in a \mapsto x \in a$  la dico **identità** (o funzione identica) su  $a$  e la indico con  $\text{id}_a$ .

# INIETTIVITÀ, SURIETTIVITÀ, BIETTIVITÀ



## Definizione 5.4 — Funzione iniettiva

$f: a \rightarrow b$  si dice **iniettiva** se

$$\forall x_1, x_2 \in a (x_1 \neq x_2 \rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)).$$

## Proposizione 5.5 — Altre forme dell'iniettività

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Definizione 5.4** — Funzione iniettiva
- ▶ **Proposizione 1.22** — Contrapposizione
- ▶ **Teorema 2.10** — Negazione dei quantificatori
- ▶ **Proposizione 1.23** — Negazione dell'implicazione
- ▶ **Proposizione 1.12** — Doppia negazione

pag. 54  
pag. 19  
pag. 30  
pag. 20  
pag. 13

Sia  $f: a \rightarrow b$ .

1.  $f$  è iniettiva se e solo se  $\forall x_1, x_2 \in a (f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2)$ .
2.  $f$  **non** è iniettiva se e solo se  $\exists x_1, x_2 \in a (x_1 \neq x_2 \wedge f(x_1) = f(x_2))$ .

### Dimostrazione.

#### Punto 1: forma contrapposta

Per contrapposizione  $(x_1 \neq x_2 \rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)) \leftrightarrow (\neg(f(x_1) \neq f(x_2)) \rightarrow \neg(x_1 \neq x_2))$ , e per la doppia negazione questo è  $f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2$ .

#### Punto 2: negazione

Negando la definizione:  $\neg \forall x_1, x_2 (\dots)$  diventa  $\exists x_1, x_2 \neg(x_1 \neq x_2 \rightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$  (negazione dei quantificatori), cioè  $\exists x_1, x_2 (x_1 \neq x_2 \wedge f(x_1) = f(x_2))$  (negazione dell'implicazione e doppia negazione).

La forma 1 è quella più comoda nelle dimostrazioni: **per dimostrare che  $f$  è iniettiva si prendono  $x_1, x_2$  con  $f(x_1) = f(x_2)$  e si mostra che  $x_1 = x_2$ .**

## Definizione 5.6 — Funzione suriettiva

$f: a \rightarrow b$  si dice **suriettiva** se

$$\forall y \in b \exists x \in a (f(x) = y).$$

Se  $\text{Im} f \subseteq t \subseteq b$ , la funzione  $x \in a \mapsto f(x) \in t$  si chiama **ridotta** di  $f$  a  $t$ .

## Proposizione 5.7 — La ridotta all'immagine è suriettiva

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Definizione 5.6** — Funzione suriettiva
- ▶ **Definizione 5.1** — Funzione

pag. 55  
pag. 53

Sia  $f: a \rightarrow b$ . La ridotta di  $f$  a  $\text{Im} f$ , cioè  $x \in a \mapsto f(x) \in \text{Im} f$ , è suriettiva.

**Dimostrazione.** Sia  $y \in \text{Im} f$ . Per definizione di immagine esiste  $x \in a$  con  $f(x) = y$ .

## Definizione 5.8 — Funzione biettiva

Se  $f$  è suriettiva e iniettiva,  $f$  si dice **biettiva** (o **biunivoca**).

### Teorema 5.9 — Composta di funzioni iniettive

#### Prerequisiti: cosa serve sapere

- Definizione 5.4 — Funzione iniettiva
- Proposizione 5.5 — Altre forme dell'iniettività
- Proposizione 5.2 — Funzione composta

pag. 54

pag. 55

pag. 54

Siano  $f: a \rightarrow b$  e  $g: b \rightarrow c$  iniettive. Allora  $g \circ f$  è iniettiva.

**Dimostrazione.** Siano  $x_1, x_2 \in a$  tali che  $g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2)$ , cioè  $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$ . Ma  $g$  è iniettiva, allora  $f(x_1) = f(x_2)$ ; ma  $f$  è iniettiva, allora  $x_1 = x_2$ . ■

### Teorema 5.10 — Composta di funzioni suriettive

#### Prerequisiti: cosa serve sapere

- Definizione 5.6 — Funzione suriettiva
- Proposizione 5.2 — Funzione composta

pag. 55

pag. 54

Siano  $f: a \rightarrow b$  e  $g: b \rightarrow c$  suriettive. Allora  $g \circ f$  è suriettiva.

**Dimostrazione.** Sia  $y \in c$ . Poiché  $g$  è suriettiva, trovo  $z \in b$  con  $g(z) = y$ ; ma  $f$  è suriettiva, allora trovo  $x \in a$  con  $f(x) = z$ . Quindi  $g(f(x)) = g(z) = y$ . ■

### Corollario 5.11 — Composta di funzioni biettive

#### Prerequisiti: cosa serve sapere

- Teorema 5.9 — Composta di funzioni iniettive
- Teorema 5.10 — Composta di funzioni suriettive
- Definizione 5.8 — Funzione biettiva

pag. 56

pag. 56

pag. 55

La composta di funzioni biettive è biettiva.

**Dimostrazione.** Segue immediatamente dai due teoremi precedenti. ■

### Teorema 5.12 — Funzioni composte e caratteristiche

#### Prerequisiti: cosa serve sapere

- Proposizione 5.2 — Funzione composta
- Proposizione 5.5 — Altre forme dell'iniettività
- Definizione 5.6 — Funzione suriettiva

pag. 54

pag. 55

pag. 55

Siano  $f: a \rightarrow b$  e  $g: b \rightarrow c$  due funzioni.

1. Se  $g \circ f$  è iniettiva, allora  $f$  è iniettiva.
2. Se  $g \circ f$  è suriettiva, allora  $g$  è suriettiva.

Cioè, se  $g \circ f$  è biettiva, allora  $f$  è iniettiva e  $g$  è suriettiva.

**Dimostrazione.**

#### Punto 1: $g \circ f$ iniettiva $\Rightarrow f$ iniettiva

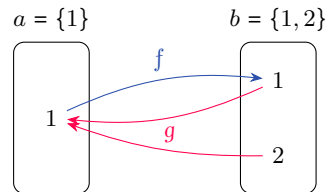
Prendo  $x_1, x_2 \in a$  con  $f(x_1) = f(x_2)$ ; quindi  $g \circ f(x_1) = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = g \circ f(x_2)$ , ma  $g \circ f$  è iniettiva, quindi  $x_1 = x_2$ . Dunque  $f$  è iniettiva.

#### Punto 2: $g \circ f$ suriettiva $\Rightarrow g$ suriettiva

Sia  $y \in c$ . Visto che  $g \circ f$  è suriettiva e il suo codominio è  $c$ , trovo  $x \in a$  con  $g \circ f(x) = y$ , cioè  $g(f(x)) = y$ : l'elemento  $f(x) \in b$  ha immagine  $y$  mediante  $g$ . Questo vale per ogni  $y$ , quindi  $g$  è suriettiva. ■

### Esempio 5.1 — Tre esempi importanti

- Sia  $a$  un insieme. La funzione  $x \in a \mapsto \{x\} \in \mathcal{P}(a)$  è **iniettiva** (se  $\{x\} = \{y\}$ , per Estensionalità  $x = y$ ) ma **non suriettiva**:  $\emptyset \in \mathcal{P}(a)$  non è un singleton, quindi non è immagine di nessun  $x$ .
- La funzione  $x \in \mathcal{P}(a) \mapsto a \setminus x \in \mathcal{P}(a)$  è una importantissima funzione **biettiva**. Infatti per la doppia negazione insiemistica (Proposizione 3.24)  $a \setminus (a \setminus x) = x$  per ogni  $x \subseteq a$ : se  $a \setminus x = a \setminus y$ , applicando  $a \setminus$  a entrambi si ottiene  $x = y$  (iniettiva); e ogni  $y \subseteq a$  è l'immagine di  $a \setminus y$  (suriettiva).
- Siano  $a = \{1\}$ ,  $b = \{1, 2\}$ ,  $f$  l'immersione di  $a$  in  $b$  e  $g$  la funzione costante da  $b$  in  $a$ . Allora  $g \circ f = \text{id}_a$ , ma  $f$  non è suriettiva e  $g$  non è iniettiva: nel Teorema 5.12 non si può dire di più.



## IMMAGINE E ANTIIMMAGINE



### Definizione 5.13 — Applicazioni immagine e antiimmagine

Sia  $f: a \rightarrow b$ . Definisco l'applicazione **immagine**

$$\vec{f}: x \in \mathcal{P}(a) \mapsto \vec{f}(x) = \{f(z) \mid z \in x\} \in \mathcal{P}(b)$$

e l'applicazione **antiimmagine**

$$\overleftarrow{f}: y \in \mathcal{P}(b) \mapsto \overleftarrow{f}(y) = \{x \in a \mid f(x) \in y\} \in \mathcal{P}(a).$$

**Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Definizione 5.13** — Applicazioni immagine e antiimmagine
- ▶ **Definizione 5.1** — Funzione
- ▶ **Definizione 5.6** — Funzione suriettiva
- ▶ **Lemma 3.11** — Caratterizzazione dell'insieme vuoto
- ▶ **Proposizione 3.19** — Regola della doppia inclusione

pag. 57  
pag. 53  
pag. 55  
pag. 38  
pag. 41

Sia  $f: a \rightarrow b$  e sia  $x \in a$ . Allora:

1.  $\vec{f}(\emptyset) = \emptyset = \overleftarrow{f}(\emptyset)$ ;
2.  $\vec{f}(a) = \text{Im}f$ ;
3.  $f$  è suriettiva  $\leftrightarrow \text{Im}f = b \leftrightarrow \vec{f}(a) = b$ ;
4.  $\vec{f}(\{x\}) = \{f(x)\}$ ;
5.  $\overleftarrow{f}(b) = a = \overleftarrow{f}(\text{Im}f)$ .

**Dimostrazione.**

**Punto 1:**  $\vec{f}(\emptyset) = \emptyset = \overleftarrow{f}(\emptyset)$

Non esiste  $z \in \emptyset$ , quindi  $\{f(z) \mid z \in \emptyset\}$  non ha elementi; allo stesso modo nessun  $x$  soddisfa  $f(x) \in \emptyset$ . Per il Lemma 3.11 entrambi sono  $\emptyset$ .

**Punto 2:**  $\vec{f}(a) = \text{Im}f$

$\vec{f}(a) = \{f(z) \mid z \in a\}$ , che è la definizione di  $\text{Im}f$ .

**Punto 3:**  $f$  suriettiva  $\leftrightarrow \text{Im}f = b \leftrightarrow \vec{f}(a) = b$

Sempre  $\text{Im}f \subseteq b$ . ( $\rightarrow$ ) Se  $f$  è suriettiva, ogni  $y \in b$  sta in  $\text{Im}f$ , cioè  $b \subseteq \text{Im}f$ , e per la doppia inclusione  $\text{Im}f = b$ . ( $\leftarrow$ ) Se  $\text{Im}f = b$ , ogni  $y \in b$  sta in  $\text{Im}f$ , cioè è immagine di qualche  $x$ :  $f$  è suriettiva. L'ultima equivalenza segue dal punto 2.

**Punto 4:**  $\vec{f}(\{x\}) = \{f(x)\}$

$\vec{f}(\{x\}) = \{f(z) \mid z \in \{x\}\} = \{f(z) \mid z = x\} = \{f(x)\}$ .

**Punto 5:**  $\overleftarrow{f}(b) = a = \overleftarrow{f}(\text{Im}f)$

( $\supseteq$ ) Per ogni  $x \in a$  si ha  $f(x) \in \text{Im}f \subseteq b$ , quindi  $x$  sta sia in  $\overleftarrow{f}(b)$  sia in  $\overleftarrow{f}(\text{Im}f)$ . ( $\subseteq$ ) Entrambi sono per definizione sottoinsiemi di  $a$ . Per doppia inclusione sono uguali ad  $a$ .

## CARATTERIZZAZIONI CON L'ANTIIMMAGINE


**Definizione 5.15 — Insiemi di funzioni**

Siano  $a, b$  due insiemi. Dico

- $\text{Map}(a, b)$  l'insieme delle funzioni da  $a$  a  $b$ ;
- $\text{In}(a, b)$  l'insieme delle funzioni iniettive da  $a$  a  $b$ ;
- $\text{Su}(a, b)$  l'insieme delle funzioni suriettive da  $a$  a  $b$ ;
- $\text{Bi}(a, b)$  l'insieme delle funzioni biettive da  $a$  a  $b$ .

## Teorema 5.16 — Caratterizzazione delle funzioni iniettive

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.15** — Insiemi di funzioni
- **Definizione 5.13** — Applicazioni immagine e antiimmagine
- **Proposizione 5.5** — Altre forme dell'iniettività
- **Proposizione 1.25** — Negazione della doppia implicazione
- **Teorema 2.10** — Negazione dei quantificatori
- **Definizione 2.6** — Quantificatore esistenziale unico

pag. 58  
pag. 57  
pag. 55  
pag. 21  
pag. 30  
pag. 28

$f: a \rightarrow b$  è iniettiva se e solo se, per ogni  $y \in b$ ,  $\overleftarrow{f}(\{y\})$  ha al più un elemento, cioè:

$$\forall a, b \forall f \left( f \in \text{In}(a, b) \leftrightarrow \forall y \in b \left( \overleftarrow{f}(\{y\}) = \emptyset \vee \exists! x \in a (f(x) = y) \right) \right).$$

**Dimostrazione.** Lo dimostro usando la **negazione della doppia implicazione**: basta dimostrare che le **negazioni** dei due membri sono equivalenti. Negandoli:

- $f$  **non** è iniettiva se e solo se esistono  $x_1 \neq x_2$  in  $a$  con  $f(x_1) = f(x_2)$  (Proposizione 5.5, punto 2);
- il secondo membro è falso se e solo se esiste  $y \in b$  tale che  $\overleftarrow{f}(\{y\})$  non è vuoto e non ha un solo elemento, cioè  $\overleftarrow{f}(\{y\})$  ha **almeno due** elementi.

( $\rightarrow$ ) Se  $f$  non è iniettiva, allora esiste  $y$  con  $\overleftarrow{f}(\{y\})$  di almeno due elementi

Siano  $x_1 \neq x_2$  con  $f(x_1) = f(x_2)$ . Detto  $y = f(x_1)$ , l'insieme  $\overleftarrow{f}(\{y\})$  contiene almeno  $x_1$  e  $x_2$ .

( $\leftarrow$ ) Se esiste  $y$  con  $\overleftarrow{f}(\{y\})$  di almeno due elementi, allora  $f$  non è iniettiva

Se  $\overleftarrow{f}(\{y\})$  contiene due elementi distinti  $x_1, x_2$ , allora  $f(x_1) = y = f(x_2)$  con  $x_1 \neq x_2$ .

■

## Teorema 5.17 — Caratterizzazione delle funzioni suriettive

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.15** — Insiemi di funzioni
- **Definizione 5.13** — Applicazioni immagine e antiimmagine
- **Definizione 5.6** — Funzione suriettiva
- **Proposizione 1.25** — Negazione della doppia implicazione

pag. 58  
pag. 57  
pag. 55  
pag. 21

$$\forall a, b \forall f \left( f \in \text{Su}(a, b) \leftrightarrow \forall y \in b \left( \overleftarrow{f}(\{y\}) \neq \emptyset \right) \right).$$

**Dimostrazione.** Di nuovo con la negazione della doppia implicazione: basta dimostrare che le negazioni dei due membri sono equivalenti. Ricordiamo che  $\overleftarrow{f}(\{y\}) = \{x \in a \mid f(x) = y\}$ .

( $\rightarrow$ ) Se  $f$  non è suriettiva, allora esiste  $y \in b$  con  $\overleftarrow{f}(\{y\}) = \emptyset$

Esiste  $y \in b$  che non è immagine di nessun elemento di  $a$ : nessun  $x \in a$  ha  $f(x) = y$ , quindi  $\overleftarrow{f}(\{y\}) = \emptyset$ .

( $\leftarrow$ ) Se esiste  $y \in b$  con  $\overleftarrow{f}(\{y\}) = \emptyset$ , allora  $f$  non è suriettiva

Nessun  $x \in a$  ha  $f(x) = y$ , cioè  $y$  non è immagine di nessun elemento:  $f$  non è suriettiva.

■

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Teorema 5.16** — Caratterizzazione delle funzioni iniettive
- ▶ **Teorema 5.17** — Caratterizzazione delle funzioni suriettive
- ▶ **Definizione 5.8** — Funzione biettiva

pag. 59

pag. 59

pag. 55

$f: a \rightarrow b$  è biettiva se e solo se, per ogni  $y \in b$ ,  $\overleftarrow{f}(\{y\})$  ha esattamente un elemento, cioè

$$\forall y \in b \exists! x \in a (f(x) = y).$$

**Dimostrazione.** Si combinano i due teoremi precedenti: «al più un elemento» e «non vuoto» insieme danno «esattamente un elemento». ■

## SEZIONI, RETRAZIONI E INVERSA



### Definizione 5.19 — Sezione, retrazione, inversa

Siano  $f: a \rightarrow b$  e  $g: b \rightarrow a$ .

- Se  $g \circ f = \text{Id}_a$ , allora  $g$  si dice **retrazione** di  $f$ .
- Se  $f \circ g = \text{Id}_b$ , allora  $g$  si dice **sezione** di  $f$ .
- Se  $g$  è sia sezione che retrazione, allora  $g$  è l'**inversa** di  $f$ , e  $f$  si dice **invertibile**.

## Teorema 5.20 — Funzione iniettiva e retrazione

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.19** — Sezione, retrazione, inversa
- **Definizione 5.15** — Insiemi di funzioni
- **Teorema 5.12** — Funzioni composte e caratteristiche
- **Definizione 5.3** — Funzioni notevoli
- **Definizione 5.1** — Funzione

pag. 60  
pag. 58  
pag. 56  
pag. 54  
pag. 53

$f: a \rightarrow b$  è iniettiva  $\leftrightarrow a = \emptyset \vee \exists g \in \text{Map}(b, a)$  ( $g$  è una retrazione di  $f$ ).

### Dimostrazione.

( $\rightarrow$ ) Se  $f$  è iniettiva, allora  $a = \emptyset$  oppure  $f$  ha una retrazione

#### Caso $a = \emptyset$

Non c'è niente da dimostrare.

#### Caso $a \neq \emptyset$

Prendo  $\bar{x} \in a$ . Per ogni  $y \in \text{Im} f$  esiste un unico  $x \in a$  con  $f(x) = y$  (perché  $f$  è iniettiva). Definisco

$$g: y \in b \mapsto \begin{cases} x & \text{se } y \in \text{Im} f \wedge f(x) = y \\ \bar{x} & \text{se } y \in b \setminus \text{Im} f \end{cases} \in a.$$

Allora per ogni  $x \in a$  si ha  $g \circ f(x) = g(f(x)) = x$ , cioè  $g \circ f = \text{Id}_a$ :  $g$  è una retrazione di  $f$ .

( $\leftarrow$ ) Se  $a = \emptyset$  oppure  $f$  ha una retrazione, allora  $f$  è iniettiva

#### Caso $a = \emptyset$

$f = (\emptyset, b, \emptyset)$  è iniettiva: la condizione di iniettività è un'implicazione con antecedente sempre falso.

#### Caso $f$ ha una retrazione $g$

$g \circ f = \text{Id}_a$  e l'identità è iniettiva, quindi  $f$  è iniettiva per il Teorema 5.12, punto 1.

## Teorema 5.21 — Funzione suriettiva e sezione

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.19** — Sezione, retrazione, inversa
- **Teorema 5.12** — Funzioni composte e caratteristiche

pag. 60  
pag. 56

$f: a \rightarrow b$  è suriettiva  $\leftrightarrow f$  ha sezioni.

### Dimostrazione parziale.

( $\rightarrow$ ) Se  $f$  è suriettiva, allora  $f$  ha sezioni

Di questa implicazione non si fornisce dimostrazione, perché richiederebbe l'introduzione di un ulteriore assioma: l'**Assioma della Scelta** (per ogni  $y \in b$  bisogna «scegliere» un elemento di  $\tilde{f}(\{y\})$ ).

( $\leftarrow$ ) Se  $f$  ha una sezione, allora  $f$  è suriettiva

Se  $g$  è una sezione,  $f \circ g = \text{Id}_b$  è suriettiva, quindi  $f$  è suriettiva per il Teorema 5.12, punto 2.

### Teorema 5.22 — Sezioni e retrazioni

#### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.19** — Sezione, retrazione, inversa
- **Proposizione 4.10** — Associatività del prodotto tra corrispondenze
- **Definizione 5.3** — Funzioni notevoli

pag. 60

pag. 52

pag. 54

Sia  $f: a \rightarrow b$ . Sia  $s$  una sezione di  $f$  ed  $r$  una retrazione di  $f$ . Allora  $s = r$ . In particolare, l'inversa, se esiste, è **unica**.

#### Dimostrazione.

##### Ogni sezione è uguale a ogni retrazione

Usando l'associatività del prodotto (composizione):

$$r = r \circ \text{Id}_b = r \circ (f \circ s) = (r \circ f) \circ s = \text{Id}_a \circ s = s.$$

##### L'inversa è unica

Se  $g$  e  $g'$  sono due inverse,  $g$  è in particolare una sezione e  $g'$  una retrazione, quindi  $g = g'$ .

Data la sua unicità, l'inversa di  $f$ , se esiste, la denoto con  $f^{-1}$ .

### Teorema 5.23 — Funzione biunivoca e inversa

#### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 5.20** — Funzione iniettiva e retrazione
- **Teorema 5.21** — Funzione suriettiva e sezione
- **Teorema 5.22** — Sezioni e retrazioni
- **Definizione 5.8** — Funzione biettiva

pag. 61

pag. 61

pag. 62

pag. 55

$f: a \rightarrow b$  è biettiva  $\leftrightarrow f$  ha un'inversa.

**Dimostrazione.** È conseguenza dei teoremi precedenti.

##### ( $\rightarrow$ ) Se $f$ è biettiva, allora $f$ ha un'inversa

$f$  è suriettiva, quindi ha una sezione  $s$  (Teorema 5.21).

##### Caso $a \neq \emptyset$

$f$  è iniettiva, quindi ha una retrazione  $r$  (Teorema 5.20); per il Teorema 5.22  $s = r$ , che è quindi sia sezione sia retrazione: l'inversa.

##### Caso $a = \emptyset$

La suriettività obbliga  $b = \emptyset$ , e l'inversa è la funzione vuota.

##### ( $\leftarrow$ ) Se $f$ ha un'inversa, allora $f$ è biettiva

L'inversa è una retrazione, quindi  $f$  è iniettiva (Teorema 5.20); è anche una sezione, quindi  $f$  è suriettiva (Teorema 5.21).

**Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Teorema 5.23** — Funzione biunivoca e inversa
- ▶ **Teorema 5.22** — Sezioni e retrazioni
- ▶ **Corollario 5.18** — Caratterizzazione delle funzioni biettive con l'antiimmagine
- ▶ **Teorema 5.21** — Funzione suriettiva e sezione
- ▶ **Proposizione 5.5** — Altre forme dell'iniettività
- ▶ **Definizione 5.19** — Sezione, retrazione, inversa
- ▶ **Definizione 5.13** — Applicazioni immagine e antiimmagine

pag. 62  
pag. 62  
pag. 60  
pag. 61  
pag. 55  
pag. 60  
pag. 57

Sia  $f: a \rightarrow b$ . Le seguenti condizioni sono equivalenti:

1.  $f$  è biettiva;
2.  $f$  ha sezioni e retrazioni;
3.  $f$  ha inversa;
4.  $f$  ha una sola sezione e una sola retrazione;
5.  $\forall y \in b \exists! x \in a (f(x) = y)$ ;
6.  $f$  ha una ed una sola sezione.

**Dimostrazione.** Dimostriamo che ogni condizione è equivalente a (1) o a (3), che sono equivalenti tra loro.

(1)  $\leftrightarrow$  (3)

È il Teorema 5.23.

(1)  $\leftrightarrow$  (5)

È il Corollario 5.18.

(3)  $\rightarrow$  (2)

L'inversa è sia sezione sia retrazione.

(2)  $\rightarrow$  (3)

Se  $s$  è una sezione e  $r$  una retrazione, per il Teorema 5.22  $s = r$ , che è quindi sia sezione sia retrazione, cioè l'inversa.

(3)  $\rightarrow$  (4)

Sia  $f^{-1}$  l'inversa. Ogni sezione  $s$  è uguale alla retrazione  $f^{-1}$ , e ogni retrazione  $r$  è uguale alla sezione  $f^{-1}$  (Teorema 5.22): quindi c'è una sola sezione e una sola retrazione.

(4)  $\rightarrow$  (2)

Ovvio: se ha una sola sezione e una sola retrazione, in particolare ha sezioni e retrazioni.

(3)  $\rightarrow$  (6)

Come sopra, ogni sezione è uguale a  $f^{-1}$ , quindi la sezione è una sola.

(6)  $\rightarrow$  (1)

$f$  ha una sezione, quindi è suriettiva (Teorema 5.21). Per assurdo,  $f$  non sia iniettiva: siano  $x_1 \neq x_2$  elementi di  $a$  con  $f(x_1) = f(x_2) =: z$ , e sia  $s$  l'unica sezione di  $f$ . Dalla definizione di sezione  $f(s(z)) = z$ , cioè  $s(z) \in \overleftarrow{f}(\{z\})$ , che contiene almeno due elementi distinti. Posso quindi supporre, senza ledere la generalità, che  $s(z) \neq x_1$  (altrimenti scambio  $x_1$  e  $x_2$ ). Definisco

$$g: y \in b \mapsto \begin{cases} s(y) & \text{se } y \neq z \\ x_1 & \text{se } y = z \end{cases} \in a.$$

Per ogni  $y \neq z$  si ha  $f(g(y)) = f(s(y)) = y$ , e  $f(g(z)) = f(x_1) = z$ : quindi  $g$  è una sezione di  $f$ , diversa da  $s$  perché  $g(z) = x_1 \neq s(z)$ . Assurdo, perché la sezione era unica. Quindi  $f$  è iniettiva, dunque biettiva.

## Parte III

# Strutture algebriche



# SEMIGRUPPI, MONOIDI E GRUPPI

Una **struttura algebrica** è un insieme dotato di una o più operazioni. In questo capitolo studiamo le strutture con **una sola operazione binaria**: semigrupperi, monoidi e gruppi, le loro sottostrutture e le funzioni che ne rispettano l'operazione (gli omomorfismi).

## OPERAZIONI E STRUTTURE ALGEBRICHE



### Definizione 6.1 — Operazione interna

Sia  $s$  un insieme non vuoto. Una funzione

$$*: \underbrace{s \times \cdots \times s}_{n \text{ volte}} \rightarrow s$$

si dice **operazione  $n$ -aria interna** di  $s$ . Per  $n = 2$  si parla di **operazione binaria interna** e, se  $x, y \in s$ , scriveremo  $x * y := *(x, y)$ , abbandonando la notazione funzionale.

### Definizione 6.2 — Operazione commutativa e associativa

Un'operazione binaria interna  $*$  di  $s$  si dice

1. **commutativa** se  $\forall a, b \in s (a * b = b * a)$ ;
2. **associativa** se  $\forall a, b, c \in s (a * (b * c) = (a * b) * c)$ .

### Definizione 6.3 — Struttura algebrica

Siano  $*_1, \dots, *_n$  operazioni interne di  $s$ . La  $(n + 1)$ -upla  $(s, *_1, \dots, *_n)$  si dice **struttura algebrica** ad  $n$  operazioni. In particolare  $(s, *)$ , con  $*$  binaria, è una struttura algebrica ad un'operazione binaria interna.

### Definizione 6.4 — Semigruppero

Sia  $(s, *)$  una struttura algebrica con un'operazione binaria interna.  $(s, *)$  si dice **semigruppero** se  $*$  è associativa; si dice **semigruppero commutativo** se  $*$  è sia associativa che commutativa.



## Definizione 6.5 — Elemento neutro

Sia  $(s, *)$  una struttura algebrica con un'operazione binaria interna.

- $l \in s$  tale che  $\forall x \in s (l * x = x)$  si dice **elemento neutro sinistro**;
- $r \in s$  tale che  $\forall x \in s (x * r = x)$  si dice **elemento neutro destro**;
- $u \in s$  che sia neutro sia a sinistra sia a destra si dice **elemento neutro**.

## Teorema 6.6 — Unicità dell'elemento neutro

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

► **Definizione 6.5** — Elemento neutro

► **Definizione 6.4** — Semigrupp

pag. 67

pag. 66

Sia  $(s, *)$  un semigrupp. Siano  $l$  neutro a sinistra e  $r$  neutro a destra. Allora  $l = r$ . In particolare, il neutro, se esiste, è unico.

*Dimostrazione.*

$$l = r$$

$l = l * r = r$ : la prima uguaglianza perché  $r$  è neutro a destra, la seconda perché  $l$  è neutro a sinistra.

**Il neutro è unico**

Se  $u$  e  $u'$  sono due elementi neutri,  $u$  è in particolare neutro a sinistra e  $u'$  neutro a destra, quindi  $u = u'$ .



## Definizione 6.7 — Monoide

Un semigrupp  $(m, *)$  dotato di elemento neutro si dice **monoid**; per evidenziare il neutro scriveremo  $(m, *, 1_m)$ , dove  $1_m$  è l'elemento neutro. Se  $*$  è anche commutativa, il monoid si dice **commutativo**.

## Esempio 6.1 — Monoidi e non

- $(\mathbb{N}, +, 0)$ ,  $(\mathbb{N}, \cdot, 1)$ ,  $(\mathbb{Z}, +, 0)$ ,  $(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$  sono tutti monoidi commutativi.
- Dato un insieme  $a$ ,  $(\mathcal{P}(a), \cap, a)$ ,  $(\mathcal{P}(a), \cup, \emptyset)$  e  $(\mathcal{P}(a), \Delta, \emptyset)$  sono monoidi commutativi, per le proprietà dimostrate nella Proposizione 3.23 (e perché per ogni  $x \subseteq a$  si ha  $x \cap a = x$ ,  $x \cup \emptyset = x$ ,  $x \Delta \emptyset = x$ ).
- $(\mathbb{Z}, -)$  **non** è un semigrupp:  $(1 - 1) - 1 = -1 \neq 1 = 1 - (1 - 1)$ . Ha 0 come elemento neutro destro ( $x - 0 = x$ ), che però non è neutro sinistro ( $0 - x = -x$ ).
- Per un qualunque insieme non vuoto  $a$ ,  $(\text{In}(a, a), \circ, \text{id}_a)$ ,  $(\text{Su}(a, a), \circ, \text{id}_a)$  e  $(\text{Bi}(a, a), \circ, \text{id}_a)$  sono monoidi (Teoremi 5.9, 5.10, Corollario 5.11 e Proposizione 4.10).

## Definizione 6.8 — Monoide delle parole

Sia  $A$  un insieme di simboli (ad esempio  $A = \{a, b, c\}$ ), detto **alfabeto**. L'insieme  $s$  delle **parole** su  $A$  è l'insieme delle successioni finite di elementi di  $A$ , compresa la parola vuota  $\emptyset$ :

$$s = \{x \mid \exists n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \exists x_1, \dots, x_n \in A (x = x_1 \dots x_n)\} \cup \{\emptyset\}.$$

La **concatenazione**  $*$ :  $(x, y) \in s \times s \mapsto xy \in s$  (la parola  $x$  seguita dalla parola  $y$ ), con la convenzione  $\emptyset * x = x = x * \emptyset$ , rende  $(s, *, \emptyset)$  un monoid.

**Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Definizione 6.8** — Monoide delle parole
- ▶ **Definizione 6.2** — Operazione commutativa e associativa

pag. 67

pag. 66

Sia  $A$  un alfabeto non vuoto. Il monoide delle parole su  $A$  è commutativo se e solo se  $A = \{a\}$  ha un solo elemento.

*Dimostrazione.*

(←) Se  $A = \{a\}$ , allora il monoide è commutativo

Le parole sono formate solo dalla lettera  $a$ :  $x = a \dots a$  ( $n$  volte) e  $y = a \dots a$  ( $k$  volte), quindi sia  $xy$  sia  $yx$  sono la parola formata da  $n + k$  lettere  $a$ .

(→) Se il monoide è commutativo, allora  $A$  ha un solo elemento

Per contrapposizione: se  $A$  contiene almeno due lettere distinte  $a$  e  $b$ , allora  $a * b = ab \neq ba = b * a$ , quindi il monoide non è commutativo.

**Definizione 6.10 — Operazione duale (o opposta)**

Sia  $(s, *)$  una struttura algebrica con un'operazione binaria interna. Definisco

$$\bar{*}: (a, b) \in s \times s \mapsto b * a \in s;$$

$\bar{*}$  si dice **operazione duale (o opposta)** di  $*$ .

**Proposizione 6.11 — Proprietà dell'operazione duale**

**Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Definizione 6.10** — Operazione duale (o opposta)
- ▶ **Definizione 6.2** — Operazione commutativa e associativa
- ▶ **Definizione 6.5** — Elemento neutro
- ▶ **Teorema 5.23** — Funzione biunivoca e inversa

pag. 68

pag. 66

pag. 67

pag. 62

Sia  $(s, *)$  una struttura algebrica con un'operazione binaria interna.

1.  $*$  è commutativa se e solo se lo è  $\bar{*}$ ;  $*$  è associativa se e solo se lo è  $\bar{*}$ .
2.  $l$  è neutro a sinistra in  $(s, *)$  se e solo se è neutro a destra in  $(s, \bar{*})$  (e viceversa).
3.  $\bar{\bar{*}} = *$ ; quindi la funzione  $* \mapsto \bar{*}$ , dall'insieme  $\text{Map}(s \times s, s)$  delle operazioni binarie interne di  $s$  in se stesso, è l'inversa di sé stessa ed è biettiva.

*Dimostrazione.*

**Punto 1**

Commutatività:  $a \bar{*} b = b \bar{*} a \leftrightarrow b * a = a * b$ . Associatività:  $a \bar{*} (b \bar{*} c) = (c * b) * a$  e  $(a \bar{*} b) \bar{*} c = c * (b * a)$ , quindi l'associatività di  $\bar{*}$  per  $a, b, c$  è l'associatività di  $*$  per  $c, b, a$ .

**Punto 2**

$\forall x (l * x = x) \leftrightarrow \forall x (x \bar{*} l = x)$ , per definizione di  $\bar{*}$ .

**Punto 3**

$a \bar{\bar{*}} b = b \bar{*} a = a * b$ . Una funzione che è l'inversa di sé stessa è biettiva (Teorema 5.23).



## Definizione 6.12 — Elemento invertibile e inverso (simmetrico)

Sia  $(m, *, 1_m)$  un monoide e sia  $x \in m$ .

1. Se esiste  $l \in m$  con  $l * x = 1_m$ ,  $x$  lo dico **invertibile a sinistra** ed  $l$  è detto **inverso (simmetrico) sinistro** di  $x$ .
  2. Se esiste  $r \in m$  con  $x * r = 1_m$ ,  $x$  lo dico **invertibile a destra** ed  $r$  è detto **inverso (simmetrico) destro** di  $x$ .
- Un elemento che è inverso sia destro sia sinistro di  $x$  si dice **inverso** (o **simmetrico**) di  $x$ , e  $x$  si dice **invertibile** (o **simmetrizzabile**).

## Teorema 6.13 — Unicità dell'inverso

**Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Definizione 6.12** — Elemento invertibile e inverso (simmetrico)
- ▶ **Definizione 6.7** — Monoide

pag. 69

pag. 67

Sia  $(m, *, 1_m)$  un monoide e sia  $x \in m$  con un inverso sinistro  $l$  e un inverso destro  $r$ . Allora  $l = r$ . In particolare, l'inverso, se esiste, è unico.

*Dimostrazione.*

$$l = r$$

Usando l'associatività:

$$l = l * 1_m = l * (x * r) = (l * x) * r = 1_m * r = r.$$

**L'inverso è unico**

Se  $y$  e  $y'$  sono due inversi di  $x$ ,  $y$  è in particolare inverso sinistro e  $y'$  inverso destro, quindi  $y = y'$ .

## Notazione

L'inverso di  $x$  lo scrivo  $x^{-1}$ . Se l'operazione si indica con  $+$  (notazione additiva, ad esempio in  $(\mathbb{Z}, +, 0)$ ) si scrive  $-x$  e si chiama **opposto** di  $x$ .

## Definizione 6.14 — Gruppo, gruppo abeliano

Un monoide in cui tutti gli elementi sono invertibili si chiama **gruppo**. Un gruppo commutativo si chiama **gruppo abeliano**.

## Definizione 6.15 — Insieme degli elementi invertibili

Sia  $(m, *, 1_m)$  un monoide. Scrivo  $U(m)$  l'insieme di tutti gli **elementi invertibili** di  $m$ .

**Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Definizione 6.15** — Insieme degli elementi invertibili
- ▶ **Teorema 6.13** — Unicità dell'inverso
- ▶ **Definizione 6.14** — Gruppo, gruppo abeliano

pag. 69  
pag. 69  
pag. 69

Sia  $(m, *, 1_m)$  un monoide e siano  $a, b \in U(m)$ . Allora  $a * b \in U(m)$  e  $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$ . Di conseguenza  $U(m)$ , con l'operazione  $*$ , è un gruppo.

*Dimostrazione.*

$b^{-1} * a^{-1}$  è l'inverso di  $a * b$

$(a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * b^{-1}) * a^{-1} = a * 1_m * a^{-1} = a * a^{-1} = 1_m$  e, allo stesso modo,  $(b^{-1} * a^{-1}) * (a * b) = b^{-1} * (a^{-1} * a) * b = b^{-1} * 1_m * b = 1_m$ .

$U(m)$  è un gruppo

L'operazione resta associativa,  $1_m \in U(m)$  (perché  $1_m * 1_m = 1_m$ ) e ogni  $a \in U(m)$  ha inverso  $a^{-1}$ , che è a sua volta invertibile (con inverso  $a$ ), quindi sta in  $U(m)$ .

**Esempio 6.2 — Elementi invertibili**

$U(\mathbb{N}, +, 0) = \{0\}$ ;  $U(\mathbb{Z}, \cdot, 1) = \{-1, 1\}$ ; se  $a$  è un insieme non vuoto,  $U(\text{In}(a, a), \circ, \text{id}_a) = \text{Bi}(a, a)$  (Teorema 5.23), quindi  $(\text{Bi}(a, a), \circ)$  è un gruppo.

## PARTI CHIUSE E SOTTOSTRUTTURE



**Definizione 6.17 — Parte chiusa**

Sia  $(s, *)$  una struttura algebrica con un'operazione binaria interna e sia  $t \subseteq s$ .  $t$  si dice **parte chiusa** (o **stabile**) di  $(s, *)$  se

$$\forall x, y \in t (x * y \in t).$$

**Definizione 6.18 — Operazione indotta, sottostruttura**

Se  $t$  è una parte chiusa di  $(s, *)$ , definisco

$$*': (x, y) \in t \times t \mapsto x * y \in t,$$

detta **operazione indotta da  $*$  su  $t$** .  $(t, *')$  la dico **sottostruttura** di  $(s, *)$  e scrivo  $(t, *') \leq (s, *)$  (spesso, con abuso di notazione,  $(t, *)$  o semplicemente  $t \leq s$ ). Inoltre:

- se  $(s, *)$  è un semigruppato, una sua sottostruttura si dice **sottosemigruppato**;
- se  $(m, *, 1_m)$  è un monoide, un **sottomonoide** è una sottostruttura che contiene  $1_m$ ;
- se  $(g, *)$  è un gruppo, un **sottogruppo** è un sottomonoide che contiene l'inverso di ogni suo elemento.

### Esempio 6.3 — Sottostrutture

- $\{0\}$  è un sottosemigruppato e un sottomonoido di  $(\mathbb{N}, +, 0)$ .
- $\{1\}$  è un sottomonoido di  $(\mathbb{N}, \cdot, 1)$ , ma non è una parte chiusa di  $(\mathbb{N}, +)$ :  $1 + 1 = 2 \notin \{1\}$ .
- Per  $m \in \mathbb{N}$ ,  $m\mathbb{N} = \{n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N} (n = km)\}$  è un sottomonoido di  $(\mathbb{N}, +, 0)$ .
- Per  $m \in \mathbb{Z}$ ,  $m\mathbb{Z} = \{n \in \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z} (n = km)\}$ , l'insieme dei multipli interi di  $m$ , è un sottogruppo di  $(\mathbb{Z}, +)$  e  $(m\mathbb{Z}, \cdot)$  è un sottosemigruppato di  $(\mathbb{Z}, \cdot)$ . Ad esempio  $0\mathbb{Z} = \{0\}$  e  $1\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ .
- Se  $a$  è un insieme non vuoto,  $(\text{Bi}(a, a), \circ)$  è un sottomonoido di  $(\text{In}(a, a), \circ)$ , ed è un gruppo.

### Teorema 6.19 — Intersezione di parti chiuse

#### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 6.17** — Parte chiusa
- **Definizione 6.18** — Operazione indotta, sottostruttura
- **Definizione 3.14** — Intersezione unaria e binaria

pag. 70

pag. 70

pag. 39

Sia  $(s, *)$  una struttura e  $f$  una famiglia di parti chiuse di  $(s, *)$ . Allora  $\bigcap f$  è una parte chiusa di  $(s, *)$ . Inoltre, se  $f$  è una famiglia (non vuota) di sottomonoidi (risp. sottogruppi),  $\bigcap f$  è un sottomonoido (risp. sottogruppo).

#### Dimostrazione.

##### $\bigcap f$ è una parte chiusa

Siano  $x, y \in \bigcap f$ ; allora  $\forall t \in f (x, y \in t)$ . Ma per ipotesi ogni  $t \in f$  è una parte chiusa, quindi  $\forall t \in f (x * y \in t)$ , cioè  $x * y \in \bigcap f$ .

##### Sottomonoidi e sottogruppi

Se ogni  $t \in f$  contiene  $1_m$ , anche  $\bigcap f$  lo contiene. Se ogni  $t \in f$  contiene l'inverso di ogni suo elemento e  $x \in \bigcap f$ , allora  $x^{-1}$  sta in ogni  $t \in f$ , quindi  $x^{-1} \in \bigcap f$ .

■

### Definizione 6.20 — Sottostruttura generata

Sia  $(s, *)$  una struttura algebrica e sia  $t \subseteq s$ . Dico **sottostruttura di  $(s, *)$  generata da  $t$**

$$\langle t \rangle := \bigcap \{c \in \mathcal{P}(s) \mid c \leq s \wedge t \subseteq c\},$$

l'intersezione delle sottostrutture di  $s$  che contengono  $t$  (dello stesso tipo: sottomonoidi se  $s$  è un monoido, sottogruppi se  $s$  è un gruppo). Per il Teorema 6.19 è anch'essa una sottostruttura: è la **più piccola** sottostruttura di  $s$  che contiene  $t$ . Si scrive  $\langle x \rangle$  invece di  $\langle \{x\} \rangle$ ,  $\langle a, b \rangle$  invece di  $\langle \{a, b\} \rangle$ . Una struttura  $s$  si dice **ciclica** se esiste  $x \in s$  con  $s = \langle x \rangle$ .

### Esempio 6.4 — Sottostrutture generate

- Se  $(m, *, 1_m)$  è un monoido,  $\langle \emptyset \rangle = \{1_m\}$ .
- Il sottomonoido di  $(\mathbb{N}, +, 0)$  generato da 1 è  $\mathbb{N}$ ; quello generato da 2 è  $2\mathbb{N}$ .
- Il sottosemigruppato di  $(\mathbb{Z}, +)$  generato da 2 è  $2\mathbb{N} \setminus \{0\}$ .
- Il sottogruppo di  $(\mathbb{Z}, +)$  generato da 2 è  $2\mathbb{Z}$ ; quello generato da  $\{2, 3\}$  è  $\mathbb{Z}$ .
- $(\mathbb{N}, +, 0)$  è un monoido ciclico ( $\mathbb{N} = \langle 1 \rangle$ ) e  $(\mathbb{Z}, +)$  è un gruppo ciclico ( $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$ ).

## Teorema 6.21 — Caratterizzazione dei sottomonoidi generati

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 6.20** — Sottostruttura generata
- **Teorema 6.19** — Intersezione di parti chiuse
- **Proposizione 3.19** — Regola della doppia inclusione
- **Definizione 6.18** — Operazione indotta, sottostruttura

pag. 71  
pag. 71  
pag. 41  
pag. 70

Sia  $(m, *, 1_m)$  un monoide e sia  $t \in \mathcal{P}(m) \setminus \{\emptyset\}$ . Allora

$$\langle t \rangle = \{x \in m \mid \exists n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \exists x_1, \dots, x_n \in t (x = x_1 * \dots * x_n)\} \cup \{1_m\},$$

cioè l'insieme delle «combinazioni» (prodotti finiti) di elementi di  $t$ , più il neutro.

**Dimostrazione.** Chiamo  $S$  l'insieme a destra e, tramite la doppia inclusione, dimostro che  $\langle t \rangle = S$ . Ricordiamo che  $\langle t \rangle = \bigcap \{c \in \mathcal{P}(m) \mid t \subseteq c \wedge c \leq m\}$ .

$(\subseteq) \langle t \rangle \subseteq S$

Basta vedere che  $S$  è un sottomonoide che contiene  $t$ : allora è uno degli insiemi che si intersecano, e l'intersezione è contenuta in esso. Se prendo  $n = 1$ , ho  $t \subseteq S$ ; inoltre  $1_m \in S$ . Prendo  $x_1 * \dots * x_{n_1}$  e  $y_1 * \dots * y_{n_2}$  in  $S$ : allora  $x_1 * \dots * x_{n_1} * y_1 * \dots * y_{n_2} \in S$  (è ancora un prodotto finito di elementi di  $t$ ; se uno dei due è  $1_m$  il prodotto è l'altro). Quindi  $S \leq m$  e  $\langle t \rangle \subseteq S$ .

$(\supseteq) S \subseteq \langle t \rangle$

Prendo un qualunque sottomonoide  $e \leq m$  con  $t \subseteq e$ . Allora  $1_m \in e$ , e se  $x_1, \dots, x_n \in t$  allora  $x_1, \dots, x_n \in e$ , quindi  $x_1 * \dots * x_n \in e$  poiché  $e$  è una parte chiusa. Quindi  $S \subseteq e$ ; per la generalità di  $e$ ,  $S$  è contenuto nell'intersezione, cioè  $S \subseteq \langle t \rangle$ .

■

## Teorema 6.22 — Caratterizzazione dei sottogruppi generati

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 6.21** — Caratterizzazione dei sottomonoidi generati
- **Definizione 6.14** — Gruppo, gruppo abeliano

pag. 72  
pag. 69

Sia  $(g, *)$  un gruppo e sia  $t \in \mathcal{P}(g) \setminus \{\emptyset\}$ . Allora

$$\langle t \rangle = \{x \in g \mid \exists n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \exists \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \in \{-1, 1\} \exists x_1, \dots, x_n \in t (x = x_1^{\varepsilon_1} * \dots * x_n^{\varepsilon_n})\} \cup \{1_g\}.$$

**Nota.** Negli appunti questo teorema è dato senza dimostrazione. L'idea è la stessa del Teorema 6.21: in un sottogruppo, oltre ai prodotti di elementi di  $t$ , ci sono anche i loro inversi ( $x^{-1}$ , cioè esponente  $-1$ ).

■

# ELEMENTI CANCELLABILI



## Definizione 6.23 — Elemento cancellabile

Sia  $(s, *)$  un semigrupp. Un elemento  $a \in s$  si dice

- **cancellabile a sinistra** se  $\forall b, c \in s (a * b = a * c \rightarrow b = c)$ ;
- **cancellabile a destra** se  $\forall b, c \in s (b * a = c * a \rightarrow b = c)$ ;
- **cancellabile** se lo è sia a sinistra che a destra.

## Definizione 6.24 — Traslazione sinistra e destra

Sia  $(s, *)$  un semigrupp e  $a \in s$ .

1. **Traslazione sinistra:**  $\sigma_a: x \in s \mapsto a * x \in s$ .
2. **Traslazione destra:**  $\delta_a: x \in s \mapsto x * a \in s$ .

## Proposizione 6.25 — Cancellabilità e traslazioni

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 6.23** — Elemento cancellabile
- **Definizione 6.24** — Traslazione sinistra e destra
- **Proposizione 5.5** — Altre forme dell'iniettività
- **Definizione 6.12** — Elemento invertibile e inverso (simmetrico)

pag. 72  
pag. 72  
pag. 55  
pag. 69

Sia  $(s, *)$  un semigrupp e  $a \in s$ .

1.  $a$  è cancellabile a sinistra se e solo se  $\sigma_a$  è iniettiva.
2.  $a$  è cancellabile a destra se e solo se  $\delta_a$  è iniettiva.
3. Se  $s$  è un monoide e  $a$  è invertibile,  $\sigma_{a^{-1}}$  è l'inversa di  $\sigma_a$  e  $\delta_{a^{-1}}$  è l'inversa di  $\delta_a$ .

### Dimostrazione.

#### Punto 1

$\sigma_a$  iniettiva vuol dire  $\forall b, c (\sigma_a(b) = \sigma_a(c) \rightarrow b = c)$ , cioè  $\forall b, c (a * b = a * c \rightarrow b = c)$ , che è la definizione di cancellabile a sinistra.

#### Punto 2

Identico, con  $\delta_a(b) = b * a$ .

#### Punto 3

$\sigma_{a^{-1}}(\sigma_a(x)) = a^{-1} * (a * x) = x$  e  $\sigma_a(\sigma_{a^{-1}}(x)) = a * (a^{-1} * x) = x$ ; per  $\delta$  è analogo.

■

## Teorema 6.26 — Gli invertibili sono cancellabili

### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 6.12** — Elemento invertibile e inverso (simmetrico)
- **Definizione 6.23** — Elemento cancellabile

pag. 69  
pag. 72

Sia  $(m, *, 1_m)$  un monoide. Se  $a \in m$  è invertibile a sinistra, allora  $a$  è cancellabile a sinistra (e lo stesso a destra). In particolare, ogni elemento invertibile è cancellabile.

**Dimostrazione.** Per ipotesi trovo  $b \in m$  con  $b * a = 1_m$ . Se  $a * c = a * d$ , allora

$$c = 1_m * c = b * a * c = b * a * d = 1_m * d = d.$$

A destra è identico, usando un inverso destro.

■

Il viceversa in generale è falso: in  $(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$  ogni  $n \neq 0$  è cancellabile, ma solo  $-1$  e  $1$  sono invertibili. Diventa vero se il monoide è **finito**; per dimostrarlo serve il seguente lemma.

### Lemma 6.27 — Iniettiva su un insieme finito

#### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.4** — Funzione iniettiva
- **Definizione 5.6** — Funzione suriettiva
- **Teorema 5.9** — Composta di funzioni iniettive
- **Teorema 5.10** — Composta di funzioni suriettive
- **Definizione 5.3** — Funzioni notevoli

pag. 54  
pag. 55  
pag. 56  
pag. 56  
pag. 54

Sia  $s$  un insieme finito e  $f: s \rightarrow s$  iniettiva. Allora  $f$  è suriettiva.

**Dimostrazione.** Per induzione sul numero  $n$  di elementi di  $s$ : dimostriamo che, per ogni  $n$ , ogni funzione iniettiva di un insieme con  $n$  elementi in sé stesso è suriettiva.

#### Passo base: $n = 0$

$s = \emptyset$  e la condizione di suriettività ( $\forall y \in \emptyset \dots$ ) è vera a vuoto.

#### Passo induttivo: da $n$ a $n + 1$

Supponiamo l'enunciato vero per gli insiemi con  $n$  elementi, e sia  $s$  con  $n + 1$  elementi e  $f: s \rightarrow s$  iniettiva. Fisso  $a \in s$ .

##### Caso $f(a) = a$

Sia  $s' = s \setminus \{a\}$ , che ha  $n$  elementi. Per  $x \in s'$  si ha  $f(x) \neq f(a) = a$  (iniettività), quindi  $f|_{s'}$  va da  $s'$  in  $s'$  ed è iniettiva. Per ipotesi induttiva è suriettiva su  $s'$ ; insieme a  $f(a) = a$ , ogni elemento di  $s$  è un'immagine:  $f$  è suriettiva.

##### Caso $f(a) = b \neq a$

Sia  $\tau: s \rightarrow s$  la funzione che scambia  $a$  e  $b$  e lascia fissi gli altri elementi:  $\tau \circ \tau = \text{id}_s$ , quindi  $\tau$  è biettiva. La funzione  $g = \tau \circ f$  è iniettiva (composta di iniettive) e  $g(a) = \tau(b) = a$ , quindi per il caso precedente è suriettiva. Allora  $f = \tau \circ g$  (perché  $\tau \circ \tau = \text{id}_s$ ) è composta di suriettive, quindi suriettiva.

■

### Teorema 6.28 — Monoide finito: invertibile se e solo se cancellabile

#### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 6.26** — Gli invertibili sono cancellabili
- **Proposizione 6.25** — Cancellabilità e traslazioni
- **Lemma 6.27** — Iniettiva su un insieme finito
- **Teorema 6.13** — Unicità dell'inverso

pag. 73  
pag. 73  
pag. 74  
pag. 69

Sia  $(m, *, 1_m)$  un monode finito. Allora  $a \in m$  è invertibile se e solo se  $a$  è cancellabile.

**Dimostrazione.**

#### ( $\rightarrow$ ) Se $a$ è invertibile, allora è cancellabile

Già dimostrato (Teorema 6.26).

#### ( $\leftarrow$ ) Se $a$ è cancellabile, allora è invertibile

$a$  cancellabile  $\Rightarrow \sigma_a$  e  $\delta_a$  iniettive (Proposizione 6.25); ma stiamo parlando di un insieme finito, quindi per il Lemma 6.27  $\sigma_a$  e  $\delta_a$  sono suriettive. Cioè trovo  $b, c \in m$  con

$$\sigma_a(b) = a * b = 1_m \quad \delta_a(c) = c * a = 1_m.$$

Quindi  $a$  ha un inverso destro e uno sinistro:  $a$  è invertibile (e  $b = c$  per il Teorema 6.13).

■



Definizione 6.29 — Tavola di Cayley

Sia  $(s, *)$  una struttura con  $s$  finito. La **tavola di Cayley** si ottiene scrivendo gli elementi di  $s$ , nello stesso ordine, su una riga e su una colonna, e mettendo all'incrocio tra la riga di  $a$  e la colonna di  $b$  il risultato  $a * b$ .

Esempio 6.5 — La tavola di  $(t, \cdot)$  con  $t = \{-1, 0, 1\}$

| $\cdot$ | -1 | 0 | 1  |
|---------|----|---|----|
| -1      | 1  | 0 | -1 |
| 0       | 0  | 0 | 0  |
| 1       | -1 | 0 | 1  |

- **Riga di 1**: ripete la prima riga, quindi 1 è **neutro a sinistra**; **colonna di 1**: ripete la prima colonna, quindi 1 è **neutro a destra**.
- La tavola è simmetrica rispetto alla **diagonale**: l'operazione è **commutativa**.
- Nella riga (e nella colonna) di  $-1$  compare il neutro 1:  $-1$  è **invertibile** (è l'inverso di sé stesso).
- Nella riga di 0 non compare 1 e ci sono elementi ripetuti: 0 non è né invertibile né cancellabile.

**Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Definizione 6.29** — Tavola di Cayley
- ▶ **Definizione 6.5** — Elemento neutro
- ▶ **Definizione 6.12** — Elemento invertibile e inverso (simmetrico)
- ▶ **Proposizione 6.25** — Cancellabilità e traslazioni
- ▶ **Definizione 6.2** — Operazione commutativa e associativa

pag. 75  
pag. 67  
pag. 69  
pag. 73  
pag. 66

Sia  $(s, *)$  con  $s$  finito e sia  $a \in s$ . Nella tavola di Cayley:

1.  $a$  è neutro a sinistra  $\leftrightarrow$  sulla riga di  $a$  si presentano gli stessi elementi di  $s$ , nello stesso ordine;
2.  $a$  è neutro a destra  $\leftrightarrow$  sulla colonna di  $a$  si presentano gli stessi elementi di  $s$ , nello stesso ordine;
3.  $a$  è simmetrizzabile a sinistra  $\leftrightarrow$  nella sua colonna trovo l'elemento neutro;
4.  $a$  è simmetrizzabile a destra  $\leftrightarrow$  nella sua riga trovo l'elemento neutro;
5.  $a$  è cancellabile a sinistra  $\leftrightarrow$  sulla riga di  $a$  ho tutti elementi distinti;
6.  $a$  è cancellabile a destra  $\leftrightarrow$  sulla colonna di  $a$  ho tutti elementi distinti;
7.  $*$  è commutativa  $\leftrightarrow$  la tavola è simmetrica rispetto alla diagonale.

(Nei punti 3 e 4 si suppone che  $(s, *)$  sia un monoide.)

**Dimostrazione.** Ricordiamo che la riga di  $a$  contiene i valori  $a * x$  (cioè  $\sigma_a(x)$ ) e la colonna di  $a$  i valori  $x * a$  (cioè  $\delta_a(x)$ ), per  $x$  che scorre in  $s$  nell'ordine della tavola.

**Punti 1 e 2: neutri**

La riga di  $a$  ripete l'instestazione se e solo se  $a * x = x$  per ogni  $x$ , cioè  $a$  è neutro a sinistra. Per la colonna,  $x * a = x$ .

**Punti 3 e 4: simmetrizzabili**

Nella colonna di  $a$  c'è  $1_s$  se e solo se esiste  $x$  con  $x * a = 1_s$ , cioè  $a$  ha un inverso sinistro. Nella riga,  $a * x = 1_s$ : inverso destro.

**Punti 5 e 6: cancellabili**

La riga di  $a$  ha tutti elementi distinti se e solo se  $\sigma_a$  è iniettiva, cioè (Proposizione 6.25)  $a$  è cancellabile a sinistra. Per la colonna si usa  $\delta_a$ .

**Punto 7: commutatività**

L'elemento in posizione (riga  $x$ , colonna  $y$ ) è  $x * y$ , quello in posizione simmetrica (riga  $y$ , colonna  $x$ ) è  $y * x$ : coincidono tutti se e solo se  $*$  è commutativa.

## OMOMORFISMI



**Definizione 6.31 — Omomorfismo tra strutture algebriche**

Siano  $(s, *)$  e  $(s', *')$  strutture algebriche con un'operazione binaria interna. Una funzione  $\varphi: s \rightarrow s'$  si dice **omomorfismo** da  $s$  a  $s'$  se

$$\forall a, b \in s \quad (\varphi(a * b) = \varphi(a) *' \varphi(b)).$$

Se un omomorfismo è

1. iniettivo, si dice **monomorfismo**;
2. suriettivo, si dice **epimorfismo**;
3. biiettivo, si dice **isomorfismo**.

### Esempio 6.6 — Omomorfismi

- $m \in \mathbb{Z} \mapsto 2m \in \mathbb{Z}$  è un monomorfismo di  $(\mathbb{Z}, +)$  in sé stesso:  $2(m + n) = 2m + 2n$ .
- $m \in \mathbb{Z} \mapsto -m \in \mathbb{Z}$  è un isomorfismo di  $(\mathbb{Z}, +)$  in sé stesso.
- $\exp: x \in \mathbb{R} \mapsto e^x \in \mathbb{R}^+$  è un isomorfismo da  $(\mathbb{R}, +)$  a  $(\mathbb{R}^+, \cdot)$ :  $e^{x+y} = e^x e^y$ .
- Se  $a$  è un insieme,  $x \in \mathcal{P}(a) \mapsto a \setminus x \in \mathcal{P}(a)$  è un isomorfismo tra  $(\mathcal{P}(a), \cup)$  e  $(\mathcal{P}(a), \cap)$ : è biettiva e, per De Morgan (Proposizione 3.27),  $a \setminus (x \cup y) = (a \setminus x) \cap (a \setminus y)$ .

### Teorema 6.32 — L'inversa di un isomorfismo è un isomorfismo

#### Prerequisiti: cosa serve sapere

► **Definizione 6.31** — Omomorfismo tra strutture algebriche

pag. 76

► **Teorema 5.23** — Funzione biunivoca e inversa

pag. 62

Sia  $\varphi: s \rightarrow s'$  un isomorfismo tra  $(s, *)$  e  $(s', *')$ . Allora  $\varphi^{-1}$  è un isomorfismo tra  $(s', *')$  e  $(s, *)$ .

**Dimostrazione.**  $\varphi^{-1}$  è biettiva (ha come inversa  $\varphi$ ). Siano  $a, b \in s'$ :

$$\varphi(\varphi^{-1}(a) * \varphi^{-1}(b)) = \varphi(\varphi^{-1}(a)) *' \varphi(\varphi^{-1}(b)) = a *' b;$$

applicando  $\varphi^{-1}$  a entrambi i membri ho  $\varphi^{-1}(a) * \varphi^{-1}(b) = \varphi^{-1}(a *' b)$ . ■

**Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Definizione 6.31** — Omomorfismo tra strutture algebriche
- ▶ **Definizione 6.2** — Operazione commutativa e associativa
- ▶ **Definizione 6.5** — Elemento neutro
- ▶ **Definizione 6.12** — Elemento invertibile e inverso (simmetrico)
- ▶ **Definizione 6.23** — Elemento cancellabile

pag. 76  
pag. 66  
pag. 67  
pag. 69  
pag. 72

Sia  $\varphi: s \rightarrow s'$  un epimorfismo tra  $(s, *)$  e  $(s', *')$ . Allora in  $(s', *')$  vengono conservate associatività, commutatività, neutri e simmetrici:

1. se  $*$  è commutativa,  $*'$  è commutativa;
2. se  $*$  è associativa,  $*'$  è associativa;
3. se  $z$  è neutro destro/sinistro di  $(s, *)$ , allora  $\varphi(z)$  è neutro destro/sinistro di  $(s', *')$ ;
4. se  $x$  è simmetrizzabile a destra/sinistra in  $(s, *)$ , allora  $\varphi(x)$  lo è in  $(s', *')$ ;
5. se  $\varphi$  è anche iniettiva (isomorfismo) e  $x$  è cancellabile a destra/sinistra, allora  $\varphi(x)$  lo è.

**Dimostrazione.** In tutti i punti, dati elementi di  $s'$ , li scriviamo come immagini di elementi di  $s$  (possiamo perché  $\varphi$  è suriettiva).

**Punto 1: commutatività**

Siano  $a, b \in s'$  e  $x, y \in s$  con  $\varphi(x) = a$ ,  $\varphi(y) = b$ . Allora  $a *' b = \varphi(x) *' \varphi(y) = \varphi(x * y) = \varphi(y * x) = \varphi(y) *' \varphi(x) = b *' a$ .

**Punto 2: associatività**

Siano  $a, b, c \in s'$  immagini di  $x, y, z$ . Allora  $a *' (b *' c) = \varphi(x) *' \varphi(y * z) = \varphi(x * (y * z)) = \varphi((x * y) * z) = \varphi(x * y) *' \varphi(z) = (a *' b) *' c$ .

**Punto 3: neutri**

Sia  $z$  neutro destro,  $a \in s'$  e  $x \in s$  con  $\varphi(x) = a$ . Allora  $a *' \varphi(z) = \varphi(x) *' \varphi(z) = \varphi(x * z) = \varphi(x) = a$ . A sinistra è identico.

**Punto 4: simmetrici**

Sia  $u$  il neutro di  $s$  e  $y$  con  $x * y = u$ . Allora  $\varphi(x) *' \varphi(y) = \varphi(x * y) = \varphi(u)$ , che per il punto 3 è il neutro di  $s'$ :  $\varphi(x)$  è simmetrizzabile a destra. A sinistra è identico.

**Punto 5: cancellabili**

Sia  $x$  cancellabile a sinistra,  $b, c \in s'$  con  $\varphi(x) *' b = \varphi(x) *' c$ , e  $y, z$  con  $\varphi(y) = b$ ,  $\varphi(z) = c$ . Allora  $\varphi(x * y) = \varphi(x) *' b = \varphi(x) *' c = \varphi(x * z)$ ; poiché  $\varphi$  è iniettiva,  $x * y = x * z$ , e poiché  $x$  è cancellabile a sinistra,  $y = z$ , quindi  $b = c$ .

# ANELLI E CAMPI

Passiamo alle strutture algebriche con **due** operazioni, pensate sul modello di  $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ : una somma e un prodotto, legate dalla proprietà distributiva.

## ANELLI



### Definizione 7.1 — Anello

Sia  $a$  un insieme non vuoto con due operazioni binarie interne  $+$  e  $\cdot$ .  $(a, +, \cdot)$  lo dico **anello** se

1.  $(a, +)$  è un gruppo commutativo (con neutro  $0_a$ );
2.  $(a, \cdot)$  è un semigruppato;
3. valgono le distributività:  $\forall x, y, z \in a (x(y + z) = xy + xz \wedge (y + z)x = yx + zx)$ .

Un anello:

1. si dice **commutativo** se  $(a, \cdot)$  è commutativo;
2. si dice **unitario** se  $(a, \cdot)$  è un monoide.

Una parte di  $a$  chiusa rispetto a  $+$  e  $\cdot$  che sia un anello con le operazioni indotte si dice **sottoanello** di  $a$ .

### Definizione 7.2 — Elemento neutro, inversi e potenze

Sia  $(a, +, \cdot)$  un anello.

- Dico  $0_a$  il neutro di  $(a, +)$  e  $1_a$  il neutro di  $(a, \cdot)$ , se esiste (o 0 e 1 se non c'è ambiguità).
- Gli inversi di  $(a, +)$  si chiamano opposti:  $x + (-x) = 0_a$ ; l'inverso di  $x$  in  $(a, \cdot)$ , se esiste, lo scrivo  $x^{-1}$ .
- $x - y := x + (-y)$ .
- $\forall x \in a \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (nx = \underbrace{x + \dots + x}_{n \text{ volte}})$  e, per  $n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$ ,  $nx = \underbrace{(-x) + \dots + (-x)}_{-n \text{ volte}}$ .
- $\forall x \in a \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (x^n = \underbrace{x \cdot \dots \cdot x}_{n \text{ volte}})$  e, per  $n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$  (se  $x$  è invertibile),  $x^n = \underbrace{x^{-1} \cdot \dots \cdot x^{-1}}_{-n \text{ volte}}$ .

### Esempio 7.1 — Anelli e non

- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$  è un anello commutativo unitario.
- Se  $s$  è un insieme,  $(\mathcal{P}(s), \Delta, \cap)$  è un anello commutativo unitario: lo zero è  $\emptyset$  e l'unità è  $s$  (segue dalle Proposizioni 3.23 e 3.29; l'opposto di  $x$  è  $x$  stesso, perché  $x \Delta x = \emptyset$ ).
- $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \cup, \cap)$  non è un anello, perché  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \cup)$  non è un gruppo (solo  $\emptyset$  ha un opposto).
- $(\mathbb{N}, +, \cdot)$  non è un anello, perché  $(\mathbb{N}, +)$  non è un gruppo.

**Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Definizione 7.1** — Anello
- ▶ **Definizione 7.2** — Elemento neutro, inversi e potenze
- ▶ **Teorema 6.26** — Gli invertibili sono cancellabili
- ▶ **Teorema 6.13** — Unicità dell'inverso

pag. 79  
pag. 79  
pag. 73  
pag. 69

Sia  $(a, +, \cdot)$  un anello e siano  $x, y, z \in a$ :

1.  $0_a x = x 0_a = 0_a$ ;
2.  $(-x)y = -xy = x(-y)$ ;
3.  $x(y - z) = xy - xz$  (il prodotto è distributivo rispetto alla differenza);
4. se  $a$  è unitario e ha almeno due elementi, allora  $0_a \neq 1_a$ .

**Dimostrazione.**

**Punto 1:**  $0_a x = x 0_a = 0_a$

$0_a x + 0_a x = (0_a + 0_a)x = 0_a x = 0_a x + 0_a$  e, poiché in  $(a, +)$  ogni elemento è cancellabile (è un gruppo),  $0_a x = 0_a$ . Allo stesso modo  $x 0_a + x 0_a = x(0_a + 0_a) = x 0_a + 0_a$ , quindi  $x 0_a = 0_a$ .

**Punto 2:**  $(-x)y = -xy = x(-y)$

$(-x)y + xy = (-x + x)y = 0_a y = 0_a$ , quindi  $(-x)y$  è l'opposto di  $xy$ :  $(-x)y = -xy$ . Allo stesso modo  $x(-y) + xy = x(-y + y) = x 0_a = 0_a$ , quindi  $x(-y) = -xy$ .

**Punto 3:**  $x(y - z) = xy - xz$

$x(y - z) = x(y + (-z)) = xy + x(-z) = xy - xz$ , usando la definizione e il punto 2.

**Punto 4:**  $0_a \neq 1_a$

Se fosse  $0_a = 1_a$ , per ogni  $x$  avremmo  $x = 1_a x = 0_a x = 0_a$ , cioè  $a = \{0_a\}$  con un solo elemento.



**Definizione 7.4 — Omomorfismo di anelli**

Siano  $(a, +, \cdot)$  e  $(a', +', \cdot')$  anelli. Una funzione  $f: a \rightarrow a'$  è un **omomorfismo di anelli** se

1.  $\forall x, y \in a (f(x + y) = f(x) +' f(y))$ ;
2.  $\forall x, y \in a (f(x \cdot y) = f(x) \cdot' f(y))$ ;
3. se  $a$  è unitario,  $f(1_a)$  è l'elemento neutro di  $(a', \cdot')$ .

Allo stesso modo si definiscono gli omomorfismi tra strutture con più operazioni. Ad esempio, per De Morgan,  $x \in \mathcal{P}(s) \mapsto s \setminus x \in \mathcal{P}(s)$  è un omomorfismo tra  $(\mathcal{P}(s), \cup, \cap)$  e  $(\mathcal{P}(s), \cap, \cup)$ .

## LEGGE DI ANNULLAMENTO DEL PRODOTTO E DIVISORI DELLO ZERO



**Definizione 7.5 — Legge di annullamento del prodotto**

In  $(a, +, \cdot)$  si dice che vale la **legge di annullamento del prodotto** (LAP) se

$$\forall x, y \in a (xy = 0_a \rightarrow x = 0_a \vee y = 0_a).$$

- Un anello in cui vale la LAP si dice **integro**.
- Un anello commutativo unitario, con  $0_a \neq 1_a$ , in cui vale la LAP si dice **dominio di integrità**.

La LAP non vale sempre: ad esempio in  $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \Delta, \cap)$ , per ogni  $x \neq \emptyset, \mathbb{N}$  si ha  $x \cap (\mathbb{N} \setminus x) = \emptyset$  con entrambi i fattori diversi da  $\emptyset = 0_{\mathcal{P}(\mathbb{N})}$ .

### Definizione 7.6 — Divisore dello zero

Sia  $(a, +, \cdot)$  un anello. Un  $x \in a$  si dice

- **divisore sinistro dello zero** se  $\exists y \in a \setminus \{0_a\} (xy = 0_a)$ ;
- **divisore destro dello zero** se  $\exists y \in a \setminus \{0_a\} (yx = 0_a)$ ;
- **divisore dello zero** se è sia divisore sinistro sia divisore destro.

### Teorema 7.7 — Divisori dello zero e cancellabilità

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Definizione 7.6** — Divisore dello zero
- ▶ **Definizione 6.23** — Elemento cancellabile
- ▶ **Lemma 7.3** — Regole di calcolo negli anelli

pag. 81

pag. 72

pag. 80

Sia  $(a, +, \cdot)$  un anello e  $x \in a \setminus \{0_a\}$ . Allora  $x$  è divisore sinistro dello zero se e solo se  $x$  non è cancellabile a sinistra (e lo stesso a destra).

*Dimostrazione.*

( $\rightarrow$ ) Se  $x$  è divisore sinistro dello zero, allora non è cancellabile a sinistra

Visto che  $x$  è divisore sinistro, esiste  $y \in a \setminus \{0_a\}$  con  $xy = 0_a = x \cdot 0_a$  (Lemma 7.3). Se  $x$  fosse anche cancellabile a sinistra, avrei  $y = 0_a$ : assurdo.

( $\leftarrow$ ) Se  $x$  non è cancellabile a sinistra, allora è divisore sinistro dello zero

Esistono  $y, z \in a$  con  $xy = xz$  e  $y \neq z$ . Quindi  $xy - xz = 0_a$ , cioè  $x(y - z) = 0_a$  (Lemma 7.3, punto 3), e  $y - z \neq 0_a$  perché  $y \neq z$ . Quindi  $x$  è divisore sinistro dello zero.

A destra la dimostrazione è identica. ■

### Corollario 7.8 — Domini di integrità e divisori dello zero

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Definizione 7.5** — Legge di annullamento del prodotto
- ▶ **Definizione 7.6** — Divisore dello zero
- ▶ **Lemma 7.3** — Regole di calcolo negli anelli

pag. 80

pag. 81

pag. 80

Sia  $(a, +, \cdot)$  un anello commutativo unitario con  $0_a \neq 1_a$ . Allora  $a$  è un dominio di integrità se e solo se  $0_a$  è l'unico divisore dello zero.

*Dimostrazione.* Intanto  $0_a$  è sempre un divisore dello zero:  $0_a \cdot 1_a = 0_a$  con  $1_a \neq 0_a$ .

( $\rightarrow$ ) Se vale la LAP, nessun  $x \neq 0_a$  è divisore dello zero

Se  $x \neq 0_a$  e  $xy = 0_a$ , per la LAP  $y = 0_a$ : non esiste  $y \neq 0_a$  con  $xy = 0_a$ .

( $\leftarrow$ ) Se  $0_a$  è l'unico divisore dello zero, vale la LAP

Sia  $xy = 0_a$ . Se  $x \neq 0_a$ , allora  $x$  non è divisore dello zero, quindi  $y = 0_a$ . In ogni caso  $x = 0_a \vee y = 0_a$ . ■

## CORPI E CAMPI



### Definizione 7.9 — Corpo, campo

Sia  $(a, +, \cdot)$  un anello. Se  $(a \setminus \{0_a\}, \cdot)$  è un gruppo, l'anello si dice **corpo**. Un corpo commutativo si dice **campo**.

## Esempio 7.2 — Corpi e campi

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$  è un dominio di integrità che non è un corpo (2 non ha inverso in  $\mathbb{Z}$ );  $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$  è un campo.

### Proposizione 7.10 — Corpi, campi e LAP

#### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 7.9** — Corpo, campo
- **Teorema 6.26** — Gli invertibili sono cancellabili
- **Teorema 7.7** — Divisori dello zero e cancellabilità
- **Definizione 7.5** — Legge di annullamento del prodotto

pag. 81

pag. 73

pag. 81

pag. 80

Ogni corpo è un anello intero; in particolare ogni campo è un dominio di integrità. Non vale il viceversa.

#### Dimostrazione.

##### Ogni corpo è intero

In un corpo tutti gli elementi diversi da  $0_a$  sono invertibili, quindi cancellabili (Teorema 6.26), quindi non sono divisori dello zero (Teorema 7.7). Allora se  $xy = 0_a$  con  $x \neq 0_a$ , deve essere  $y = 0_a$ : vale la LAP.

##### Ogni campo è un dominio di integrità

Un campo è commutativo, unitario ( $1_a$  è il neutro del gruppo  $(a \setminus \{0_a\}, \cdot)$ , quindi  $1_a \neq 0_a$ ) e intero per il caso precedente.

##### Il viceversa è falso

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$  è un dominio di integrità ma non è un campo.

Per gli anelli **finiti**, invece, il viceversa vale, grazie al Teorema 6.28.

### Teorema 7.11 — Anelli interi finiti

#### Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 6.28** — Monoide finito: invertibile se e solo se cancellabile
- **Teorema 7.7** — Divisori dello zero e cancellabilità
- **Definizione 7.9** — Corpo, campo
- **Definizione 7.5** — Legge di annullamento del prodotto
- **Lemma 7.3** — Regole di calcolo negli anelli

pag. 74

pag. 81

pag. 81

pag. 80

pag. 80

Sia  $(a, +, \cdot)$  un anello unitario finito, intero, con almeno due elementi. Allora  $a$  è un corpo. In particolare, ogni dominio di integrità finito è un campo.

#### Dimostrazione.

##### $(a \setminus \{0_a\}, \cdot, 1_a)$ è un monoide

$1_a \neq 0_a$  (Lemma 7.3, punto 4), quindi  $1_a \in a \setminus \{0_a\}$ . Per la LAP, se  $x, y \neq 0_a$  allora  $xy \neq 0_a$ :  $a \setminus \{0_a\}$  è una parte chiusa di  $(a, \cdot)$ .

##### Ogni suo elemento è invertibile

Sia  $x \neq 0_a$ . Per la LAP  $x$  non è divisore dello zero, quindi è cancellabile (Teorema 7.7), anche nel monoide finito  $a \setminus \{0_a\}$ . Per il Teorema 6.28  $x$  è invertibile. Quindi  $(a \setminus \{0_a\}, \cdot)$  è un gruppo:  $a$  è un corpo. Se  $a$  è anche commutativo (dominio di integrità), è un campo.



## Definizione 7.12 — Anello booleano

Un anello  $(a, +, \cdot)$  si dice **booleano** se

1. è unitario;
2.  $\forall x \in a (x^2 = x)$ .

Ad esempio, per ogni insieme  $s$ ,  $(\mathcal{P}(s), \Delta, \cap)$  è un anello booleano:  $x \cap x = x$ .

## Teorema 7.13 — Proprietà degli anelli booleani

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Definizione 7.12** — Anello booleano
- ▶ **Definizione 7.1** — Anello
- ▶ **Definizione 6.14** — Gruppo, gruppo abeliano
- ▶ **Teorema 6.26** — Gli invertibili sono cancellabili

pag. 83

pag. 79

pag. 69

pag. 73

Sia  $(a, +, \cdot)$  un anello booleano. Allora  $\forall x \in a (x = -x)$  e l'anello è commutativo.

### Dimostrazione.

$x = -x$  per ogni  $x$

Basta dimostrare che  $x + x = 0_a$ . Usando  $z^2 = z$  e la distributività:

$$x + x + 0_a = x + x = (x + x)^2 = x^2 + x^2 + x^2 + x^2 = x + x + (x + x),$$

e dalla cancellabilità di  $x + x$  in  $(a, +)$  (è un gruppo) ottengo  $x + x = 0_a$ .

### L'anello è commutativo

Siano  $x, y \in a$ . Allora  $x + y = (x + y)^2 = x^2 + xy + yx + y^2 = x + xy + yx + y$ ; cancellando  $x$  e  $y$  in  $(a, +)$  ottengo  $xy + yx = 0_a$ , cioè  $xy = -yx = yx$ , usando il caso precedente.

